國立臺灣大學工學院土木工程學系

碩士論文

Department of Civil Engineering
College of Engineering
National Taiwan University

Master's Thesis

可持續發展連結債券對企業之碳排績效、市場價值及漂綠風險之影響：實證研究

The Impacts of Sustainability-Linked Bonds on Firms' Emission Performance, Market Valuation, and Greenwashing Risk: An Empirical Study

范植閎

Zhihong Fan

指導教授：荷世平 博士

Advisor: Shihping Ho, Ph.D.

共同指導教授：許耀文 博士

Co-Advisor: Yaowen Hsu, Ph.D.

中華民國 114 年 7 月

July 2025

doi:10.6342/NTU202503921

誌謝

時光荏苒，台大的生活短暫卻充實，回首這段忙於課業及研究的旅程，一路上受到的鼓勵與幫助歷歷在目。如今即將完成這段旅途，朝下個目標邁進，我想再次表達感謝之情。

首先要感謝我的指導教授——荷世平老師，在學術上提供我全面的指導，詳細的討論及精確的建議對我的研究有著深遠的影響，使我能順利地完成論文。也感謝我的共同指導教授——許耀文老師，授予我企業管理領域的專業知識與資源，並指點研究方向，帶給我深刻的啟迪。

再者，我也要感謝那些在學術研究的過程中，給予我間接幫助的夥伴。感謝王紫璨同學協助我釐清債券市場的議題及資料取得方法；感謝李家琪及賴王澤鋐同學在繁忙的課業中與我進行計量研究方法的討論，提升了研究的完整性。感謝營建工程與管理組的師長及同學，創造、提供一個優良的學術環境，佐以歡笑及淚水，共同烹飪知識世界裡的美味佳餚。此外，荷家 R13 的學弟妹們支援了有關學位考試的行政事務及記錄，在此特別向你們致謝。

最後，感謝我的家人，給予我無條件的支持與關心，你們是我堅實的後盾、精神的支柱，使我能在嚮往的道路上不畏險阻，昂首前行。

回顧這段旅程，深感自己能有今日的成果，絕非憑一己之力所能完成。一路上我幸運地獲得無數前輩、師長與同儕的指引與扶持。他們的智慧、啟發與無私分享，使我得以站在巨人的肩膀上，看得更遠、想得更深。謹以最誠摯的感謝，獻給那些曾伸出援手、提供鼓勵、在關鍵時刻堅定我意志的人。這份論文不僅是我學術成長的見證，更是眾人提攜的成果。感謝您，讓我得以踏足知識的高峰，看見更廣闊的世界。

范植閎 2025.07.31

doi:10.6342/NTU202503921

摘要

近年來，隨著全球對氣候變遷與環境保護議題的關注日益升高，永續發展已成為國際社會與企業界的重要共識。為達成永續目標需要大量的資金投入，此種需求促使永續金融迅速興起，引導資金流向具有正向外部性之永續投資標的。

可持續發展連結債券（SLBs）即為近年新興之永續金融工具，其特點在於債券的本息支付結構與發行人所設定的可持續績效目標（SPTs）相掛鉤。相較於傳統綠色債券強調資金用途之限定，SLBs 強調行為導向，透過財務誘因促使企業達成具挑戰性之環境或社會績效指標，並藉此提升其永續表現與資訊透明度。

本研究首先透過文獻回顧，以企業管理及行為理論觀點推論 SLBs 發行的影響並建立假說，透過計量實證研究方法，採用縱橫資料集對雙重差分模型進行迴歸估計，最終證實了具有碳排永續目標之可持續發展連結債券，其發行企業相較於未發行企業，擁有更佳的碳排績效及更高的市場評價，這個結果表明了財務激勵結構與永續績效目標的共存是可行的，永續金融工具不一定要限制資金用途才能達成永續轉型的目的，SLBs 提供企業一種在資金調度上更有彈性且能受市場與利害關係人認可的永續融資選擇；然而，我們並沒有發現足夠的證據支持 SLBs 的發行企業擁有較低的相對漂綠（greenwashing）風險，對於此現象我們給出了幾個可能的原因，包括 SLBs 的特定永續目標容易在衡量整體永續績效時遭到稀釋、企業內部有限資源的排擠效應及 SLBs 對於目標挑戰性的約束不足等。

本研究為目前 SLBs 面臨的爭議給出了系統性的見解。對於日漸受重視的漂綠議題，我們建議透過進一步納入不同永續金融工具做比較並探索其機制，以釐清漂綠行為的可能性及潛在影響，並期望能為監管機關、政策制定者與企業管理者提供有效的參考。

關鍵字：可持續發展連結債券（SLBs）、環境績效、碳排、市場評價、漂綠（greenwashing）、永續金融、ESG

doi:10.6342/NTU202503921

Abstract

In recent years, growing global attention to climate change and environmental protection has elevated sustainable development to a central concern for both the international community and the corporate sector. Achieving sustainability goals requires substantial capital investment, which has driven the rapid rise of sustainable finance as a means to channel funds toward investments that generate positive externalities.

Sustainability-linked bonds (SLBs) have emerged as a novel instrument within the sustainable finance landscape. Unlike traditional green bonds, which restrict the use of proceeds to specific environmentally friendly projects, SLBs are performance-based instruments whose coupon rates or repayment terms are linked to the issuer's sustainability performance targets (SPTs). This structure incentivizes issuers to pursue ambitious environmental or social objectives, thereby enhancing their overall sustainability performance and promoting greater transparency.

This study begins with a literature review to theorize the potential impacts of SLB issuance from the perspectives of corporate management and behavioral theory, and subsequently formulates testable hypotheses. Employing a quantitative empirical approach, we conduct regression estimations using a difference-in-differences (DiD) model based on panel data. The results demonstrate that firms issuing sustainability-linked bonds with carbon emission-related targets exhibit superior carbon performance and higher market valuation compared to non-issuing firms. These findings suggest that the coexistence of financial incentive structures and sustainability performance targets is feasible, and that sustainable finance does not necessarily require the earmarking of proceeds to achieve transformative outcomes. SLBs offer firms a more flexible financing alternative that is both recognized by the market and aligned with stakeholder expectations.

doi:10.6342/NTU202503921

However, we do not find sufficient evidence to support the claim that SLB issuers are associated with lower relative greenwashing risk. Several possible explanations are proposed, including the dilution of target-specific sustainability outcomes in the evaluation of overall ESG performance, the potential crowding-out effect due to internal resource constraints, and the limited enforceability or ambition of SLB targets.

This study provides a systematic perspective on the ongoing debate surrounding SLBs. In light of increasing concerns over greenwashing, we recommend incorporating a comparative analysis of various sustainable finance instruments and exploring their underlying mechanisms. Such efforts could help clarify the likelihood and consequences of greenwashing behavior, and offer valuable insights for regulators, policymakers, and corporate decision-makers.

Keywords: Sustainability-Linked Bonds (SLBs), environmental performance, carbon emissions, firm market valuation, greenwashing, sustainable finance, ESG

doi:10.6342/NTU202503921

目次

誌謝.....i

摘要.....ii

Abstract.....iii

目次.....v

圖次.....ix

表次.....x

第一章　緒論.....1

1.1　研究背景與動機.....1

1.2　研究目的.....4

第二章　文獻回顧.....5

2.1　可持續發展連結債券.....5

2.1.1　可持續發展連結債券原則.....5

2.1.2　可持續發展連結債券案例.....8

2.1.3　可持續發展連結債券之效果.....9

2.2　企業策略之理論基礎.....10

2.2.1　訊號理論 (Signaling theory).....10

2.2.2　制度理論 (Institutional theory).....11

2.2.3　利害關係人理論 (Stakeholder theory).....13

2.2.4　交易成本理論 (Transaction Cost Theory).....13

2.2.5　資源基礎觀點 (Resource-based View, RBV).....15

doi:10.6342/NTU202503921

2.2.6 代理理論（Agency Theory）..... 17
2.3 企業環境績效 19
2.4 企業市場評價 21
2.5 企業漂綠風險 25
第三章 研究設計與方法 27
3.1 研究設計 27
3.2 研究流程 28
3.3 計量實證研究法 30
3.3.1 適用範圍 30
3.3.2 模型組成 31
3.3.3 實證流程 33
3.4 資料來源 39
3.4.1 處置組資料 39
3.4.2 對照組資料 39
第四章 理論架構與假說推導 42
4.1 可持續發展連結債券對企業環境績效之影響 42
4.2 可持續發展連結債券對企業市場評價之影響 45
4.3 可持續發展連結債券對企業漂綠風險之影響 48
第五章 實證模型設計 51
5.1 模型結構 51
5.1.1 模型一：企業碳排績效模型 51
5.1.2 模型二：企業市場評價模型 52
5.1.3 模型三：企業漂綠風險模型 53
5.2 變數衡量 54

doi:10.6342/NTU202503921

5.2.1 應變數 54
5.2.2 自變數 57
5.2.3 控制變數 57
5.2.4 變數統整 64
5.3 係數及常數 67
5.3.1 估計係數 67
5.3.2 常數 68
第六章 實證結果與討論 69
6.1 敘述性統計 69
6.1.1 可持續發展連結債券之發行特性統計 69
6.1.2 可持續發展連結債券發行企業特性描述 75
6.2 模型檢定 77
6.2.1 隨機效應檢定 77
6.2.2 共線性檢定 78
6.2.3 異質變異性 80
6.3 碳排績效層面之實證結果與分析 81
6.3.1 模型一之估計 81
6.3.2 假說驗證與討論 83
6.4 市場評價層面之實證結果與分析 85
6.4.1 模型二之估計 85
6.4.2 假說驗證與討論 87
6.5 漂綠風險層面之實證結果與分析 90
6.5.1 模型三之估計 90
6.5.2 假說驗證與討論 92
6.6 綜合結果與討論 94

doi:10.6342/NTU202503921

第七章　穩健性檢查 96

7.1　平行趨勢檢驗（Parallel Trend Test） 96

7.1.1　事件研究法（Event Study） 96

7.1.2　模型一之事件研究模型估計 98

7.1.3　模型二之事件研究模型估計 99

7.2　替代代理變數（alternative proxy variable test） 100

7.2.1　模型一之替代代理變數模型估計 101

7.2.2　模型二之替代代理變數模型估計 102

7.3　複合方法檢驗 103

7.3.1　模型一替代變數之事件研究模型估計 104

7.3.2　模型二替代變數之事件研究模型估計 105

第八章　結論與建議 106

8.1　結論 106

8.2　研究限制與建議 108

參考文獻 109

doi:10.6342/NTU202503921

圖次

圖 2-1　SLBs 現金流結構示意圖 7

圖 3-1　研究流程示意圖 29

圖 6-1　SLBs 發行量趨勢圖 69

圖 6-2　SLBs 發行國家分佈圖 70

圖 6-3　SLBs 發行產業分布圖 71

圖 6-4　SLBs 到期時間分佈圖 72

圖 6-5　SLBs 首次永續績效目標觀察期 72

圖 6-6　SLBs 首次發行比例圖 73

圖 6-7　SLBs 信用評級分佈圖 74

doi:10.6342/NTU202503921

表次

表 2-1 Tobin's Q 的近似計算法 23

表 3-1 資料來源表 40

表 5-1 LSEG ESG 資料庫排放績效相關指標 62

表 5-2 變數彙整表 65

表 6-1 處置組與對照組企業特性分析表 75

表 6-2 隨機效應檢定表 77

表 6-3 模型一之相關係數矩陣 79

表 6-4 模型二之相關係數矩陣 79

表 6-5 模型三之相關係數矩陣 79

表 6-6 變異數膨脹因子彙整表 80

表 6-7 模型一迴歸結果 81

表 6-8 模型二迴歸結果 85

表 6-9 模型三迴歸結果 90

表 7-1 模型一之事件研究模型迴歸結果 98

表 7-2 模型二之事件研究模型迴歸結果 99

表 7-3 模型一之替代代理變數模型迴歸結果 101

doi:10.6342/NTU202503921

表 7-4　　模型一替代變數之事件研究模型迴歸結果.....104

表 7-5　　模型一替代變數之事件研究模型迴歸結果.....105

doi:10.6342/NTU202503921

第一章　緒論

1.1　研究背景與動機

隨著全球氣候變遷、自然資源枯竭與社會不平等問題日益加劇，21 世紀初的國際社會逐步意識到，傳統經濟發展模式對環境與社會造成的外部性成本已難以承受（Zucaro & Agostinho, 2025；Malicse, 2023）。此一認知推動了各國政府與跨國組織對「可持續發展」的重視，最具代表性的具體政策即為聯合國於 2015 年發布的《2030 年可持續發展目標》（Sustainable Development Goals, SDGs），涵蓋環境、社會與經濟三大層面的整合性進展目標。SDGs 的出現標誌著全球政策導向從單一領域的環境治理，轉向全方位、多元利害關係人導向的可持續發展框架（Vianello, 2025）。

隨著各國政府開始重視永續發展，為了響應 SDGs，企業也紛紛將目光移到了永續相關的專案計畫，主要集中於基礎建設、建築最佳化、低碳運輸、工藝研發等項目。作為全球搜尋引擎服務龍頭，Google 透過大量投資再生能源發電案場（如風力、太陽能）、與地方電力公司合作簽訂購電協議及最佳化資料中心能耗等，達成基礎能源設施的改善，並承諾至 2030 年達成全球所有資料中心與辦公設施 24/7 全時段使用無碳能源（carbon-free energy）（Google, 2021）。知名智慧型手機供應商 Apple 在辦公及銷售的建築設計上，採用自然通風、太陽能屋頂、地熱系統，並推動供應鏈廠房導入綠建築標準，以推廣綠建築的方式響應 SDGs（Apple, 2020）。Tesla 為全球最具代表性的純電動車製造商，其產品與能源業務均致力於去碳化運輸與能源系統，其不僅生產電動車，也提供家用與商業太陽能與電池儲能解決方案，並積極建置超級充電站（Supercharger）網絡，以響應低碳運輸（Tesla, 2022）。消費日用品企業 Unilever 推動「淨零碳排製造計畫」，致力於降低製造過程中的能源與水耗，並提升原料永續性，其透過開發天然酶清潔新工藝及在製造節點導入零碳排技術，達成綠色製造工藝研發的目標（Unilever, 2021）。

doi:10.6342/NTU202503921

然而執行此類建設或行動所需的資金規模龐大。根據聯合國 2024 年 4 月發布的永續發展目標融資報告（Financing for Sustainable Development Report 2024）估計，實現永續發展目標每年需要約 4.2 兆美元（UN, 2024）。政府財政與傳統官方發展補助模式無法單獨承擔如此龐大的資本缺口，若用於實現 SDGs 之資金無法及時得到滿足，許多永續相關的建設將遭遇瓶頸，面臨計畫延遲、削減甚至取消的風險。因此政策制定者與資本市場開始思考：如何調動私人部門資金，並建立一套金融機制，將資金有效地導入具永續價值的活動中（Vianello, 2025）。

在此背景下，永續金融工具的出現回應了此種需求，初期永續金融創新多以「綠色債券（Green Bonds）」為主，其特點是募得的資金用途明確限定於與環境改善有關之項目（Flammer, 2021; Tang & Zhang, 2020）。然而，隨著永續議題逐漸拓展至整體企業治理與轉型路徑，綠色債券「用途限定」的特性逐漸顯現侷限——許多企業雖有整體永續目標與策略，但其資金用途難以直接對應特定項目，或期望透過營運層面的全面性改善達成永續績效（Feldhütter, Halskov, & Krebbers, 2024）。

企業針對環境改善的投資往往伴隨著短期內的成本上升與營運層面績效下降，然而其可能獲得的潛在回報卻有著時間延遲性（lag effect）（King & Lenox, 2001）。Hart & Ahuja 於 1996 年的研究也發現企業在進行污染排放減量的初期投資時，容易取得顯著的環境績效回報，然而當污染減量程度越來越高時，每單位減量所需的成本也越高，反映出邊際效益遞減的經濟性質。這些有關環境改善投資的特性，使得綠色債券的發行企業容易面臨短期內財務績效不彰，或是資金運用缺乏彈性，導致綠色投資面臨邊際效益遞減的困境。在此脈絡下，資本市場渴望出現一種更具彈性、具強制性與可信度的永續金融工具，以滿足穩健永續投資的需求。

可持續發展連結債券（Sustainability-Linked Bonds, SLBs）為一種創新型永續金融工具，其特色在於債券的財務條件（如票息）與發行企業未來在特定永續指標上的表現直接掛勾。根據國際資本市場協會（International Capital Market Association, ICMA, 2024）所訂定之《可持續發展連結債券原則》（Sustainability-Linked Bond Principles, SLBP），SLBs 應具備五大核心要素：永續績效目標（Sustainability

doi:10.6342/NTU202503921

Performance Targets, SPTs）、關鍵績效指標（Key Performance Indicators, KPIs）、債券條款設計（Bond Characteristics）、報告機制（Reporting），以及外部認證（Verification）。這些設計旨在提高企業對永續承諾的可衡量性與可信度，並降低市場對漂綠行為的疑慮（ICMA, 2024）。

可持續發展連結債券不同於綠色債券（Green Bonds），後者募得的資金須專款專用於環境改善項目，相較之下可持續發展連結債券並不限定資金用途，而是聚焦於發行企業特定永續表現的改善（Vulturius, Maltais, & Forsbacka, 2024）。因此，SLBs 提供企業在資金調度上更多的彈性，同時也對外部利害關係人傳達其長期永續轉型的承諾（Shimauchi, Fukui, Yamamoto, Taura, & Kameda, 2025）。此外，實證研究顯示 SLBs 發行後能帶來正面的市場反應與聲譽效益（Feldhütter et al., 2024），亦有文獻指出企業透過設定具挑戰性的 SPTs，可有效強化內部永續治理與資源配置效率（Berrada, Engelhardt, Gibson, & Kruegar, 2022）。

然而，SLBs 市場仍處於發展初期，尚存挑戰，包括 SPTs 設定的門檻與透明度、外部驗證的一致性、未達目標時票息懲罰機制的強度（OECD, 2022）以及激勵結構產生的實質改善績效等，均有待進一步的研究與驗證。尤其在 2023 年 SLBs 的發行量首度呈現下滑趨勢，背後的原因可能與投資人日益升高的「漂綠（greenwashing）意識」及 SLBs 潛藏的「漂綠風險」有關（Haq & Doumbia, 2022）。因此，學界與政策制定者正持續關注 SLBs 的設計與實際效果，期望其能透過完善的理論機制，引導企業達成永續轉型的長遠目標。

doi:10.6342/NTU202503921

1.2 研究目的

當今市場對永續投資展現了高度的興趣，積極地投入永續相關的建設專案或改善行動，例如：興建能源基礎設施、設計綠建築、建置低碳運輸、綠色製造工藝研發等，並期許透過金融工具滿足達成永續目標的資金缺口。然而，永續金融市場的發展仍面臨資訊不對稱、標準不一致與「漂綠」（greenwashing）等挑戰，需仰賴正確的政策引導與有效的監管作為以提高資金配置的效率與透明度（Lempinen, 2025）。可持續發展連結債券也不例外，作為新興的永續融資工具，其與綠色債券同樣被視為滿足市場對永續投資的主要途徑，然而綠色債券自 2013 年開始便如雨後春筍般大量出現於金融市場，其機制與效果在學術領域已有大量文獻研究並逐步達成共識；相較之下，我們目前對可持續發展連結債券所知甚少，鑒於此情況，本研究提出三大研究主軸：

1. 探討可持續發展連結債券對發行企業碳排績效的影響。

2. 探討可持續發展連結債券對發行企業市場評價的影響。

3. 釐清可持續發展連結債券是否存在企業漂綠風險。

以上議題在當今的學術領域仍未被廣泛研究，現有的少數文獻也因資料與研究方法的不同，無法達成一致的觀點。本研究期望填補此空白，透過企業管理領域有關企業行為與競爭優勢的成熟理論，建立可持續發展連結債券的解釋架構，並設計實證模型，利用過往發行資料進行計量分析，以驗證可持續發展連結債券的效果、機制與可能存在之風險，給予政策制定者有效的發展建議，也為未來相關領域的研究者提供一個較為清晰的見解。

doi:10.6342/NTU202503921

第二章　文獻回顧

2.1　可持續發展連結債券

可持續發展連結債券（Sustainability-Linked Bonds, SLBs）作為一種結合企業永續績效與財務條件的新型金融工具，於近年迅速興起，其出現回應了市場對資金用途彈性與永續承諾可驗證性的雙重需求。2019 年 9 月 SLBs 首次於全球債券市場亮相，並快速獲得市場的廣泛關注，隨後引發其他企業爭相仿效。美國、英國、巴西、印度等地的企業開始採用類似結構，涵蓋電信、製藥、支付科技、消費品等多元產業。2020 年，全球 SLB 發行總額已達約 106 億美元，較前一年成長超過一倍。至 2021 年，受益於 ESG 投資熱潮與資本市場對創新永續工具的支持，SLB 市場迅速擴張，全年發行量突破 1100 億美元，成為該年增速最快的永續相關債券類別之一（OECD, 2022）。

2.1.1　可持續發展連結債券原則

為建立市場共識與標準化發展，國際資本市場協會（ICMA）於 2020 年發布《可持續發展連結債券原則》（Sustainability-Linked Bond Principles, SLBP），界定 SLB 的五大核心構成要素：關鍵績效指標（KPIs）、可持續績效目標（SPTs）、債券條款設計、報告機制與外部認證，五大要素的制定促進了市場透明度與工具信任度，推動更多投資人與機構參與，說明如下：

1.　關鍵績效指標（Key Performance Indicators, KPIs）

SLBs 發行企業需選擇一至數項具重要性、可量化與可驗證的永續指標，例如：溫室氣體排放強度、能源使用效率、女性高階主管比例等。這些 KPI 應與企業核心業務具有高度關聯性，並可反映其長期的永續策略。

doi:10.6342/NTU202503921

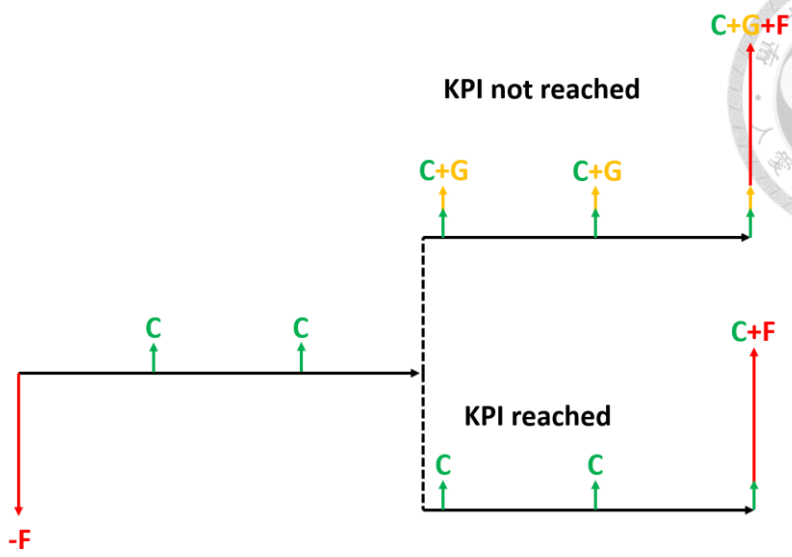
2. 可持續績效目標（Sustainability Performance Targets, SPTs）

每一項 KPI 需設定一具挑戰性且具時間性限制的目標值，根據 SLBP 指引，SPT 至少需顯著高於「business as usual」基準，也就是高於企業在沒有額外努力下可達成的預測目標。此外 SPTs 須具備足夠的可衡量性與可驗證性，以利合約執行與投資人監督。

3. 債券條款設計（Bond Characteristics）

最具代表性且常見的條款為「票息調整機制（step-up/step-down clause）」。上調機制乃當企業於事先設定之觀察期結束時，若未能達成訂定之可持續績效目標，其票息須自約定之時間點起上調（常見為 25 或 50 個基點），**圖 2-1** 展示了此種 SLB 的運作方式，在 SLB 發行初期，債權人將於固定時間獲得票息，與傳統企業債券無異，然而當 SLB 設定之觀察期結束時，將依照發行企業提出的永續目標報告及 KPI 達成進度，決定是否觸發債券條款中的懲罰機制。若觸發票息上調機制，則債權人可以依照調升後的票息領取對應的報酬，直至該 SLB 的到期日，並取回本金。下調機制則相反，當 SLBs 發行企業達成設定之 SPTs 時予以調降票息，若未達成則維持不變。亦有部分 SLBs 設計為提前贖回權、折價發行或收益轉換機制，以強化誘因效果。

doi:10.6342/NTU202503921



資料來源：本研究繪製

圖2-1 SLBs 現金流結構示意圖

4. 報告義務（Reporting）

發行企業需定期（通常為每年）揭露其 KPI 進展情況與是否達成 SPTs，以確保投資者可獲得充分資訊，通常未盡到報告義務時，將依契約設定觸發債券條款之懲罰。此外，報告內容應詳列計算方法、基準年、數據來源與重大假設。

5. 外部驗證（Verification）

為確保 KPI 與 SPTs 設計的客觀性與執行透明性，SLBs 應於發行前接受第二方意見書（Second-Party Opinion, SPO），並於後續履約期間接受獨立第三方的績效驗證。此安排有助於降低資訊不對稱並強化投資人對合約條款履行的信心。

以上一系列設計機制使 SLBs 成為一種結合「契約激勵」與「市場揭露」功能的永續金融工具。其不僅提升資本市場對企業永續承諾的可驗證性，也推動企業將永續治理內部化為資源配置與策略制定的一環。因此 SLBs 可視為將企業永續承諾「財務化」與「制度化」的重要機制創新。

doi:10.6342/NTU202503921

2.1.2 可持續發展連結債券案例

作為全球首例的永續連結債券（SLB）發行案例，義大利電力公司 Enel S.p.A. 於 2019 年 9 月成功發行一筆規模達 15 億美元的 7 年期 SLB，為企業將永續績效與資本成本直接掛鉤提供了實證範例。該債券設定的永續績效目標（SPT）為：至 2021 年底，Enel 的再生能源裝置容量占總發電容量的比重需至少提升至 55%。若未達標，債券自 2022 年起將自原固定票面利率 2.65% 上調 25 個基點，至 2.90%，以反映 ESG 目標落空所帶來的資金懲罰（Enel S.p.A., 2024）。

在發行前，Enel 公司聘請了獨立第三方機構 Vigeo Eiris（現為 Moody's ESG Solutions 成員）出具第二方意見書（Second-Party Opinion, SPO），針對該債券所設定的 KPI（再生能源容量占比）、SPT 的挑戰性與一致性進行評估，SPO 指出 Enel 的目標「具有野心且與其產業領先地位相符」。該報告亦評估了 Enel 的永續策略與內部治理機制，以驗證其達標的能力與執行透明度（Enel S.p.A., 2024）。

依據發行架構，Enel 承諾自 2019 年起每年定期公開「永續連結債績效報告（Sustainability-Linked Bond Annual Performance Report）」，內容涵蓋 KPI 進度、SPT 達成狀況、任何潛在結構性事件，以及外部驗證報告摘要。該報告首次於 2020 年 3 月公開，其後每年皆於第一季對外揭露，符合透明度原則。

關於績效驗證機制，Enel 委託具備 ESG 審核經驗的外部機構（亦由 Vigeo Eiris 協助執行）進行 KPI 數據的第三方驗證（ex-post verification），並出具審核聲明（Assurance Statement）。驗證機構需對照公司實際資料與目標進度進行查證，以確認 Enel 公司是否如期達成 SPT。該查核報告需與年度報告一併對外發布，並上傳至公司永續投資人關係平台，供投資人檢視。Enel 公司在 2021 年底順利達成其 SLB 所設定之永續績效目標，並在 2022 年初主動公開報告與第三方查核結果，未觸發利率調升條款，展現 SLB 機制的正向誘因與透明性效益。此一案例不僅證明 SLB 可作為誘發企業永續行動的金融激勵工具，也為後續 ICMA 於 2020 年發佈的《Sustainability-Linked Bond Principles》提供了實務基礎。Enel 的成功為 SLB 機

doi:10.6342/NTU202503921

制建構、利害關係人信任建立以及市場成熟化提供範本，也進一步推動了資本市場與氣候目標的對接。

2.1.3 可持續發展連結債券之效果

而可持續發展連結債券（SLBs）作為新興的永續金融工具，已有少數學者研究了其對 CEP 的影響，例如 Resendiz 及 Shrimali 於 2024 年的研究指出 SLBs 可以作為對沖永續性相關風險的工具，其可將將永續性表現與公司的財務利益緊密結合，透過財務激勵機制來促使企業實現其長期的永續目標，同時直接激勵短期永續性成果。亦有研究指出在總和碳排放量上 SLBs 看似沒有顯著的影響，但與非發行公司相比，發行 SLB 的公司在發行後脫碳速度提升了約 6 到 7 個百分點（Berrada et al., 2022）。然而，也有文獻指出 SLBs 的發行無助於改善企業的實體環境績效，該研究指出綠色債券發行對二氧化碳排放量具有顯著減少的效果，然而在永續債券及 SLBs 的發行上，則沒有類似的跡象（Shimauchi et al., 2025）。Machado, Sousa 及 Branco 在 2025 透過 SLBs 的相關文獻分析，發現 SLBs 目前在實現永續成效方面存在落差。由此可見，目前學界對於 SLBs 發行的真實效果，仍未達成普遍共識，其背後機制與實際影響仍有待進一步探索。

自 2022 年起，隨著投資人對 KPI 設定合理性與懲罰機制效力的質疑增加，部分企業被批評濫用 SLB 作為漂綠工具，造成市場信心逐步下降（Vulturius et al., 2024）。亦有部分研究者指出，SLBs 的發行可能更多是一種「形象管理」策略而非實質環保行動（Tingvoll & Tøn, 2023）。學界與政策制定者紛紛對此現象亦展開討論，關注點包括績效目標設計難度、懲罰與激勵機制的相容性與監管的有效性等，期望能透過研究，了解 SLBs 對企業的真實影響，以及如何改善既有機制。

doi:10.6342/NTU202503921

2.2 企業策略之理論基礎

為了解釋企業行為的差異與決策邏輯，過去文獻常從訊號理論、制度理論、利害關係人理論、資源基礎觀點及代理理論等框架進行探討，而可持續發展連結債券（SLBs）的發行屬於企業的策略行為之一，應用這些理論框架將有助於解釋企業管理者及利害關係人間的互動與博弈，以下就各理論與 SLBs 發行間的關係進行彙整與說明。

2.2.1 訊號理論 (Signaling theory)

訊號理論（Signaling Theory）由 Michael Spence（1973）提出，旨在解釋資訊不對稱環境下，市場參與者如何透過特定行為或訊號（signals）來揭示自身隱藏的能力與品質。有效的訊號（credible signal）需具備可信性（credibility）與成本差異化（differential cost），即低品質者難以或無法模仿，而高品質者付出訊號成本的代價較低。Spence 指出，勞動市場中應徵者透過教育程度來傳達自身生產力，這種具成本的訊號傳遞，有效降低雇主與應徵者之間的資訊落差，

Ross（1977）將訊號理論概念應用至財務領域，探討企業如何透過股利政策及資本結構選擇向市場傳遞關於未來績效與價值的正面訊號，從而影響投資者之認知與決策。此後，訊號理論廣泛應用於財務、行銷、組織管理等不同領域，例如公司治理、首次公開發行（IPO）、企業社會責任（CSR）及環境績效揭露等研究主題。

在近年有關永續金融的研究脈絡中，訊號理論亦獲得廣泛採用，以解釋企業選擇發行永續金融工具(如綠色債券或可持續發展連結債券)之動機與效果(Flammer, 2021)，企業發行 SLBs 可視為向市場傳遞其對永續承諾與未來環境績效的正面訊號（Berrada et al., 2022）。由於企業內部對自身永續轉型能力與策略的了解遠優於外部投資人，資訊不對稱可能導致投資人對其 ESG 承諾存疑。透過設定具挑戰性的永續績效目標（SPTs）、接受外部查證與承擔利率調升的潛在成本，發行 SLBs 成為企業自願揭露其永續實力與轉型決心的手段。此舉可有效區分「高品質」與其

doi:10.6342/NTU202503921

餘發行人，提升企業信譽、吸引 ESG 投資人，並可能降低資金成本。因此從訊號理論觀點來說，SLB 發行本身就是企業以財務承諾作為永續信號的策略性選擇。

然而，一些研究亦提出「漂綠」（greenwashing）現象，質疑企業可能透過廉價訊號掩飾真實績效（Delmas & Burbano, 2011），使得訊號真實性成為市場參與者與學術界進一步討論的焦點。

2.2.2 制度理論 (Institutional theory)

制度理論（Institutional Theory）強調組織行為在很大程度上受其外部制度環境所塑造（DiMaggio & Powell, 1983; Scott, 1995）。企業為獲取合法性（legitimacy）並符合社會期望，往往傾向於遵循制度規範、社會標準與外部壓力，這些力量可透過強制性（coercive）、規範性（normative）以及模仿性（mimetic）三種同型（isomorphism）機制影響組織決策（DiMaggio & Powell, 1983）。在永續金融領域，制度理論已被廣泛應用於解釋企業參與永續融資工具背後的社會與制度因素。例如：企業在決定發行綠色債券時，可能受到政府執法監管（強制性壓力）、產業建議指引與專業標準（規範性壓力），或競爭者行為所產生的同業效應（模仿性壓力）的共同影響（Liu, Qi, & Wan, 2022）。

Christine Oliver 在 1991 年的文獻中指出，當企業面臨外部環境所產生的制度壓力時，常見有五種應對策略，分別為：順從（Acquiescence）、妥協（Compromise）、迴避（Avoidance）、反抗（Defiance）、操縱（Manipulation），這些策略有助於解釋企業面臨永續轉型壓力時選擇發行 SLBs 的決策，以下說明：

1. 順從

當面對永續轉型的制度壓力時，在 ESG 領域的領導企業可能全面導入 SLBs，主動設定具挑戰性的目標，以真誠回應社會的永續期待、宣示其永續發展的決心，並藉此化解制度壓力。

doi:10.6342/NTU202503921

2. 妥協

若企業面對多元且存在衝突的永續壓力時（例如：投資人要求績效明確、但營運條件限制短期改善），可能會選擇發行 SLBs 並設定較為溫和的目標，以平衡可行性與制度壓力。

3. 迴避

若企業僅為取得永續標籤或融資優勢而發行 SLBs，其可能設定標準相當低的 SPTs，且於資訊揭露方面明顯不足，或聘請不具獨立性之外部驗證單位進行驗證，無實質改善行為，這些策略可視為象徵性服從（ceremonial compliance），屬於「迴避」策略的典型形式，即表面順應、實則逃避制度本質要求。此時就可能存在漂綠風險，需近一步的監管與規範，才能有效抑止類似行為。

4. 操控

部分大型企業可能透過參與 SLBs 市場原則的制定、主導永續評級標準、或影響投資機構與 ESG 框架的設計，試圖使制度朝有利於自身方向演變。此時 SLBs 成為其策略性操控制度環境的工具之一。

近年文獻指出企業選擇發行永續連結債券（SLBs）可能主要受到制度環境中社會合法性追求的驅動，尤其是在環保規範日益嚴格、永續議題成為全球共識的背景下。Abdurrahim（2025）透過實證研究指出，企業發行 SLBs 不僅回應來自利害關係人的規範性期望，更透過明確且可衡量的永續績效目標向市場與社會傳達對永續發展的承諾，從而強化組織的正當性與競爭優勢。此外， SLBs 的興起也可透過模仿性壓力解釋，當市場領導者或同行開始使用此類新型工具，其他企業也傾向於效仿，以減少制度環境中的不確定性並確保資源獲取的穩定性（Shimauchi et al., 2025）。因此，本研究透過制度理論框架分析企業發行 SLBs 之決策動機，有助於理解制度環境因素如何形塑企業永續融資的實踐與效果。

doi:10.6342/NTU202503921

2.2.3 利害關係人理論 (Stakeholder theory)

利害關係人理論（Stakeholder Theory）由 Freeman（1984）提出，強調企業的決策與行動需顧及所有相關利害關係人的利益與訴求，包括股東、員工、客戶、供應商、社區及政府等。隨著永續發展議題日益重要，利害關係人理論逐漸成為解釋企業永續行為的核心理論框架之一（Freeman et al., 2010）。企業在決策過程中若能有效回應利害關係人的期待與需求，將有助於提升企業聲譽、強化競爭優勢並降低經營風險（Donaldson & Preston, 1995; Hillman & Keim, 2001）。

在永續連結債券（SLBs）的發行脈絡中，利害關係人理論能協助解釋企業選擇此類金融工具的背景與預期效果。首先，企業發行 SLBs 能積極回應來自投資者、消費者及監管機構的環境與社會績效期望（Abdurrahim, 2025）。隨著利害關係人對企業社會責任與永續治理要求的提升，透過具體且可衡量的永續績效指標來傳達企業對利害關係人的承諾，有助於提升企業形象與合法性（Shimauchi et al., 2024）。其次，透過發行 SLBs，企業也能滿足投資者對永續投資日益增長的需求，拓展投資者基礎與降低融資成本（Kölbel & Lambillon, 2023）。最後，企業藉由公開的永續績效指標，建立對利害關係人的承諾與信任，進一步促進內部資源配置與外部資本市場評價的正向循環（Liu, X., Zhang, W., Liu, M., & Han, J., 2025）。

綜合上述，利害關係人理論提供一個有效的視角，能夠理解企業透過 SLBs 的發行來回應多元利害關係人的需求，並藉此達成聲譽提升、市場認可、及降低風險的多重策略效果。

2.2.4 交易成本理論 (Transaction Cost Theory)

交易成本理論由 Coase（1937）奠基，並由 Williamson（1975, 1985）進一步發展，核心觀點在於企業會選擇能最小化交易成本的治理結構與決策模式。根據交易成本理論，企業會依據不同交易的「資產專屬性（asset specificity）」、「不確定性（uncertainty）」及「交易頻率（frequency）」等特性，選擇最能降低總交易成本的

doi:10.6342/NTU202503921

治理結構（Williamson, 1985）。本研究認為這些特性可以充分解釋 SLBs 的發行機制，具體而言：

1. 資產專屬性

在永續融資的市場中，企業的永續績效是投資可信度及風險評估的重要指標，然而永續績效往往是由評鑑機構所決定，因此容易產生挾持（hold-up）的情況，企業需付出額外的時間及費用，向評鑑機構溝通或揭露以降低資訊不對稱，這將使得融資的交易成本提高。在此種情況下，企業發行 SLBs 可以將此種交易部分內部化，透過自行設定永續目標、設計驗證流程與揭露永續報告，可以降低傳遞永續績效的交易成本。

2. 不確定性

永續績效與 ESG 評價往往面對高不確定性，包含政策變化、評等標準不一致、或市場對企業永續承諾的懷疑。若僅依賴市場揭露（如 CSR 報告、ESG rating），企業無法控制外部評價結果，且易受外界偏見或標準不一所影響。在此脈絡下，企業透過發行 SLBs，將永續目標內嵌於具有法律約束力的契約中，可明確規劃與傳遞其承諾，進而降低外部投資人對企業永續性表現的不確定性。此外，SLBs 的票息懲罰結構也具備某種「信任擔保」效果，能降低利害關係人對未來行為偏離的擔憂，進一步減少外部監督與契約談判成本。

3. 交易頻率

若企業頻繁地需向市場融資，則與外部投資者就企業永續表現進行資訊交換與契約談判的交易頻率相對較高。在此情況下，若每次融資都需透過非標準化或高交易成本的 ESG 揭露與溝通，將對企業構成長期負擔。因此，企業可能傾向建立一套可持續、低摩擦的治理機制，透過 SLBs 的契約性結構與報告機制，將永續績

doi:10.6342/NTU202503921

效「制度化」，以簡化重複性交易的成本。這種安排不僅可提升投資者的信任與熟悉度，也有助企業在多次融資中維持一致與具信用的永續溝通框架。

綜上所述，當外部交易成本過高時，企業傾向於將活動內部化，以透過行政命令與監督來取代市場契約，降低成本與風險。在資本市場中，資訊不對稱、合約執行成本與利害關係人之間的監督機制，皆屬於企業融資時面臨的重要交易成本。在永續金融的情境中，傳統融資方式難以有效內化企業的環境績效與社會責任表現，因此企業需透過創新工具來降低這類交易成本。

永續連結債券（SLBs）具有與績效掛勾的合約結構，允許企業將特定永續指標（Sustainability Performance Targets, SPTs）納入契約條款中，並於未達標時面臨票息調整等懲罰性條件。這種機制一方面可提升資訊透明度與可驗證性，降低潛在的資訊不對稱與漂綠風險，另一方面也加強了資本供需雙方之間的契約可信度與激勵相容性，從而有效抑制道德風險與投機行為。此外，企業藉由明確揭露其永續承諾與未來績效目標，降低投資人評估企業永續策略的成本，有助於拓展永續投資者群體基礎（Flammer, 2021）並可能降低發行成本（Kölbel & Lambillon, 2023）。

因此，從交易成本理論觀點來看，企業發行 SLBs 是一種策略性工具，用以降低因永續議題導致的資訊不對稱與契約不完全所產生的交易成本，進而提升資金取得效率與市場評價。

2.2.5 資源基礎觀點 (Resource-based View, RBV)

資源基礎觀點（RBV）強調企業競爭優勢源自其擁有或控制的獨特、稀有、難以模仿且不可替代的資源（Barney, 1991）。這些資源若具備「VRIN」（Value、Rarity、Inimitability、Non-substitutability）特性，便能成為企業長期績效的來源。RBV 的核心邏輯認為，企業應透過策略行動將其內部資源轉化為市場上的財務效益或差異化優勢。

在永續金融脈絡下，企業若已具備環境績效、永續治理機制、數據揭露能力等「永續資源」，則發行 SLBs 可視為其資源資本化（resource monetization）與價值實

doi:10.6342/NTU202503921

現（value realization）的策略手段。本研究以資源基礎觀點剖析 SLBs 的發行具有以下特性：

1. Value（價值）

一般情況下，當企業擁有具價值的永續資源，例如有效的環境管理系統、ESG 數據治理能力或跨部門永續執行能力時，這些資源能協助企業應對外部環境的挑戰（如監管壓力、投資人永續要求），提升其聲譽與資本市場評價。SLBs 將這些無形資源具體化，轉化為可衡量、可交易的契約內容（如永續績效指標與票息懲罰機制），實現資源的價值實現。

2. Rareness（稀缺性）

雖然越來越多企業聲稱致力於永續發展，但具備設定挑戰性永續績效目標（SPTs）並具能力履行其承諾的企業，仍屬少數。能成功發行 SLBs 並取得市場信任的企業，通常擁有更高品質的 ESG 治理機制與跨部門整合能力，形成在資本市場中的「稀有信號」，使其相較其他競爭者更具吸引力。

3. Inimitability（不完全模仿性）

企業的永續績效表現與其內部治理、文化、專業知識與資源配置息息相關，這些因素高度情境依賴且難以直接模仿。SLBs 所要求的 KPI 設計、SPT 設定與外部驗證，進一步強化了這些永續資源的可驗證性與策略連結性。模仿者即便模擬其結構，也難以複製其信任機制與真實績效，因而強化了原企業的競爭優勢。

4. Non-substitutability（不可替代性）

SLBs 結合了融資機能與永續績效承諾，是目前唯一能將企業永續目標契約化且具懲罰誘因的市場債券工具。相較於一般 ESG 揭露或 CSR 報告，SLBs 具有更

doi:10.6342/NTU202503921

高的策略約束性與外部信任基礎，難以以其他工具完全替代。這種不可替代性（non-substitutability）使其成為企業實現永續資源價值化與信譽強化的關鍵途徑。

2.2.6 代理理論（Agency Theory）

代理理論（Agency Theory）源自 Jensen 與 Meckling（1976）對於企業所有者（委託人）與管理者（代理人）之間資訊不對稱與利益不一致問題的探討。在這一理論框架下，企業面對的主要問題是如何透過適當的契約設計與監督機制，使代理人（如高階經理人）行為與委託人（如股東或債權人）的利益一致，從而降低代理成本。常見的代理問題有以下三種：

1. 監督成本（Monitoring Costs）：委託人為監督代理人行為所付出的支出（如審計、董事會、績效評估等）。

2. 約束成本（Bonding Costs）：代理人為取得委託人信任所付出的保證性支出（如資訊揭露、保證機制）。

3. 剩餘損失（Residual Loss）：即使契約存在，仍可能因動機不一致導致的價值損失。

在永續發展與 ESG 治理日益受到重視的當代資本市場中，代理問題也擴展至非財務面向：管理者可能因缺乏短期激勵、績效衡量困難或外部監督機制薄弱，而未積極推動企業永續轉型或僅進行表面工夫（即「漂綠」行為）。此情況下，SLBs 的發行提供一種創新的契約性治理機制，可具體化並制度化企業的永續目標，使其具有外部可驗證性與約束性。

本研究認為 SLBs 有以下特性，能因此降低代理成本：

1. 契約化永續目標，減少資訊不對稱

doi:10.6342/NTU202503921

SLBs 將具體的永續績效目標（SPTs）納入債券契約條款，並須接受第三方驗證與定期揭露，提供資本市場一個透明且可監督的績效衡量機制。此舉動使外部投資人更容易評估管理者的永續作為，改善原本資訊不對稱的情境，並提升投資人對管理者的信任，因此能有效降低代理問題中的「約束成本」。

2. 票息懲罰機制，提高誘因相容性

若企業未達成承諾的 SPTs，須支付較高利息，反之則可享較低的資本成本。這種契約設計直接將永續績效與企業財務綁定，使管理者具備實質誘因去推動內部永續措施，提升誘因相容性（incentive alignment），進而降低「剩餘損失」之代理成本。

3. 聲譽與合法性風險機制，間接強化監督

一旦企業違約或未達標，除須承擔明訂的財務成本外，亦將面臨聲譽損失與 ESG 評價下降的風險，對高管與董事會構成間接壓力。這一聲譽機制在某程度上也形成「市場替代治理」的效果，強化對代理行為的約束力並分擔代理負擔，使得代理問題中的「監督成本」得以降低。

綜上所述，從代理理論角度來看，企業發行 SLBs 的目的不僅在於獲取資金，更重要的是建立一套降低代理成本、強化外部監督與內部執行力的契約型永續治理結構。這對於管理者行為矯正、企業聲譽維護與資本市場信用建立均具有關鍵意義。

doi:10.6342/NTU202503921

2.3 企業環境績效

企業環境績效（corporate environmental performance, CEP）作為衡量企業對自然環境影響的重要指標，其研究與實務關注可追溯至 1970 年代。最早期的討論與美國《國家環境政策法》（NEPA, 1969）與《清潔空氣法》（Clean Air Act, 1970）等環境法規推動有關，企業開始面臨制度性壓力需改善其污染排放與資源使用。1970 至 1980 年代，研究焦點多集中於企業合規行為與污染控制（Spicer, 1978），而非績效本身的衡量。1990 年代後，隨著資源基礎觀點（resource-based view）與利害關係人理論（stakeholder theory）的發展，學者開始將環境績效視為企業競爭優勢與非財務績效的一部分（Hart, 1995; Russo & Fouts, 1997）。同時，評量方式也從單一指標（如排放量）拓展為多維度架構，涵蓋能源效率、資源再利用、合規紀錄等指標。2000 年代起，隨著永續發展與 ESG 投資興起，企業環境績效進一步成為資本市場與政策制定者關注焦點，並促成第三方評比機構（如 MSCI ESG、Refinitiv、Bloomberg）發展標準化評分架構，將 CEP 納入企業價值評估與投資決策依據。

企業環境績效（Corporate Environmental Performance, CEP）在學術領域中具有廣泛的應用價值，橫跨管理學、財務學、會計學與永續發展等領域，成為衡量企業非財務表現與永續策略成效的核心指標之一。在管理學研究中，CEP 常被用來探討企業環境策略（environmental strategy）與組織績效之間的關聯，尤其是在資源基礎觀點（Resource-Based View, RBV）與動態能力理論（dynamic capabilities theory）架構下，學者認為優異的環境績效可作為企業競爭優勢的來源，透過技術創新、流程改善或聲譽建立轉化為經濟績效（Hart, 1995; Russo, & Fouts, 1997）。在財務與會計領域中，CEP 被廣泛應用於實證研究中作為解釋變數或調節變數，用以分析其與企業財務績效（Corporate Financial Performance, CFP）之間的因果關係，其中包含股價反應、資金成本、投資人行為、風險評價與會計盈餘品質等議題（Friede et al., 2015）。此外，CEP 也是 ESG（環境、社會、公司治理）研究的重要構面，常

doi:10.6342/NTU202503921

被納入探討 ESG 評分與投資決策關聯性的研究架構中，特別是在資產定價、基金績效與責任投資行為等主題上具有高度實務價值。

在永續發展與政策研究中，CEP 亦被用作衡量企業是否符合國際環境規範（如巴黎協定、SDGs）、是否回應利害關係人壓力，並對應政府激勵、碳稅、排放交易機制等制度變化進行策略調整。近年來，隨著資料可得性提升與量化技術進步，CEP 的衡量方式日益精緻，從早期的單一排放數據、罰款紀錄（Zobel, 2016）發展為涵蓋碳足跡、能源效率、水資源管理、污染治理等多面向的綜合指標（Kraus, Rehman, & García, 2020; Managi & Kaneko, 2009），同時亦配合 ESG 評級機構所制定的評分標準，納入實證研究中以提升其代表性與比較性，其中企業環境績效（CEP）作為應變數具有重要的理論與實務價值，能有效反映企業在永續發展目標下的實際作為與環境影響。當研究關注於探討哪些因素能夠促進企業改善其環境行為時，例如企業治理結構、利害關係人壓力、永續金融工具的引入、ESG 法規變動或產業競爭情勢等，將 CEP 作為應變數便可作為衡量這些影響的具體環境結果指標。

綜上所述，將 CEP 作為應變數的研究設計有助於驗證企業在外部壓力或內部誘因驅動下，是否真正落實環境改善行動，進一步釐清制度性改革或財務誘因對企業環境表現的實質影響力。其中以次級資料來源（如商用 ESG 評分資料庫 MSCI ESG Stats、Refinitiv ESG、Bloomberg ESG Scores 等）作為企業環境績效（CEP）的衡量方式，具有多項優點。首先，此類資料庫提供系統化、標準化的評分方法，涵蓋多個環境維度（如碳排放、水資源管理、環境政策、供應鏈環境風險等），使研究者得以跨時間與跨產業進行一致性的比較分析。其次，商用 ESG 資料多數具有較長期且高頻的追蹤紀錄，能支援橫斷面與縱貫面研究設計，提升研究的統計穩健性與外部效度。此外這些資料經專業機構建構，通常融合公開揭露、媒體爬蟲、第三方查核等多元來源，有助於捕捉企業環境作為的「實質表現」而非僅止於象徵性揭露，並減少主觀認知與解釋偏誤的風險。因此，將商業 ESG 評分作為 CEP 代理變數，不僅提高實證研究的可行性與再現性，也能深化我們對企業永續行為實質效果的理解。

doi:10.6342/NTU202503921

2.4 企業市場評價

企業市場評價（market valuation）作為衡量企業在資本市場中被賦予經濟價值的重要指標，長期以來在財務經濟學與策略管理領域中扮演關鍵角色。其本質在於反映市場參與者對企業未來獲利能力、資產運用效率與風險管理能力的整體預期（Fama, 1970），並內含來自資訊揭露、公司治理、產業地位與無形資產等多元來源的評價訊息。早期市場評價研究奠基於有效市場假說（Efficient Market Hypothesis, EMH），主張市場價格能即時且有效整合所有公開資訊，因而企業的市值可作為其經濟價值的合理代理（Ball & Brown, 1968）。隨後，研究者進一步從本益比（Price-to-Earnings Ratio, P/E）、會計盈餘反應係數（ERC）、資產重置成本比率（Tobin's Q）等衡量工具出發，探討市場對企業資訊的反應與評價機制。

在學術實證研究中，企業市場評價廣泛被應用為檢驗各種企業內部行為與外部制度因素效果的重要應變數（dependent variable），特別是在財務決策、公司治理、永續發展與資訊揭露等領域。許多研究以市場評價作為企業「外部認可」的指標，用以觀察投資人如何解讀企業所釋出的財務與非財務訊息（Healy & Palepu, 2001）。企業市場評價逐漸從純財務衡量擴展至結合非財務要素，如公司治理結構、CSR 與 ESG 表現等，突顯其作為反映企業整體市場認知的綜合性指標地位。

眾多企業市場評價的指標中，Tobin's Q 的應用尤其廣泛。Tobin's Q 的概念最早由諾貝爾經濟學獎得主 James Tobin 在 1969 年提出，原始目的是用來解釋資本市場與實體投資之間的關係，特別是企業在何種情況下會有動機進行固定資本投資。Tobin 主張，一家企業的市場價值與其資產的重置成本之間的比率，可以作為判斷企業是否進行投資的關鍵依據。當 Q 值大於 1 時，代表市場對企業未來現金流的預期評價高於資產本身的重置成本，企業此時有誘因擴大投資，因為每投入一單位資本可產生超過其成本的市場價值；相對地，若 Q 值小於 1，則表示新投資的回報低於其成本，企業傾向保守或延緩資本支出（Tobin, 1969）。因此，Tobin's

doi:10.6342/NTU202503921

Q 最初是一個用於總體經濟與投資行為模型的變數，與實體經濟活動的誘因有密切關聯。

隨著理論發展與資料可得性提升，Tobin’s Q 被廣泛應用於企業層級的研究中，特別是在策略管理與公司財務領域，作為衡量「企業市場評價」的核心指標之一。Morck, Shleifer and Vishny（1988）將 Tobin’s Q 作為應變數，用來評估經理人持股、股權集中度與公司價值之間的關係，Gompers, Ishii and Metrick（2003）則發現股東權利較高的企業擁有更高的 Tobin’s Q ，並將其解釋為市場對這些公司給予更高的估值。而在永續發展與 ESG 領域，企業環境或社會改善能力被視為潛在的無形資產，研究者關注其是否能轉化為正向的企業績效，亦會使用 Tobin’s Q 作為衡量指標的構成要素（Rahman, Zahid, & Al-Faryan, 2023），Raza, Ilyas, Rauf and Qamar（2012）等人回顧了 1972 至 2012 年間，探討企業社會責任（CSR）與企業財務績效（CFP）間關係的研究，發現當 Tobin’s Q 作為 CFP 的衡量指標時，兩者之間常得到高強度的正向相關的結論，且這個發現後來也在全球各市場與不同時間被其他學者陸續證實（Waddock & Graves, 1997; Margolis, Elfenbein, & Walsh, 2009; Cho, Chung, & Young, 2019）。

Tobin’s Q 最初的概念是企業市場價值與其資產重置成本的比值，用於預測企業是否進行資本投資。然而由於實務上很難獲得資產「重置成本」的真實數據，學者們後續在實證研究中提出了數種衍生的近似計算方式（proxied Q），以便操作與應用。以下**表 2-1** 列出當前具代表性的衍生計算方式、提出者與特點：

doi:10.6342/NTU202503921

表2-1 Tobin's Q 的近似計算法

方法	提出者及年份	說明	計算方式
Lindenberg and Ross Q	Lindenberg, E. B. Ross, S. A. (1981)	無法直接取得實際重置成本，故以「重估固定資產 +帳面流動資產」作為估計。	$Q = \frac{MVE + D}{RC}$ MVE：普通股市值 D：債務市值 RC：固定資產重估 + 流動資產帳面值
Lang and Litzenberger Q	Lang, L. H. Litzenberger, R. H. (1989)	將「資產重置成本」以「帳面資產總額」取代。	$Q = \frac{MVE + D}{TA}$ MVE：普通股市值 D：債務帳面值 TA：資產帳面總額
Hall Q	Hall, B. H. (1990)	用普通股市值代替整體市值，用帳面固定資產取代重置成本。適用於專注設備投資的製造企業。	$Q = \frac{MVE}{K}$ MVE：普通股市值 K：資本設備帳面值（固定資產）
Perfect and Wiles Q	Perfect, S. B. Wiles, K. W. (1994)	用帳面或估值模型代替實際重建成本。	$Q = \frac{MVE + D}{RC}$ MVE：普通股市值 D：包含短期與長期債務帳面值 RC：估算的資產重置成本
Chung and Pruitt Q	Chung, K. H. Pruitt, S. W. (1994)	使用帳面總資產取代資產重置成本，市值計算則納入特別股。	$Q = \frac{MVE + PS + DEBT}{TA}$ MVE：普通股市值 PS：特別股帳面值 DEBT：帳面短期負債 + 帳面長期負債 TA：資產帳面總額
Lewellen and Badrinath Q	Lewellen, W. G. Badrinath, S. G. (1997).	引入調整後資產與負債估值，將流動資產從分母中扣除，讓 Q 更接近資本設備投資回報。	$Q = \frac{MVE + PS + LTD + STD - CA}{FA}$ MVE：普通股市值 PS：特別股帳面值 LTD：長期債務帳面值 STD：短期債務帳面值 CA：流動資產帳面值 FA：固定資產帳面值

doi:10.6342/NTU202503921

相較於直接反映財務狀況的資產報酬率（ROA）或股東權益報酬率（ROE），Tobin’s Q 更能反映市場對企業的估值投射與未來期望（Alareeni & Hamdan, 2020）。因此本研究採用 Tobin’s Q 作為企業市場評價的指標，並使用 Chung & Pruitt（1994）所提出之 Chung and Pruitt Q 作為 Tobin’s Q 的近似計算，該方法經反覆論證與原始 Tobin’s Q 高度相關，且能使用較容易取得的公開財務報表資料估算 Tobin’s Q，透過商用次級資料庫（如：Bloomberg、Datastream 及 Compustat 等）大量批次存取企業財務資料，得以滿足縱橫資料集分析所需的資料覆蓋性及一致性，使得此方法近年來在企業管理及財務分析領域受到眾多學者推崇及使用。綜上所述，Chung and Pruitt Q 作為 Tobin’s Q 的近似計算，具有可取得性及可信度的優勢，為了方便論述及遵循相關領域的研究慣例，我們統一在後續說明中使用 Tobin’s Q 表示本研究企業市場評價的衡量變數，而作為資料統計分析與迴歸估計的數據來源則是 Chung and Pruitt Q 的計算結果。

doi:10.6342/NTU202503921

2.5 企業漂綠風險

「漂綠」（Greenwashing）一詞最早可追溯至 1986 年，由環保主義者 Jay Westerveld 在一次針對飯店業者重複使用毛巾的環保標語批評中所提出，用以諷刺企業表面宣稱環保、實際缺乏實質行動的現象（Delmas & Burbano, 2011）。該概念源於對企業環境溝通行為的批判性觀察，指出在資訊不對稱與環境聲譽逐漸成為競爭資源的背景下，部分企業傾向透過宣傳、報告與象徵性揭露誇大其環境表現，以獲取市場信任與降低外部監督壓力，卻未在實質行為上做出相應投入。從最初的媒體揭露與倡議行動出發，漂綠概念逐漸進入學術領域，並在近二十年來成為企業永續、ESG 評估、社會責任與資訊揭露研究中的關鍵議題。

在學術界，漂綠尚無統一定義，但大多數文獻將其視為企業在缺乏實質環境作為的情況下，過度或誤導性宣稱其環保行動或成果的行為（Walker & Wan, 2012）。Delmas 與 Burbano（2011）提出了影響企業從事漂綠行為的雙重誘因模型，指出一方面來自市場與投資人對 ESG 資訊的需求提升；另一方面則是企業自身資源有限或誘因不一致，導致其選擇「象徵性服從（symbolic compliance）」而非實質轉型。在此架構下，漂綠行為可視為企業面對外部制度壓力時所採取的一種「低成本合法性策略」，即透過揭露、報告或標章認證營造永續形象，而不實質改善其環境績效。進一步研究也區分了不同類型的漂綠，包括意圖性漂綠（intentional greenwashing）、非意圖性誤導（unintentional misrepresentation）、選擇性揭露（selective disclosure）以及策略性沉默（strategic silence）等形式（Lyon & Montgomery, 2015）。

此外，隨著 ESG 投資、綠色債券與可持續發展連結債券等金融工具的普及，漂綠問題不再僅限於市場行銷領域，更成為金融市場與監管機構關注的核心風險。研究指出，若缺乏有效的資訊揭露標準、外部驗證機制與法律約束，企業可能透過模糊的永續目標或難以追蹤的指標操作其 ESG 表現，導致投資人與利害關係人誤判其環境責任程度（Torelli, Balluchi, & Lazzini, 2020）。Zhu, Tian, Zhao, & Huang 等人（2025）指出綠色債券可能被當作漂綠工具，用來塑造永續形象，但缺乏實質行

doi:10.6342/NTU202503921

動。Tingvoll 及 Tøn （2023）認為永續金融工具的使用可能更多是一種「形象管理」策略，用以滿足投資人及利害關係人對永續的需求，對環境實踐並無幫助。Lefournier（2023）指出 SLBs 的設計上過度仰賴主觀評估，且企業選擇易達標目標以避懲罰，使得財物誘因及環境改善失效。因此，漂綠不僅是一種資訊操控問題，也反映企業治理、永續誘因設計與制度規範不足的綜合性挑戰。隨著各國監管機構逐步加強 ESG 資訊揭露規範，如何界定並防範漂綠行為，已成為當代企業永續研究中不可迴避的核心議題。

doi:10.6342/NTU202503921

第三章　研究設計與方法

本章節將介紹所採用的研究架構、流程及本研究所使用的方法——計量實證研究方法，最後則針對資料來源及樣本特性進行說明。

3.1　研究設計

本研究藉由觀察全球性的永續浪潮，捕捉到了關與永續金融工具的潛在影響力及發展性。面對龐大的永續融資需求，可持續發展連結債券（SLBs）作為新興的金融工具似乎同時擁有永續發展與經濟誘因的包容性，使其逐漸受到企業管理者與學術研究者的注意。鑑於 SLBs 的發展歷史尚淺，對於 SLBs 的直接研究仍存在不少空白，因此透過永續金融工具的文獻回顧，輔以企業管理領域的理論文獻，彙整理論架構以填補 SLBs 運作機制及潛在風險的研究缺口。本研究以三大主軸擬定假說——SLBs 發行企業的碳排績效、市場對 SLBs 發行企業的評價以及發行企業是否存在漂綠風險。我們參考了相對較成熟的綠色債券研究文獻，選擇計量實證研究方法中的雙重差分模型驗證假說。本研究考量資料的可信度及存取性，鎖定「Bloomberg」、「LSEG Workspace」兩大知名且具有公信力之資料庫蒐集樣本數據，透過 Eviews 及 Python 進行後續的迴歸估計及結果分析，期望能找出有效的證據支持 SLBs 對發行者、投資者及其他利害關係人的影響，進一步提供政策制定者和企業管理者具體的參考依據。

doi:10.6342/NTU202503921

3.2 研究流程

本研究採用標準實證研究的方法，首先透過觀察全球永續趨勢，著眼於當前推動永續發展的重要驅動因素——永續資本市場，並鎖定具有潛在影響力與成長性的永續金融工具 SLBs 作為研究對象，結合文獻回顧建立系統性的見解，並據以提出假說。後續藉由計量實證模型驗證假說，完成實證研究目的，並提出結論與建議，期望作為政策制定者與學術研究者的參考，整體研究流程可參照**圖 3-1**，計量實證的詳細步驟將另於 3.3 節中詳述。

doi:10.6342/NTU202503921

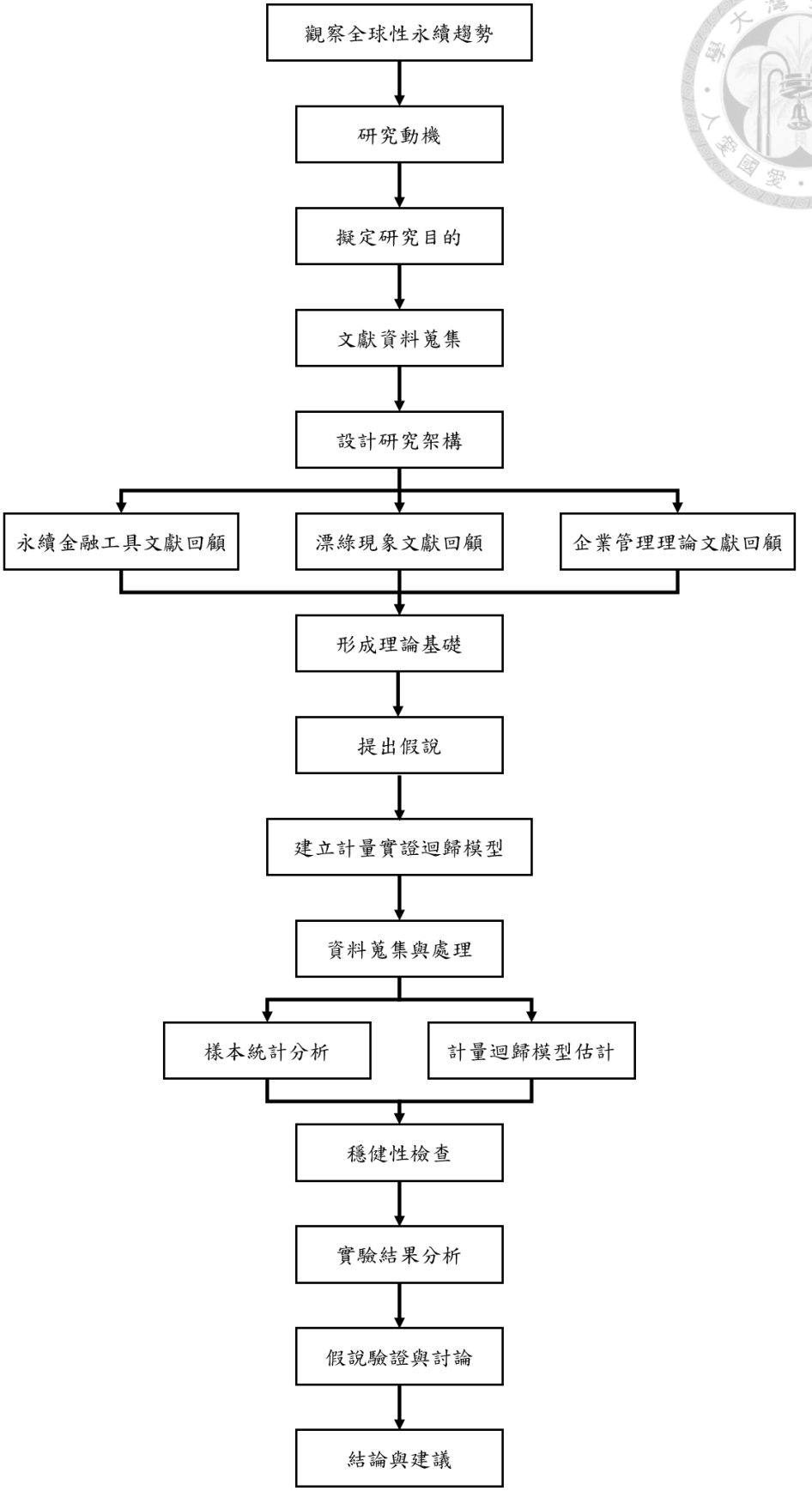


圖3-1 研究流程示意圖

doi:10.6342/NTU202503921

3.3 計量實證研究法

計量實證研究法（Econometric Empirical Research Method）是一種結合統計工具與經濟理論，以實際資料進行假說檢驗的研究途徑。此方法強調使用觀察性資料，透過適當設計的計量模型來識別變數間的相互作用，並控制潛在的內生性與擾動因子，以提升估計結果的準確性與解釋力。研究者通常會根據理論架構設定迴歸模型，明確界定應變數、自變數與控制變數，進行橫斷面、時間序列或縱橫資料集分析，透過量化特定變數對另一個變數的影響程度，從而判斷是否存在因果關係，並估計其強度以探討不同變數間的相互作用、檢驗理論假設及進行預測或建議。為確保推論的穩健性，計量實證研究亦常輔以異質性檢驗、穩健性分析及內生性處理技術（如工具變數法、雙重差分法、傾向分數配對法等）。此方法廣泛應用於經濟學、政治學、社會科學等領域，為政策建議與理論發展提供實證基礎。

3.3.1 適用範圍

計量實證研究法（Econometric Empirical Research Method）源自於 20 世紀中葉經濟學與統計學的交會發展，旨在透過統計與數理模型對理論假說進行實證檢驗。隨著資料存取方便性提升與計算能力的發展，此方法逐漸成為社會科學、財務經濟、公共政策及管理領域中不可或缺的分析工具。其核心理念在於將經濟理論具體化為可操作的計量模型，並運用實際觀察資料來估計模型參數，進而評估變數間之相關性或因果性。

計量實證研究法的適用範圍涵蓋極廣，包括但不限於政策效果評估、企業財務行為分析、消費與投資決策、資本市場反應、以及環境與社會指標的經濟影響研究。根據研究問題與資料特性，研究者可選擇使用橫斷面資料（cross-sectional data）、時間序列資料（time series data）、或縱橫資料集（panel data），並使用適當的估計方法如普通最小平方法（OLS）、二階最小平方法（TSLS）或最大似然估計法（MLE）

doi:10.6342/NTU202503921

等，搭配固定與隨機效應模型（FE/RE）、雙重差分法（DID）或結構性方程模型（SEM）等符合資料型態的模型配置進行估計，以推論關注議題的實際關係。

計量實證研究法強調模型建構的理論基礎與估計策略的嚴謹性，並要求對資料品質、變數衡量、以及內生性、異質性與自我選擇偏誤等問題予以充分考量。計量實證研究不僅有助於檢驗現有理論的外部效度，亦可為政策制定與管理實務提供具體可行的建議。

3.3.2 模型組成

在計量實證研究法中，所謂的「模型」是指將理論性假說轉化為可操作、可檢驗的數學結構，用以描述變數之間的關係。模型的設計必須符合資料特性與研究目的，其不僅影響參數估計的準確性，也關係到整體研究結論的可信度，因此在計量實證研究中扮演關鍵的核心角色。模型通常以迴歸方程式的形式呈現，明確區分應變數、自變數與控制變數，並納入誤差項以捕捉不可觀測的隨機因素。以下具體說明模型的各個組成要素。

1. 應變數

應變數，或稱因變數，是計量模型中所欲解釋或預測的主要變數，亦即研究的結果變數。在因果關係的推論中，它代表隨著其他因素變化而改變的量，通常放置於迴歸方程式的左側。選定應變數時，須明確其數值意涵與測量方式，並確保其能有效反映研究問題的核心焦點。

2. 自變數

自變數是模型中用來解釋或預測應變數的主要因素。它們代表外生投入或特徵，其變化預期會對應變數產生某種影響。在迴歸模型中，自變數通常位於等號右側，與應變數之間的關係透過係數來估計。若研究關心特定政策效果或變數影

doi:10.6342/NTU202503921

響，自變數即為處置變數（treatment variable），選擇時應兼顧理論依據與資料可得性。

3. 控制變數

控制變數是指除了主要自變數外，亦納入模型中以控制其他可能影響應變數的相關因素。其目的在於避免遺漏變數偏誤（omitted variable bias），提升模型的準確性與因果推論的可靠性。控制變數的選取須基於理論基礎與實證經驗，通常涵蓋個體特徵、產業別、年度虛擬變數等，協助隔離自變數與應變數間的淨效果。

4. 係數

係數是迴歸模型中反映各自變數對應變數邊際影響的數值參數，在模型中常以 β 表示。每個自變數均對應一個估計係數，該數值表示在其他條件不變下，該變數變動一單位時應變數的變動幅度。係數的正負號與統計顯著性，為實證分析解釋與推論的關鍵依據。實證結果中的係數亦需結合經濟意涵進行詮釋，避免僅停留在統計關聯的層次。

5. 截距項

截距項，又稱常數項，是迴歸模型中所有自變數為零時應變數的預測值。它代表模型基準狀態下的平均水準，雖在解釋上不如自變數重要，卻有助於模型的整體擬合與數學正確性。在某些模型中（如固定效果模型），截距項可依個體而異，以反映潛在的異質性；而在其他模型中，截距亦可用來捕捉基礎趨勢或平均值。

6. 誤差項

誤差項是模型中未被自變數所解釋的部分，用以代表所有未觀測或無法量化的影響因素。理想情況下，誤差項應具有期望值為零、常態分布、與自變數不相關

doi:10.6342/NTU202503921

等性質。若誤差項違反估計的基本假設，將導致估計結果偏誤或無效，因此誤差項的性質與處理方法也是計量分析中重要的技術議題。

3.3.3 實證流程

計量實證研究法的進行通常依循一套系統性的步驟，目的是透過實證資料檢驗理論假說並推論變數間的關係。首先，研究者需明確界定研究問題並根據既有理論或文獻提出具體的研究假說。接著，進入模型建構階段，選擇合適的計量模型（如線性迴歸模型、縱橫資料集模型、雙重差分模型等）以對應研究問題與資料特性。第三步驟是資料蒐集與整理，這包括選定資料來源、界定樣本範圍、清理缺漏值與極端值，並將變數依據定義轉換成可分析的形式。第四步為模型估計與檢定，研究者需選擇適當的估計方法並檢驗模型假設，包括共線性、異質變異性與內生性等問題。若存在違反假設之情形，則須採取修正策略，如使用穩健標準誤、工具變數或固定效果模型等。第五步驟為實證結果分析與解釋，需檢視主要變數係數的統計顯著性與經濟意涵，並執行穩健性檢驗（如替代變數、不同子樣本、模型規格變動等）以驗證結果一致性。最後，研究者應根據實證結果回應原先假說，並討論其對理論發展、實務應用或政策建議的貢獻與限制，完整呈現計量研究的邏輯與價值。

以下將具體介紹本研究方法於各步驟所執行的詳細內容：

1. 提出假說

本研究透過文獻回顧，綜整出現階段學術研究中有關 SLBs 的不足之處，並透過訊號理論、利害關係人理論及資源基礎觀點等，延伸出 SLBs 的可能機制，並從永續層面、經濟層面與漂綠觀點提出相對應的假說。

2. 建構模型

為了釐清 SLBs 的真實效果，我們使用同時存在橫斷面及時間序列的縱橫資料集進行分析，其優點在於其可同時控制時間與個體異質性，包含那些不隨時間變動、

doi:10.6342/NTU202503921

但會影響應變數的個體特質（如公司文化、地理環境、管理風格等），從而減少遺漏變數偏誤（omitted variable bias），並強化因果推論、增加估計效率。而縱橫資料模型可再分為混合最小平方法（Pooled OLS）、固定效應模型（Fixed Effects Model, FEM）與隨機效應模型（Random Effects Model, REM）。

（1）縱橫資料模型

混合最小平方法（Pooled OLS）乃將所有橫斷面與時間序列資料視為一體，不考慮個體間的異質性，這並不符合我們研究的特性——不論有無發行 SLBs，每一間企業應都有來自所屬產業、地區甚至是公司內部文化等特質，這些特質會在不同的時間影響企業的外在表現，若將他們視為一個整體，將使估計結果產生偏誤。

隨機效應模型（Random Effects Model, REM）則將個體異質性視為跨期固定但隨機的變數，並假設其與自變數無關，這種高強度的假設在符合的情況下能提供更高的估計效率，但其不一定符合我們的研究特性。在同一產業中的企業可能會有相似的關注議題，使得這些企業的自身特性具有相關性，不宜貿然將這些特性視為隨機的。

固定效應模型（Fixed Effects Model, FEM）透過在模型中置入在跨期相同但在橫斷面間不同的個體固定效應，以控制每個個體的不可觀察異質性，如此一來可以清楚識別變數在每一個個體中隨時間的變化效果。此假設相當適合我們的研究議題，SLBs 的發行可能來自擁有不同特性的企業，透過在模型中置入個體效應可以將其捕捉並固定，使我們可以更清楚地觀察、分析 SLBs 所帶來的影響。

具體來說，雖然隨機效應模型（REM）可以帶來更高的估計效率，但資料性質是否符合其高強度的假設充滿不確定性，因此本研究選擇以固定效應模型（FEM）控制個體間不可觀察之差異，以追求更保守、可信的分析結果，並透過 Hausman test 檢驗 REM 的適用性作為穩健性分析。

（2）自變數配置

計量實證模型依照自變數的配置方式，可分為常見的多元線性迴歸模型（Multiple Linear Regression）、雙重差分模型（Difference-in-Differences, DID）、工

doi:10.6342/NTU202503921

具變數模型（Instrumental Variables, IV）及事件研究法模型（Event Study Model）等，其中雙重差分模型是一種常用於政策評估與自然實驗分析的計量模型，其特性在於透過比較處理組與控制組在事件發生前後的變化差異，以識別處置效果。在模型設計上，DID 結合了兩個虛擬變數──處置組識別（treat）與事件時間（post），並置入它們的交乘項，交乘項係數即為政策效果的估計值。其核心假設為平行趨勢假設，即若無政策介入，兩組的趨勢變化應相同。DID 適用於無法進行隨機實驗的情境，特別適合用來分析政策衝擊、制度變革、企業事件等對特定群體的因果影響，與我們的研究主軸十分契合。

事件研究模型（Event Study Model）是一種用來衡量特定事件對資產價格或經濟變數影響的計量工具，其特性在於觀察事件發生前後，應變數是否出現異常反應。該模型適用於金融經濟領域中，探討企業公告、政策發布、法規變更、突發事件等對市場或企業價值的短期衝擊或長期影響，也可以檢驗處置前是否有發生預趨勢（pre-trend）。

本研究主要實證對象為 SLBs 對企業的影響及漂綠風險是否存在，SLBs 的發行屬於企業的特定事件，其處置效果為我們欲探討的對象，故我們選擇雙重差分法（DID）建置模型架構，並搭配事件研究模型，驗證 DID 的平行趨勢假設是否成立，以呈現更為穩健的估計成果。

（3）估計方法

在估計方法上，本研究選擇普通最小平方法（OLS）進行模型估計，OLS 是最基本且廣泛使用的迴歸估計方法，其正確性依賴於六大經典假設：

- 線性關係：模型為線性可疊加型式。
- 隨機抽樣：樣本具有母體代表性且屬於獨立同分布。
- 無完全共線性：變數間無完全線性關係，任一變數無法用其他任意變數組何來表示。
- 誤差項期望值為零：誤差項對所有自變數條件期望值為零。
- 誤差項同質變異：誤差項具有恆定變異數，無異質變異性。

doi:10.6342/NTU202503921

- 誤差項無自我相關：觀察值間的誤差彼此獨立，無相關性。

在上述條件同時成立下，根據高斯馬可夫定理（Gauss-Markov Theorem），OLS 所估計的迴歸係數具有最佳線性無偏估計量（Best Linear Unbiased Estimator, BLUE）的性質，即變異數相較其他估計方法為最小且無偏誤，且推論統計也因為嚴謹的標準誤與分布假設而具有正確性。固本研究以普通最小平方法為基礎進行估計，搭配相關檢定以驗證以上假設是否成立，當假設不成立時，採取必要措施修正估計，以確保分析結果的穩健性。

3. 資料蒐集與處理

針對模型中之變數，進行資料之蒐集與處理。首先依據所需資料之特性，選擇適當之資料來源，在實證研究中，資料可分為初級資料（primary data）與次級資料（secondary data）。初級資料是由研究者根據特定研究目的自行設計並直接蒐集的原始資料，例如透過問卷調查、訪談、實驗觀察等方式取得，其優點在於能精確符合研究問題，且具高度控制性。相對地，次級資料則是由他人先前所蒐集並整理完成的資料，如政府統計、學術資料庫、財經平台（如 Bloomberg、TEJ）、公開財報與年報等。次級資料通常取得便利、成本較低，適合進行大規模或長期分析，但可能存在資料定義不一致或無法完全對應研究目的的限制。而 SLBs 的發行企業遍布全球，相關資訊如發行條件、財務指標、永續目標（SPTs）與市場反應等，多數已由資料庫或發行公司公開揭露，具備系統性、結構化且易於取得的特性，選擇次級資料不僅可節省資料蒐集成本，亦能涵蓋大量樣本與長期時序資料，有助於進行統計檢定與政策效果分析，故本研究選擇次級資料作為主要的樣本來源。

資料處理旨在將蒐集來的資料統一標準並轉換為所需之資訊，良好的處理技術可以使資料結構更為清楚、具有脈絡，有利於初步分析並排除錯誤。本研究使用 Jupyter Notebook 及 Power Query 來處理大量且複雜之資料，兩者皆可清楚地呈現資料的處理紀錄並即時呈現，使研究過程保持嚴謹且有序。

doi:10.6342/NTU202503921

4. 估計及檢定

本研究使用 Eviews 8 及 Jupyter Notebook 進行模型估計，Eviews 提供許多預設且簡潔之選項，方便快速取得初步結果以評估分析效益；Jupyter Notebook 則可使用多樣且可修正之函式，用以進一步執行較複雜規格之估計。

在估計方法的設定中，為控制樣本中觀察值之誤差項可能因群組特性而違反獨立同分佈假設，本研究採用對產業層級（industry level）進行聚類（clustering）的標準誤估計（clustered standard errors）。由於企業所屬產業可能同時影響其發行可持續發展連結債券（SLBs）的決策與環境參與行為，因此同一產業內觀察值之誤差項可能具有相關性（intra-cluster correlation），若忽略此結構將導致估計的標準誤偏低，進而提高檢定統計量，產生高估顯著性的風險（即型一錯誤，Type I error）。為了提升推論的穩健性與可信度，本文依據 Wooldridge（2010）及 Bertrand, Duflo and Mullainathan（2004）等相關文獻建議，採用聚類標準誤來修正此潛在問題。

相較於常見的橫斷面層級（cross-sectional unit，如公司層級）聚類，採用產業層級聚類屬於更為保守的做法，因其所涵蓋的群組數量較少，容許更大的群體中具有誤差相關，進而提高標準誤的估計值，對統計檢定條件要求更為嚴格。此設計可避免在處理橫斷面與時間雙向固定效果下過度檢定結果的顯著性，有助於提供更謹慎、穩健的政策與理論結論基礎。

檢定階段重點在於檢驗估計結果的可靠性與推論效度，包括模型診斷與假說檢定。模型診斷常見方式有：異質變異檢定、自我相關檢定、共線性檢定及內生性檢定等，另可藉由穩健性檢查近一步強化結果的可信度。假說檢定則使用 t 檢定與 F 檢定來檢視顯著性，以識別某變數是否顯著影響應變數。

5. 結果分析及解釋

在完成估計及檢定後，需進行主要變數說明，報告其迴歸係數、t 值、p 值與標準誤等，說明其經濟意涵並進一步驗證假說，也應分析控制變數是否如預期般顯

doi:10.6342/NTU202503921

著和對結果的潛在影響。對於估計模型應充分檢視，報告其適配度並與其他模型規格進行比較，以驗證模型穩定性與理論一致性。

最後進行結果歸納與理論連結，將所有實證發現統整回研究假說與理論架構中，說明受資料支持或不支持的部分，分析原因解釋為何結果合理，或出現預期外結果，並進一步討論結果對政策制定、企業策略或學術研究者的啟示。

doi:10.6342/NTU202503921

3.4 資料來源

本研究主要使用縱橫資料集搭配雙重差分法（DID）進行模型估計與實證，DID 是一種以準實驗設計作為辨識策略的計量實證方法，其特點在於將資料結構分為處置組與對照組，並藉此進行處置效果的分析，以下將說明處置組與對照組的資料來源。

3.4.1 處置組資料

為了存取債券的完整資訊，本研究首先透過彭博資料庫中的固定收益搜尋功能（Bloomber Fixed Income Search），在全球範圍檢索「公司債」類別，接著篩選出發行日位於 2018 至 2024 年間、具有「永續連結指標（Sustainability Linked Indicator）」的歷史債券清單，並同時獲取這些債券的發行人資訊、ISIN 編碼、發行量、發行日、到期日及關鍵績效指標（Key Performance Indicators, KPI）種類。

有關企業層級的資料則來自 LSEG Workspace (原 Eikon with Datastream)，因同一企業在彭博資料庫與 LSEG Workspace 中的識別名稱可能不同，本研究透過可持續發展連結債券 ISIN 編碼進行轉換，確保能精準地在 LSEG Workspace 資料庫中鎖定 SLBs 的發行者，並檢索這些企業自 2018 年至 2024 年的企業資料，內容涵蓋各項財務數據、企業基本特性以及永續相關績效表現。

其中，為了避免數據的極端異常值對估計結果的扭曲，本研究參考財務領域學術常用的做法，針對財務比例數據進行 1 百分位及 99 百分位的極值縮尾處理（winsorization）（Titman, Wei, & Xie, 2004; Kothari, Leone, & Wasley, 2005）。

3.4.2 對照組資料

本研究使用計量實證研究方法中的雙重差分法（Difference in Differences, DID），其為一種使用處置組與對照組的樣本數據，進行策略影響或處置效果分析的準實驗方法。本研究依前述步驟已取得處置組（SLBs 發行企業）的樣本數據，接著須

doi:10.6342/NTU202503921

找出合適的對照組，以進行完整的 DID 分析。透過 LSEG Workspace 中的企業檢索功能（Screener），我們篩選出與 SLBs 發行企業位於相同地區且處於相同產業類別的企業清單，從中剔除具有 SLBs 發行紀錄的處置組企業，並下載這些對照組候選企業 2018 至 2024 年間的企業層級資料，以馬氏距離（Mahalanobis distance）為條件進行配對。本研究以處置組企業發行 SLBs 的前一年為每一配對組合的基準年份，取該年 14 個維度的變數資料計算馬氏距離，並採最鄰近匹配，將擁有最小距離的企業納入對照組，如此一來能最大程度地控制處置組與對照組之間的特性，使兩者在 SLBs 的發行與否存在差異以外，其餘的性質上擁有最大的相似度。

同樣地，為了避免數據的極端異常值對估計結果的扭曲，本研究參考財務領域學術常用的做法，針對財務比例數據進行 1 百分位及 99 百分位的極值縮尾處理（winsorization）（Titman, Wei, & Xie, 2004; Kothari, Leone, & Wasley, 2005）。

最後，本研究涵蓋全球 197 間 SLBs 發行企業及 197 間未發行 SLBs 的對照組企業，樣本包含 2018 至 2014 年共 7 個年度 2758 筆的縱橫資料集（panel data），所使用之資料以及資料來源彙整於**表 3-1**。

表3-1 資料來源表

資料名稱	來源	使用工具
發行人名稱 Issuer Name	Bloomberg	Fixed Income Search
國際證券識別碼 ISIN	Bloomberg	Fixed Income Search
發行量 Amount Issued	Bloomberg	Fixed Income Search
發行日 Issue Date	Bloomberg	Fixed Income Search
到期日 Maturity	Bloomberg	Fixed Income Search
關鍵績效指標種類 Key Performance Indicators, KPIs	Bloomberg	Fixed Income Search

doi:10.6342/NTU202503921

企業註冊地區 Country of Incorporation	LSEG Workspace	Equity Screener Excel Workspace
行業分類基準 ICB Supersector Name	LSEG Workspace	Equity Screener Excel Workspace
總資產 Total Assets	LSEG Workspace	Excel Workspace
員工人數 Employees	LSEG Workspace	Excel Workspace
普通股市值 Market Value	LSEG Workspace	Excel Workspace
特別股帳面值 Preferred Stock	LSEG Workspace	Excel Workspace
總負債 Total Liabilities	LSEG Workspace	Excel Workspace
流動比率 Current Ratio	LSEG Workspace	Excel Workspace
資產報酬率 Return on Assets, ROA	LSEG Workspace	Excel Workspace
股東權益報酬率 Return On Equity, ROE	LSEG Workspace	Excel Workspace
ESG 績效分數 ESG Performance Score	LSEG Workspace	Excel Workspace
ESG 揭露分數 ESG Disclosure Score	Bloomberg	Bloomberg Add-in for Excel
環境支柱評分 Environmental Pillar Score	LSEG Workspace	Excel Workspace
社會支柱評分 Social Pillar Score	LSEG Workspace	Excel Workspace
治理支柱評分 Governance Pillar Score	LSEG Workspace	Excel Workspace
排放分數 Emission Score	LSEG ESG (Refinitiv)	WRDS
碳排放強度 GHG Emission Intensity	LSEG ESG (Refinitiv)	WRDS
碳排放強度分數 GHG Emission Intensity Score	LSEG ESG (Refinitiv)	WRDS

doi:10.6342/NTU202503921

第四章　理論架構與假說推導

本章節將延伸前述第二章所回顧之文獻結論，引導並建立企業發行可持續發展連結債券（SLBs）的理論架構，並聚焦本研究目的，提出相應假說以進行後續實證分析。

4.1　可持續發展連結債券對企業環境績效之影響

1.　傳統資本成本觀點

可持續發展連結債券（SLBs）的重要價值之一便是能將財務激勵與永續目標相結合（Berrada et al., 2022）。透過法律規範的契約，賦予 SLBs 履行約定內容的強制力，使企業管理者與利害關係人的利益在經濟層面和永續關注層面達成一致。若企業發行 SLBs 後，不致力於達成設定之永續目標，其不僅會暴露其較差的永續績效，更會面臨當初所設定的懲罰性債券條款，使自身需付出更多的債務利息。故以資本成本觀點的視角，企業管理者會為了避免經濟損失，而選擇執行穩健、務實的環境改善策略（Modigliani & Miller, 1958），並確保該策略可以如預期地反應在 SLBs 所設定的 KPI 上。

2.　訊號理論觀點

根據訊號理論，企業在面對投資人無法直接觀察其永續承諾與環境轉型能力的資訊不對稱情況下，會透過具成本與可信度的行動發送正面訊號，以區別自身為「高品質發行人」（Ross, 1977）。SLBs 即是一種具體而有效的訊號工具，因其將資金成本與企業達成特定永續績效目標（SPTs）直接掛鉤，若未達標將面臨票面利率調升等財務懲罰。此種結構為企業帶來可觀的聲譽與財務風險，使低承諾企業難以仿效，提升訊號可信度。此外當企業沒有實質投入改善永續績效時，其將喪失 SLBs 帶來相對優惠的融資成本，進而導致其在債務成本上高於實質進行永續改善作為的企業，因此產生成本差異性（differential cost），使 SLBs 的發行成為一種有效的訊號。

doi:10.6342/NTU202503921

3. 制度理論觀點

制度理論強調企業行為是外部制度環境的產物，企業為了取得合法性與社會接受，會順應法規、模仿同儕並遵守專業標準，這種壓力不一定與效率最優相關，但對組織生存至關重要（DiMaggio & Powell, 1983; Scott, 1995）。對於 SLBs 的發行企業，不論其發行的目的是為了符合法律規範、同業競爭或是依循行業指引，當永續目標未達設定標準時，皆可能面臨合法性的喪失，使其面臨更龐大的制度壓力，進而影響企業最基本的生存條件。

4. 利害關係人理論觀點

利害關係人理論主張企業的經營目標不應僅侷限於股東利益最大化，而應考量並回應所有對企業有影響或受其影響的利害關係人的需求與期待。當企業發行 SLBs 後，其自然會吸引關注永續議題的投資者成為該企業的利害關係人，實現實質的永續績效改善有助於滿足這些利害關係人的需求與期待，進而提升企業聲譽、穩定營運、創造長期競爭優勢（Freeman, 1984）。

5. 交易成本理論觀點

交易成本理論主張，企業在選擇交易模式、治理架構與組織邊界時，其核心考量是降低交易過程中的成本與風險。在企業實現永續轉型的過程中，資訊不對稱常導致在傳達實質永續績效時須付出高昂的交易成本，其來源不外乎來自資產專屬性（asset specificity）與環境不確定性（uncertainty）（Williamson,1985），然而 SLBs 的發行可以有效降低此種交易過程中的成本與風險，提升企業執行永續績效改善的效率，形成實質永續作為的誘因。

6. 資源基礎觀點

資源基礎觀點強調企業競爭優勢來自於其內部獨特且難以模仿的資源與能力。其中資源泛指企業控制並能協助達成目標的有形、無形資產與能力（Barney, 1991）。本研究認為 SLBs 的發行具備了以下特性：

- Value（價值）：將永續資源具體化為可衡量、交易的契約內容。
- Rareness（稀缺性）：僅少數企業具有履行挑戰性目標之能力。

doi:10.6342/NTU202503921

- Inimitability（不完全模仿性）：SLBs 適合之契約內容因個體而異，競爭者難以模仿。
- Non-substitutability（不可替代性）：SLBs 具有更高的約束性與外部信任基礎，其他 ESG 揭露工具難以取代。

根據上述的 VRIN 特性，SLBs 的發行可能成為企業持續競爭優勢的來源，踏實地實現永續目標將有助於進一部維持此資源的原有結構，使企業更具競爭力。

7. 代理理論觀點

代理理論提供了分析企業內部治理與激勵制度的重要框架，其核心在於如何設計合適的激勵與監督機制，讓代理人的行為趨於委託人期望的方向，達成股東價值最大化的目標（Jensen & Meckling, 1976）。SLBs 的發行基於代理理論觀點，可以透過額外的契約機制降低委託人及代理人間的監督及約束成本，並減少代理人與委託人目標不一致情形導致的剩餘損失。若代理人作為公司管理者，不積極實踐永續目標時，代理機制將無法完善發揮功能，進而導致額外的監督、約束成本及剩餘損失。

綜合以上觀點，當企業選擇發行 SLBs 時，可視為企業管理者在審視內部資源、平衡各方利害關係人的利益後，選擇向市場發送自身「高品質」「值得信任」的正面訊號，其具有成本且不易模仿的特性，當企業無法在時間內達成永續目標時，將面臨直接成本、聲譽或其他無形資產的損失，使得這種承諾更值得投資人的信任。

另外，過往 SLBs 相關的研究顯示，當前市場上所存在的 SLBs 多設定與碳排相關的永續績效目標（SPTs），因此本研究依據以上觀察，認為發行 SLBs 且設定與碳排相關 SPTs 的企業能有效地改善其碳排績效，故提出假說：

H1：永續績效目標設定為碳排相關之可持續發展連結債券的發行企業具有較好的碳排績效表現。

doi:10.6342/NTU202503921

4.2 可持續發展連結債券對企業市場評價之影響

1. 傳統資本成本觀點

從資本成本的角度，企業的市場評價與其融資成本密切相關。可持續發展連結債券（SLBs）通常與企業在環境、社會與治理（ESG）層面的績效指標掛勾，若企業成功達成相關目標，則其融資成本可能降低。此機制促使企業提升永續經營的承諾與實踐，從而降低因環境風險或聲譽風險所帶來的資本不確定性，進而正向反映於市場評價。此外，市場亦可能將發行 SLB 視為企業與全球永續發展趨勢對齊的訊號，進一步吸引具 ESG 偏好的投資人群體，提升其股價與估值。因此，發行 SLBs 可能透過降低資本成本與增強投資者信心，對企業市場評價產生正向影響。

2. 訊號理論觀點

SLBs 之發行為一種具成本的市場訊號，顯示企業對其永續目標的承諾與自信。由於 SLB 契約通常包含具體且可量化的永續績效目標（SPTs），並附帶在未達標時提高票息等懲罰機制，企業若非真誠致力於永續發展，將不願意承擔相關的財務風險與聲譽成本。因此，發行 SLB 可被市場視為高品質企業針對其環境、社會與治理（ESG）能力發出的正面訊號，進一步強化投資者對其未來績效的信心，並可能提升其市場評價。

3. 制度理論觀點

依據制度理論（Institutional Theory），企業行為受到來自制度壓力的影響，並透過順應主流制度邏輯以獲取合法性（legitimacy）與組織生存的正當性（DiMaggio & Powell, 1983; Scott, 1995）。在全球永續發展議題日益受到重視的背景下，可持續發展連結債券 SLBs 之發行可被視為企業回應制度壓力、主動對齊環境與社會期望的策略性作為。透過 SLB 的發行，企業展現其對永續治理的重視與制度價值的認同，進而增強其在制度場域中的合法性。此種合法性的提升有助於獲取投資人、政府機構與社會大眾的認可，並降低來自外部利害關係人的質疑與潛在約束，最終可能反映於市場評價的正向變動。

doi:10.6342/NTU202503921

4. 利害關係人理論觀點

SLBs 之發行，代表企業積極承諾改善其在環境與社會層面的表現，藉由設立明確的永續績效目標（SPTs）並將其與融資成本掛勾，企業展現出對利害關係人關切的具體回應。此舉有助於強化企業與外部利害關係人之間的信任關係，提升其聲譽資本（reputational capital），並降低因忽視非財務風險所可能引致的營運與合規成本。在市場機制中，這種與利害關係人利益一致的永續策略，往往被投資者解讀為企業長期穩健經營的指標，進而可能使其市場評價出現正向調整。

5. 交易成本理論觀點

根據交易成本理論，企業在永續轉型過程中面臨來自高資產專屬性與環境不確定性的挑戰，這些因素使得與外部投資人或利害關係人溝通實質永續績效時，需付出大量的資訊揭露與信任建構成本。然而， SLBs 作為一種具契約拘束力的金融工具，透過事前明訂的 SPTs 與財務懲罰條款，有助於提高資訊透明度與行為可預測性，進而降低交易過程中的不確定性與協議成本。SLBs 促進了永續績效的外部可驗證性，亦強化了企業與投資人之間的契約治理機制，使原本分散的資訊傳遞與監督成本得以內嵌於標準化的金融契約之中。如此一來，不僅可提升企業在永續議題上的信任基礎與資本取得效率，也有助於企業強化其整體市場競爭力與市場評價。

6. 資源基礎觀點

資源基礎觀點強調企業競爭優勢來自於其內部獨特且難以模仿的資源與能力。其中資源泛指企業控制並能協助達成目標的有形、無形資產與能力。本研究認為 SLBs 的發行具備了以下特性：

- Value（價值）：將永續資源具體化為可衡量、交易的契約內容。
- Rareness（稀缺性）：僅少數企業具有履行挑戰性目標之能力。
- Inimitability（不完全模仿性）：SLBs 適合之契約內容因個體而異，競爭者難以模仿。
- Non-substitutability（不可替代性）：SLBs 具有更高的約束性與外部信任基礎，其他 ESG 揭露工具難以取代。

doi:10.6342/NTU202503921

根據上述的 VRIN 特性，SLBs 的發行可能成為企業持續競爭優勢的來源，進而獲得投資人肯定，使得其市場評價上升。

7. 代理理論觀點

從代理理論的觀點來看，發行可持續發展連結債券（SLBs）有助於將企業管理者（代理人）與投資人（委託人）之間的目標更緊密地結合。透過明確設定與永續績效指標（KPI）掛鉤的債券條款，SLBs 形成一種外部約束與內部激勵兼具的契約安排，使管理者在追求財務績效的同時，亦須對永續目標的達成負起責任。若未達標，企業將承擔利率調升等財務懲罰，進一步強化管理者落實永續承諾的動機。此一機制有助於降低監督成本與管理剩餘損失，改善資源配置效率，進而可能降低整體經營成本，並正向反映於企業的市場評價之中。透過 SLBs，企業不僅可提升治理透明度，也能藉由契約激勵機制實質改善代理問題所造成的績效偏離。

綜上所述，SLBs 的發行代表企業對自身永續承諾的具體展現，藉由自願承擔未達標的懲罰成本，向市場傳遞其長期價值主張與治理能力。SLBs 的發行也可視為企業順應全球永續發展規範與社會期望、取得制度合法性與利害關係人信任的策略，有助於建立良好聲譽與社會認可。此外，SLBs 透過契約機制降低資訊不對稱與監督成本，提升資金配置效率，因此可能正向影響其市場評價。

另外，過往 SLBs 相關的研究顯示，當前市場上所存在的 SLBs 多設定與碳排相關的永續績效目標（SPTs），因此本研究依據以上觀察，認為發行 SLBs 且設定與碳排相關 SPTs 的企業能有效地改善其市場評價，故提出假說：

H2：永續績效目標設定為碳排相關之可持續發展連結債券的發行企業具有較好的企業市場評價。

doi:10.6342/NTU202503921

4.3 可持續發展連結債券對企業漂綠風險之影響

1. 傳統資本成本觀點

可持續發展連結債券（SLBs）透過設計具法律約束力的財務激勵機制，將企業的永續承諾內嵌於資本結構之中，使管理階層在追求財務目標的同時，亦須考量永續績效的達成。當企業無法實現事前設定之永續績效指標（KPI）時，將面臨債券利息調升等財務懲罰，導致資本成本上升，此種安排促使企業採取更為審慎與務實的環境管理行動，以確保 KPI 達成、維持融資成本之穩定。此制度化的約束不僅有助於降低漂綠（greenwashing）風險，也強化了 ESG 績效與財務績效之連結，提升資本市場對永續表現的信賴度。

2. 訊號理論觀點

依據訊號理論，當企業面臨投資人難以判斷其真實永續承諾與轉型能力的資訊不對稱問題時，會選擇透過高成本且難以被低品質企業仿效的行動來傳遞其「高品質」特性。可持續發展連結債券（SLBs）正是一種具高度識別性與可信度的市場訊號工具。由於 SLBs 的結構要求企業將融資條件與具體的永續績效目標（SPTs）相連結，並在未達標時承擔利率調升等具體財務懲罰，企業若無足夠實力或誠意投入永續改善，將難以承擔相關聲譽與成本風險，進而自我排除於此市場機制之外。因此發行 SLBs 的企業，可能更傾向務實的永續行動，使其漂綠風險降低。

3. 制度理論觀點

制度理論認為，企業的行為常受制於外部制度環境的規範性、模仿性與認知性壓力（DiMaggio & Powell, 1983），企業為了獲取社會認可與制度合法性，往往會主動遵循法規要求、模仿業界領導者，或遵守永續發展的專業準則。可持續發展連結債券（SLBs）的發行，即是一種企業因應制度環境壓力、展現其符合主流價值與政策方向的重要回應。然而，一旦企業未能實現 SLBs 中所設定的永續績效目標，不僅須承擔財務懲罰，亦可能被市場與社會解讀為其永續承諾流於形式，導致合法性受損。合法性的下降可能引發更強的制度性約束與聲譽風險，使企業喪失來自投資人、監管機構及社會公眾的信任，進而動搖其在市場中的立足基礎。由此可見，

doi:10.6342/NTU202503921

在制度邏輯下，SLBs 的發行企業不應選擇漂綠，而是進行永續實踐已獲得穩定的組織合法性。

4. 利害關係人理論觀點

企業在經營決策中應同時考量包括投資人、顧客、員工、社區與環境等多方利害關係人的利益與期望。當企業發行可持續發展連結債券（SLBs）後，可能會吸引特別重視 ESG 議題的投資人與社會公眾成為其核心利害關係人，使企業在實踐永續績效目標的過程中，需更積極回應這些群體對責任治理與環境改善的關注。當企業選擇如實履行其永續承諾，而非以漂綠手段欺騙、隱瞞利害關係人，將有助於強化其在利害關係人間的信任關係，提升聲譽資本，並降低因利害關係人衝突或不滿所導致的營運風險。此種正向回饋不僅鞏固企業社會認可與支持，也有助於其在市場上建立長期競爭優勢與穩定的成長動能（Freeman, 1984）。

5. 交易成本理論觀點

SLBs 的發行本身可視為一種降低資訊不對稱的手段，透過定期的永續報告揭露及查核，可以大幅降低傳遞資訊的交易成本，使企業傾向從事實際的永續改善作為，並透過相對低廉的交易成本傳遞自身優勢的訊息。

6. 資源基礎觀點

根據資源基礎觀點（Resource-Based View, RBV），企業若能擁有具備價值、稀缺性、不易模仿性與不可替代性的資源（即 VRIN 框架），便能建立持久的競爭優勢。可持續發展連結債券（SLBs）的發行，正可視為企業內部一項具有策略價值的資源。為妥善利用此種資源，企業理應發揮其財務激勵與永續轉型的機制，間接導致漂綠的風險降低。

7. 代理理論觀點

長期以來，企業管理者與股東之間始終存在潛在的目標不一致與資訊不對稱問題，可能導致管理者未能積極履行有利於股東利益的行為，產生代理成本。可持續發展連結債券（SLBs）透過將永續績效目標（SPTs）納入具法律約束力的財務

doi:10.6342/NTU202503921

契約中，建立一種明確的激勵與約束機制，使管理者在偏離永續承諾時需承擔實質財務懲罰，如：利率上升，進而抑制其怠忽行為。這類契約安排不僅有助於降低委託人對代理人行為的監督與控制成本，也可減少因目標不一致所導致的剩餘損失。若管理者無意落實永續目標或試圖僅以表面作為應付，其代理行為將偏離契約初衷，反而加重企業的監督負擔與資源浪費。因此，SLBs 可有效抑制代理人的漂綠傾向，從而發揮代理機制應有的治理功能。

綜合以上觀點，SLBs 的發行可能會成為企業實施永續行動的潛在驅動力，其財務激勵與永續目標兼容的機制，使利害關係人與代理人的利益達到一致，進而降低漂綠行為的誘因。因此本研究依據以上觀察，認為發行 SLBs 的企業能有效地降低其漂綠風險，故提出假說：

H3：可持續發展連結債券的發行企業具有更低的相對漂綠風險。

doi:10.6342/NTU202503921

第五章　實證模型設計

本研究在第四章依據文獻回顧與理論架構提出假說，以對應碳排績效、市場評價及漂綠風險的研究主軸，本章節將根據前述假說分別量化所牽涉的層面及影響，並建置三個計量實證模型，模型一至三分別探討 SLBs 的發行對企業碳排績效、市場評價及漂綠行為的影響。

5.1　模型結構

5.1.1　模型一：企業碳排績效模型

本研究之模型一為「SLBs 對企業碳排績效影響模型」，主要目的在於估計 SLBs 的發行是否對於企業碳排績效有顯著影響，模型（**式 1**）及變數說明如下：

$$EmiIntScore_{it} = \beta_0 + \beta_1 SLB_{it} + \beta_2 \ln(Assets_{it}) + \beta_3 TobinsQ_{it} + \beta_4 Leverage_{it} + \beta_5 ROA_{it} + \alpha_i + \alpha_t + \varepsilon_{it}$$

（**式 1**）

- $EmiIntScore_{it}$：i 企業 t 年度的碳排放強度分數
- SLB_{it}：代表 i 企業在 t 年度前是否曾發行 SLBs 之虛擬變數
- $\ln(Assets_{it})$：i 企業 t 年度帳面總資產之自然對數
- $TobinsQ_{it}$：i 企業 t 年度之 Tobin's Q 值
- $Leverage_{it}$：i 企業 t 年度的總負債與總資產之比值
- ROA_{it}：i 企業 t 年度之資產報酬率
- β_0：截距項
- β_1、β_2、β_3、β_4、β_5：自變數及控制變數之估計係數
- α_i：個體固定效應
- α_t：時間固定效應
- ε_{it}：誤差項

doi:10.6342/NTU202503921

5.1.2 模型二：企業市場評價模型

本研究之模型二為「SLBs 對企業市場評價影響模型」，主要目的在於估計 SLBs 的發行是否對於企業市場評價有顯著影響，模型（**式 2**）及變數說明如下：

$$TobinsQ_{it} = \beta_0 + \beta_1 SLB_{it} + \beta_2 ln(Assets_{it}) + \beta_3 Leverage_{it} + \beta_4 ROA_{it} + \beta_5 EmiScore_{it} + \alpha_i + \alpha_t + \varepsilon_{it}$$

（**式 2**）

- $TobinsQ_{it}$：i 企業 t 年度之 Tobin's Q 值
- SLB_{it}：代表 i 企業在 t 年度前是否曾發行 SLBs 之虛擬變數
- $ln(Assets_{it})$：i 企業 t 年度帳面總資產之自然對數
- $Leverage_{it}$：i 企業 t 年度的總負債與總資產之比值
- ROA_{it}：i 企業 t 年度之資產報酬率
- $EmiScore_{it}$：i 企業 t 年度的排放分數
- β_0：截距項
- β_1、β_2、β_3、β_4、β_5：自變數及控制變數之估計係數
- α_i：個體固定效應
- α_t：時間固定效應
- ε_{it}：誤差項

doi:10.6342/NTU202503921

5.1.3 模型三：企業漂綠風險模型

本研究之模型三為「SLBs 對企業漂綠風險影響模型」，主要目的在於估計 SLBs 的發行是否對於企業漂綠風險有顯著影響，模型（**式 3**）及變數說明如下：

$$GW_{it} = \beta_0 + \beta_1 SLB_{it} + \beta_2 ln(Assets_{it}) + \beta_3 TobinsQ_{it} + \beta_4 Leverage_{it} + \beta_5 ROA_{it} + \alpha_i + \alpha_t + \varepsilon_{it}$$

（**式 3**）

- GW_{it}：i 企業 t 年度的相對漂綠分數
- SLB_{it}：代表 i 企業在 t 年度前是否曾發行 SLBs 之虛擬變數
- $ln(Assets_{it})$：i 企業 t 年度帳面總資產之自然對數
- $TobinsQ_{it}$：i 企業 t 年度之 Tobin's Q 值
- $Leverage_{it}$：i 企業 t 年度的總負債與總資產之比值
- ROA_{it}：i 企業 t 年度之資產報酬率
- β_0：截距項
- β_1、β_2、β_3、β_4、β_5：自變數及控制變數之估計係數
- α_i：個體固定效應
- α_t：時間固定效應
- ε_{it}：誤差項

doi:10.6342/NTU202503921

5.2 變數衡量

本節將介紹各模型之變數內容及衡量方法，包含應變數、自變數及控制變數。

5.2.1 應變數

5.2.1.1 模型一之應變數

模型一為衡量「企業碳排績效」，使用年度「碳排放強度分數（Emission Intensity Score）」作為應變數，該分數資料來源於 LSEG ESG（原 Refinitiv ESG），是一項衡量公司在其產業中每單位經濟活動下排放強度表現的指標，屬於原 Refinitiv ESG「環境支柱（Environmental Pillar）」底下「排放（Emissions）」子類別之一部分。根據 LSEG 於 2024 年公布之 ESG 評分說明文件，其計算方式及步驟如下：

計算方式：

碳排放強度分數 =（溫室氣體排放總量 / 百萬美元營收）在同業中的排名百分比

計算步驟：

1. 收集原始排放強度資料

收集企業年度 Scope 1、Scope 2 及 Scope 3（若能取得）的溫室氣體排放總量，並將其轉換為二氧化碳當量（CO2e），再除以該公司的年度總營收，單位為「公噸 CO2e/百萬美元」。

2. 依產業分類進行同業比較

在同產業內對公司做相對比較，以衡量公司排放強度的高低，產業分類使用 Refinitiv 的 Thomson Reuters Business Classification（TRBC）系統。

3. 轉換為百分等級得分

將排放強度按百分等級排序，轉換為 0 至 100 的碳排放強度分數，得分越高代表排放強度越低（環境表現越好），換言之，若一間企業的碳排放強度分數為 90 分，可解釋為其在碳排放方面的表現優於 90% 的同行業公司。

doi:10.6342/NTU202503921

4. 資料來源與披露品質的調整：

最後對產出資料進行品質檢查與調整，優先使用公司自願揭露的資料（經年報或永續報告披露），若無法取得則使用 Refinitiv 推估模型（依同產業與規模加以估算）。

5.2.1.2 模型二之應變數

模型二為衡量「企業市場評價」，使用 Tobin's Q 作為應變數，Tobin's Q 的原始定義為「企業的市場價值與資產重置成本的比值」，然而企業的實際市場價值與資產的重置成本數據往往取得不易，因此學界陸續衍生了許多 Tobin's Q 的近似計算方法（詳如本研究第 2.4 節所述），以其他數據進行組合替代並論證其近似計算與原版本 Tobin's Q 高度相關。本研究採用 Chung and Pruitt 於 1994 年提出之 Q 作為 Tobin's Q 的近似計算值，此方法特點在於可以使用相對容易取得的公開數據資料，達到與原版 Tobin's Q 的高度相關性，Chung and Pruitt Q 之計算方法如下：

$$Chung\ and\ Pruitt\ Q = \frac{MVE + PS + DEBT}{TA}$$

（式 4）

- *MVE*：普通股市值
- *PS*：特別股帳面值
- *DEBT*：帳面短期負債 ＋ 帳面長期負債
- *TA*：資產帳面總額

用於 Tobin's Q 計算的資料皆來源於 LSEG Workspace（原 Datastream）。

我們可以藉由 Tobin's Q 的值衡量企業在某年度的市場評價，Tobin's Q 在一般情況下約等於 1；當其大於 1 時，說明該企業可能擁有某些特質、聲譽或技術等無形資源，使得市場認為該公司資產的產出能力優於其帳面價值，具有良好的成長性或未來盈餘潛力，管理者也有動機進行更多資本支出與投資；當 Tobin's Q 小於 1 時，可能象徵著該企業沒有效率地使用其自身資產，使公司績效不如市場預期，

doi:10.6342/NTU202503921

投資者不願為該公司資產支付與重置成本相當的價格，表示資本市場對該公司成長性存疑，或投資回報率偏低。

5.2.1.3 模型三之應變數

模型三為衡量「漂綠風險」，使用相對漂綠分數作為應變數，本研究參考過往在漂綠領域具有影響力之文獻，並依據本研究之樣本特性，選擇 Yu 等人於 2020 年關於漂綠的研究中所使用的「相對漂綠分數」作為衡量指標，並將漂綠程度定義為「企業在永續層面之宣稱和實踐間的落差」，由此所建構出漂綠程度的量化計算如下：

$$Corporate\ Relative\ Greenwashing\ Score = \frac{D_{i,t} - \overline{D_t}}{\sigma_{D_t}} - \frac{P_{i,t} - \overline{P_t}}{\sigma_{P_t}}$$

式

企業相對漂綠程度

= (年平均值及標準差進行標準化後的 Bloomberg ESG Disclosure Score) - (年平均值及標準差進行標準化後的 Refinitiv ESG Performance Score)

本研究採用雙來源資料以衡量企業在環境、社會與公司治理（ESG）議題上的宣稱與實踐程度。企業的 ESG 宣稱程度係以彭博資料庫（Bloomberg Terminal）中所提供之 ESG 揭露分數（ESG Disclosure Score）為依據，此指標衡量企業公開揭露其 ESG 相關資訊的完整性與透明度，反映其在非財務溝通中主動性與詳盡程度 (Tamimi & Sebastianelli, 2017; Yu et al., 2018)。相對地，ESG 實踐程度則取自倫敦證券交易所集團（London Stock Exchange Group, LSEG）旗下之 Workspace 資料庫（原 Refinitiv ESG）所提供的 ESG 分數，該分數整合多項可量化指標，評估企業實際在環境保護、社會責任與治理結構等面向之績效表現（Ioannou & Serafeim, 2012）。透過分別界定宣稱與實踐之資料來源與衡量方式，本研究得以進一步探討 ESG 訊息的一致性與落差，並檢視其對漂綠風險之潛在影響。

doi:10.6342/NTU202503921

5.2.2 自變數

本研究採用雙重差分（DID）模型設計，其特點在於自變數使用群體虛擬變數（treatment dmmy）與時間虛擬變數（post dummy）及它們兩者之交乘項（DID term）。群體虛擬變數常以 $TREAT_i$ 表示，代表 i 個體是否屬於樣本中的處置組別，若 i 個體在縱橫資料集中會在某個時間受到處置影響則為 1，反之則為 0；時間虛擬變數常以 $POST_t$ 表示，代表 t 時間處置是否已發生，若 t 時間在縱橫資料集中位於處置發生後則為 1，反之則為 0；交乘項即代表群體虛擬變數與時間虛擬變數之交互作用，通常以 $TREAT_i \times POST_t$ 表示，當 i 個體於 t 時間受到處置影響時開始等於 1，反之則為 0。

然而在縱橫資料集的分析中，為了更好地控制樣本在個體與時間上的異質性（heterogeneity）與時間不變的內生性（time-invariant endogeneity），研究者們往往會納入個體與時間的雙向固定效應（two-way fixed effects, TWFE），這會使得雙向固定效應所使用的虛擬變數與 DID 的群體虛擬變數和時間虛擬變數產生共線性問題，導致模型無法順利進行估計。因此本研究於估計模型中加入雙向固定效應，忽略群體虛擬變數及時間虛擬變數，自變數僅納入兩者之交乘項 $TREAT_i \times POST_t$，並以 SLB_{it} 表示。事實上 DID 模型的主要核心即為交乘項，其估計係數代表了我們研究所關心的實際處置效果，忽略 DID 模型當中的群體虛擬變數及時間虛擬變數之作法在計量實證領域已被廣泛使用，其被證實可以有效地提升處置效果的估計精準度，並能控制潛在的異質性與內生性問題（Wooldridge, 2021）。

5.2.3 控制變數

本研究模型一及模型三所使用的控制變數為：企業規模、企業市場評價、財務槓桿及財務績效；模型二所使用的控制變數為：企業規模、財務槓桿、財務績效及溫室氣體排放績效，以下對各變數進行說明：

1. 企業規模

在選擇是否發行 SLBs 時，規模較大的企業通常具備更高的資源與能力進行永續轉型與目標設定。大型企業有較高的能見度、更多與投資人溝通的誘因，也較可能受到監管或投資人壓力要求揭露永續承諾，因此更有可能發行 SLBs。此外，

doi:10.6342/NTU202503921

規模大的企業較容易承擔債券相關的資訊揭露成本與契約執行成本。這意味著企業規模與 SLB 發行決策之間存在潛在關聯（Berrada et al., 2022）。

企業規模也會直接影響被解釋變數的表現。例如，環境績效（如排放強度）、ESG 分數或財務穩定性常與企業規模正相關或負相關。大型企業可能擁有更完整的環境治理架構、更高的永續報告品質，或享有規模經濟帶來的資源效率（Eccles, Ioannou, & Serafeim, 2014），但也可能因生產規模龐大而產生較高的總體排放。無論是哪種情況，企業規模若未納入模型，則可能扭曲對 SLBs 發行效果的估計。

因此，將企業規模作為控制變數有助於將「SLBs 發行」對企業行為的純粹影響與「規模效應」區隔開來，使模型更具識別力（identification power）與解釋力。

在企業管理領域的實證研究中，研究者最常使用「總資產的自然對數（natural logarithm of total assets）」作為衡量企業規模的代理變數，主要有以下原因：

（1）總資產是穩定且廣泛可得的規模指標，具有一制性且不易受短期市場價格波動干擾。

（2）取自然對數可縮小極端值影響，減少資料偏態（skewness），使模型估計更穩定。

（3）對數轉換後的變數有利於經濟解釋：係數可解釋為規模每增加 1% 對應變數的影響，有利於實證詮釋。

（4）在相關文獻中為主流做法，具備可比性與實證慣例基礎。

綜上所述，在模型中納入企業規模的控制，能更有效識別 SLBs 發行對企業的因果影響，故本研究使用總資產的自然對數作為對企業規模的控制，並在後續穩健性檢驗中使用員工人數的自然對數（natural logarithm of employees）作為代理變數（proxy variable）。

2. 企業市場評價

企業的市場評價常常與其戰略決策、財務結構、以及永續承諾息息相關，若忽略該因素，可能導致估計結果產生遺漏變數偏誤（omitted variable bias），進而誤判 SLBs 發行的實際效果。企業市場評價反映了資本市場對企業未來獲利能力、成長潛力與風險的綜合評價，這些因素不僅會影響企業是否選擇發行 SLBs，也可能與

doi:10.6342/NTU202503921

其環境績效、ESG 行為密切相關。例如，市場評價較高的企業通常在外部投資人眼中更具吸引力，具有更強的籌資、資產運用能力與社會責任壓力，從而更有動機擴大資本支出或發行 SLBs。同時，這些企業可能也較具能力進行結構性改善、推動 ESG 投資或履行 SLB 契約中的永續績效目標（SPTs）。反之，市場評價較低的企業則可能面臨財務與聲譽上的限制，導致其行為與策略模式不同。因此，若未控制市場評價，就難以準確判斷 SLBs 發行本身對企業行為或表現的純粹影響。

其中 Tobin's Q 被廣泛認為是一個優良且具有理論基礎的控制變數，其不僅反映市場對公司現況與前景的整體評價，也間接捕捉了資產報酬、創新潛力與治理品質等隱含特徵，對企業決策與資本行為有強預測能力，在財務與永續相關的實證研究中使用廣泛，並有助於提升模型在不同研究間的可比性與連貫性。

因此本研究使用 Tobin's Q 作為控制企業市場評價的變數，並使用不同的 Tobin's Q 近似計算（Lang and Litzenberger Q）作為穩健性檢驗的代理變數。

3. 財務槓桿

財務槓桿反映企業資本結構中債務融資的程度，是企業風險承擔能力、資本配置策略與財務約束程度的核心指標。若在實證模型中忽略財務槓桿，可能會導致對 SLBs 發行效果的估計出現偏誤，原因在於企業的負債程度可能同時影響其發行 SLBs 的傾向與其後續的環境或財務表現。一方面，財務槓桿較高的企業代表著較高的經營風險，使其債券評級偏低，間接提升債務成本導致資金壓力，形成積極尋求創新籌資管道的驅動力，例如 SLBs，尤其是這些債券可能提供較佳的發行條件（如較低利率、聲譽提升等）時；另一方面，高槓桿公司在經營上可能較為保守，環境投資與永續改善的資源配置也可能受到限制。此外，高負債水準也常伴隨較嚴格的債務契約與資本市場監督，這些因素都可能同時影響企業的永續作為。因此，若未將財務槓桿納入模型控制，則可能將財務壓力或資本結構差異的影響誤歸因於 SLBs 發行本身，造成錯誤的結果解釋。

本研究選擇「負債資產比（Leverage）」作為財務槓桿的控制變數，具有數個優勢：

doi:10.6342/NTU202503921

（1）指標簡單明確，能夠直接反映企業整體資產中有多少比例是以債務資金支撐，不僅具備經濟直觀性，也容易跨公司、跨期間進行比較。

（2）與其他財務槓桿指標（如負債對股東權益比、長短期負債比）相比，總負債佔總資產的比率受會計處理與股價波動的影響較小，穩定性更高，適合用於追蹤企業結構上的長期差異。

（3）在企業財務與永續研究中使用極為普遍，是實證研究中控制資本結構最常見的標準做法，具備高度的文獻可比性與實證依據。

負債資產比的計算方式如下：

負債資產比 = 企業總負債 / 企業總資產

簡而言之，在分析 SLBs 發行對企業的影響時，納入 Leverage 作為控制變數不僅具備理論合理性與實務解釋力，也是建立嚴謹實證模型不可或缺的一環。本研究將 Leverage 作為財務槓桿之衡量並控制，在穩健性檢驗中，則以流動比率（current ratio）作為 Leverage 之代理變數。

4. 財務績效

企業的財務狀況不僅可能影響其是否選擇發行 SLBs，也可能直接關聯到企業的實際環境改善表現、資本市場反應或永續作為等研究結果。具備良好財務表現的企業，通常擁有較穩健的現金流與盈餘能力，使其更有資源投入於長期的環境或社會責任行動，也更有能力承擔 SLBs 所設定的永續績效目標（SPTs）與潛在懲罰機制。另一方面，財務績效佳的企業可能也具有更好的外部名聲，容易獲得市場投資人青睞與債券認購意願，進而影響其債務發行策略與永續財務工具的採用。因此，若在分析中未控制財務績效，便難以釐清企業績效、評價或行為的變化究竟是來自 SLBs 發行本身，還是反映企業固有的財務優勢所致，從而產生內生性偏誤（endogeneity bias）或因果謬誤（causal fallacy）。

在各種財務績效衡量指標中，資產報酬率（Return on Assets, ROA）是最具代表性的選擇。ROA 的定義為稅後淨利除以總資產，反映企業使用其所有有形資源（包含股東權益與負債）創造利益的整體獲利能力。這項指標具備多項優勢：

doi:10.6342/NTU202503921

（1）不受資本結構的干擾，能全面呈現企業資產運用的效率，更能作為企業「內部績效」的穩定指標。

（2）計算來源為財報中常見且標準化的項目，數據覆蓋率高、跨樣本比較性強，並能避免如股價波動等市場因素帶來的估計偏誤。

（3）在財務與永續發展領域文獻中具有高度可比性與使用頻率，能作為解釋企業資源配置行為與長期價值創造能力的重要參考指標。

因此，在實證研究中納入 ROA 作為財務績效的控制變數，不僅能提升模型識別效果，也有助於釐清 SLBs 發行對企業績效、評價或行為應變數的獨立影響。本研究選用 ROA 作為財務績效的控制變數，並於後續穩健性檢驗中使用股東權益報酬率（ROE）作為 ROA 的代理變數。

5. 溫室氣體排放績效

企業市場評價受到眾多因素影響，其中環境績效、特別是溫室氣體排放表現，已日益成為資本市場評價企業未來風險與價值的重要依據。在此背景下，溫室氣體排放績效作為企業氣候責任與環境治理能力的量化指標，不僅反映企業實際的環境行為，也揭示其在碳風險管理、適應環境規範、及綠色轉型潛力方面的資訊。排放表現良好的企業通常被投資人視為低碳風險標的，較可能受到 ESG 投資基金、關注永續議題的投資人以及綠色金融政策的青睞，進而享有較高的估值溢價（valuation premium），若未納入溫室氣體排放績效變數，在實證檢視 SLBs 發行是否提升企業市場評價時，可能將本質來自排放表現的評價差異，誤判為由 SLBs 發行所導致，造成因果識別上的偏誤。

當前 SLBs 的發行大部分都伴隨著環境方面的 SPTs 設定（Berrada et al., 2022），根據本研究蒐集的樣本顯示，設定環境相關目標的 SLBs 其中更有約 8 成屬於改善溫室氣體排放類別，因此企業在發行 SLBs 時，其排放水準往往是設定永續績效目標（SPTs）的基礎，排放績效亦可能與發行機率高度相關，進一步構成模型中的潛在內生性來源。透過納入排放績效，可以有效隔離這些預先存在的環境資訊對市場評價的影響，使實證模型更具識別力與政策涵義。

doi:10.6342/NTU202503921

在眾多企業排放相關的次級資料中，LSEG ESG（原 Refinitiv ESG）資料庫提供了許多完善且具有公信力的環境指標，其中不乏聚焦於排放議題的多層構面，故本研究針對 LSEG ESG 中的排放績效相關指標進行彙整與比較（**表 5-1**），如下：

表5-1 LSEG ESG 資料庫排放績效相關指標

指標名稱	層級	說明	資料型態
排放分數 Emission Score	類別級 Category Level	綜合評估企業在排放資訊揭露、強度、減排目標與治理策略的整體表現	0 – 100 分 Percentile Score
溫室氣體總排放量 GHG Emission Total	原始資料級 Raw Data Level	公司揭露的溫室氣體總排放量，包含範疇一、二、三（若可用）	數值（噸 CO_2e） Value
碳排放強度 Emission Intensity	原始資料級 Raw Data Level	溫室氣體排放量除以營收（為噸/百萬美元）	數值 Value
碳排放強度分數 Emission Intensity Score	指標級 KPI Level	將排放強度（排放量/營收）依行業進行百分等級排序後的分數	0 – 100 分 Percentile Score

其中，層級（Level）乃是 LSEG ESG 評分體系依據「由細至粗」的邏輯分類，自底而上彙總如下：

（1）原始級（Raw Data Level）：包含公司揭露的具體數值（如 GHG Emission Total、Emission Intensity）。

（2）指標級（KPI Level）：根據原始資料計算的具體指標（如 Emission Intensity Score）。

（3）類別級（Category Level）：將數個 KPI 綜合評估形成的類別分數，例如 Emission Score 就是環境支柱下「排放」類別的評分。

（4）支柱級（Pillar Level）：三大支柱：Environmental、Social、Governance，分別由數個類別分數加權得出。

（5）總分級：將三大支柱加總後形成最終 ESG 綜合分數（如 ESG Combined Score 及 Overall ESG Score）。

doi:10.6342/NTU202503921

本研究模型二經綜合考量，選擇將「排放分數（Emission Score）」作為控制溫室氣體排放績效的衡量變數，主要有兩個原因。第一，排放分數是 LSEG ESG「環境支柱（Environmental Pillar）」下的一項類別級（Category Level）核心指標，用來衡量企業在溫室氣體排放管理方面的相對表現，為 LSEG ESG 評估企業永續表現（特別是環境面向）中極具代表性的構面之一，其涵蓋範圍相對碳排放強度或溫室氣體排放總量更為全面，包含了排放揭露程度、目標與進展、排放治理承諾等可受資本市場觀察及檢驗的項目，可減少遺漏變數造成偏誤的可能；第二，該分數聚焦於排放層面，不牽涉其他環境項目（如：水資源使用、廢棄物處理及環境創新等），因此比直接使用環境支柱評分更能清楚地鎖定樣本中的 SLBs 特性，釐清本研究模型二中，單純由「設定碳排相關 SPTs 之 SLBs」發行對企業市場評價的影響。

根據 LSEG 於 2024 年公布之 ESG 評分說明文件，排放分數所包含的範疇如下：

（1）排放揭露程度（Disclosure）
（2）排放強度（Emission Intensity）
（3）減排目標與進展（Emission Reduction Targets & Trends）
（4）範疇一至範疇三（Scope 1, 2, 3）排放的揭露情況
（5）排放治理與策略承諾

而 LSEG ESG 排放分數計算方式及步驟如下：

（1）對公司年報、永續報告、碳揭露專案（Carbon Disclosure Project, CDP）回覆或官方網站等公開揭露管道進行資料蒐集，若無相應的揭露資料，部分欄位會使用估算值或標記為缺漏。
（2）對所有目標公司依個別排放指標進行排名。
（3）根據產業分類（TRBC），進行同業內標準化比較。
（4）統合各項指標加權後，以「百分等級排序（percentile rank）」計算出最終 Emission Score。

doi:10.6342/NTU202503921

排放分數以百分等級排序（percentile rank）方式呈現，在 0 至 100 分之間。分數越高代表表現越好（即排放風險低、資訊完整、策略積極），換言之，若一間企業的排放分數為 90 分，可解釋為其在排放方面的表現優於 90% 的同行業公司。

綜上所述，本研究在模型二選擇納入排放分數作為溫室氣體排放績效的衡量變數，乃是由於其能適當地涵蓋與排放相關的議題與層面，與我們樣本——設定排放 SPTs 之 SLBs 相呼應，且其不涉及其他環境面向，故能在不稀釋控制效果的情況下，達到釐清 SLBs 發行效果的目的。排放分數不同於模型一中作為應變數的碳排放強度分數，應變數為了能最大程度地反應 SLBs 的效果，鎖定單一指標往往更具有效率。此外，作為排放分數的代理變數，我們將以碳排放強度分數進行穩健性檢驗。

5.2.4 變數統整

本研究 5.2 節充分解釋了各變數在模型中扮演的角色、由來及衡量方式，為了建立系統性的解釋及方便比較，下表（**表 5-2**）對模型一至模型三的變數進行彙整，並標示其代號與所屬模型。

doi:10.6342/NTU202503921

表5-2 變數彙整表

變數名稱	衡量指標	英文代號	計算方式	用途
企業碳排績效	碳排放強度分數	EmiIntScore	（溫室氣體排放總量 / 百萬美元營收）在同業中的排名百分比	模型一之應變數、模型二之溫室氣體排放績效替代變數
企業市場評價	Tobin's Q	TobinsQ	（普通股市值 ＋ 特別股帳面值 ＋ 帳面短期負債 ＋ 帳面長期負債） / 資產帳面總額	模型二之應變數、模型一、模型三之控制變數
	Tobin's Q 之近似計算（Lang and Litzenberger Q）	LLQ	（普通股市值 ＋ 帳面短期負債 ＋ 帳面長期負債） / 資產帳面總額	模型一、模型三之企業市場評價替代變數
漂綠風險	相對漂綠程度	GW	（年平均值及標準差進行標準化後的 Bloomberg ESG Disclosure Score） - （年平均值及標準差進行標準化後的 LSEG ESG Performance Score）	模型三之應變數
二元發行指標	發行虛擬變數	SLB	二元虛擬變數，若企業曾發行 SLB，值為 1，反之則為 0	所有模型之自變數

doi:10.6342/NTU202503921

企業規模	總資產之自然對數	ln(Assets)	企業之總資產取自然對數	所有模型之控制變數
	員工數之自然對數	ln(EPY)	企業之總員工數取自然對數。	所有模型之企業規模替代變數
財務槓桿	負債資產比	Leverage	企業總負債 / 企業總資產	所有模型之控制變數
	流動比率	CR	流動資產 / 流動負債	所有模型之財務槓桿替代變數
財務績效	資產報酬率	ROA	稅後淨利 / 總資產	所有模型之控制變數
	股東權益報酬率	ROE	稅後淨利 / 股東權益	所有模型之財務績效替代變數
溫室氣體排放績效	排放分數	EmiSocre	(LSEG ESG 排放範疇的指標加權分數)在同業中的排名百分比	模型三之控制變數

doi:10.6342/NTU202503921

5.3 係數及常數

5.3.1 估計係數

在計量實證模型中，變數前的係數代表了該變數對應變數的邊際影響，是迴歸分析中最關鍵的解釋對象。以線性迴歸模型為例，若模型形式為 $Y = \beta_0+\beta_1 X+\varepsilon$，則係數 β_1 表示當自變數 X 增加一個單位時，其他條件不變，Y 將增加（或減少）β_1 個單位，反映的是在原始尺度（level form）下，X 對 Y 的邊際效應（marginal effect）。

然而，若模型中的變數採用了自然對數形式（log transformation），則係數的經濟解釋方式會根據對數出現在自變數或應變數的不同位置而有所變化。當一個變數 X 被取自然對數後，例如：$\log(X)$，其對應係數 β_1 不再解釋「增加一個單位」，而是代表 X 變動 1% 時 Y 的變動量，這種形式下，係數解釋的是半彈性（semi-elasticity）。使用對數轉換的好處在於可以縮減變數的偏態分佈、降低極端值的影響，同時讓係數更具有比例解釋力，尤其在處理財務、經濟資料（如營收、資產、市值）時特別常見。因此，理解變數是否經過對數轉換對係數解釋的影響，是正確詮釋回歸結果與進行政策含義推論的基礎。總結而言，變數前的係數本質上代表了變數變動時對結果的邊際貢獻，而當變數採用對數形式時，其係數所代表的是百分比變化對結果變化的影響，進一步提升了解釋的彈性與直觀性。

在計量實證模型中固定效應是另一種常見的係數。個體固定效應（αi）與時間固定效應（αt）雖然在形式上看似抽象的參數，但在數學與實務操作中，它們實際上相當於一組虛擬變數（dummy variables）的係數。這是因為固定效應的本質是為每一個體或每個時間點設定一個獨立的攔截項，來捕捉該單位或時間段所特有、但在模型中無法直接觀察的異質性。

固定效應之所以重要，是因為它們能有效控制掉這些不隨時間變化（對個體固定效應而言）或不隨個體變化（對時間固定效應而言）的干擾因子，從而消除潛在的遺漏變數偏誤（omitted variable bias）。在分析永續發展連結債券（SLBs）發行對企業的影響時，公司本身的文化、治理風格或所在產業可能長期不變，這些因素若未控制，可能同時影響企業是否發行 SLBs 以及其排放表現，進而造成估計偏誤。透過納入個體固定效應，這些無法觀察但穩定存在的特質會被吸收進模型之中，淨

doi:10.6342/NTU202503921

化其他變數的估計結果。同理，若某些年度因為景氣循環或監管政策影響所有公司，時間固定效應就能控制這種整體性時間影響，避免將共同時間衝擊誤當作自變數的效果。雙向固定效應的使用，讓我們在處理縱橫資料集或雙重差分（DID）模型時，能夠有效清除不變異質性與時間共同衝擊對估計結果的干擾，是提升識別力與估計可信度的重要工具。

5.3.2 常數

在計量實證模型中，常數項（或稱截距項）代表在所有自變數為零的情況下，應變數的預期值，是迴歸方程式中的一個基本組成部分，它的意義可以被解釋為基準水準（baseline level）。當模型中未包含常數項，則迴歸線被強制通過原點，若在實務中 $Y=0$ 並非自變數為 0 時的合理預測值，那麼模型將產生偏誤，因為它無法捕捉資料的實際截距。其次，沒有常數項的模型會影響估計的統計性質，特別是殘差項的性質，例如其平均值可能不為零，進而影響 R^2 、標準誤與 F 統計量的正確性。

因此，若在不適當的情況下強行拿掉常數項，可能會扭曲其他變數的係數估計，使它們為了補償攔截項的缺失而產生不合理的斜率估計，導致模型的解釋力與預測力下降。

doi:10.6342/NTU202503921

第六章　實證結果與討論

本節首先將樣本資料進行彙整分析，描述樣本特性與統計。接著對模型的配置進行檢驗，確定模型與資料能互相匹配。最後將依照第三節所述之研究方法，對模型進行估計與分析，並驗證第五章所推導之假說是否受資料所支持。

6.1　敘述性統計

6.1.1　可持續發展連結債券之發行特性統計

可持續發展連結債券（SLBs）首次於 2019 年由義大利能源公司 Enel 發行，作為結合永續目標與資本市場的創新工具，其特色在於債券條款與發行人預先設定的永續績效目標（SPTs）連動。若企業未能達成目標，則須面臨利率調升等財務懲罰，藉此提升企業對永續承諾的可信度與責任追究機制。

自問世以來，SLBs 發行市場迅速擴大，特別在 2021 年達到高峰，年發行量突破 900 億美元，顯示市場對此類工具高度關注。然而，自 2022 年起，SLBs 發行速度明顯趨緩，部分原因包括經濟與利率環境變動，以及市場對績效目標設計與漂綠風險的疑慮。儘管如此，SLBs 仍被視為推動企業永續轉型的重要融資工具，並持續吸引 ESG 投資人關注，特別是在高碳排產業與新興市場中，其發展潛力仍備受期待，**圖 6-1** 顯示近年 SLBs 的發行情況。

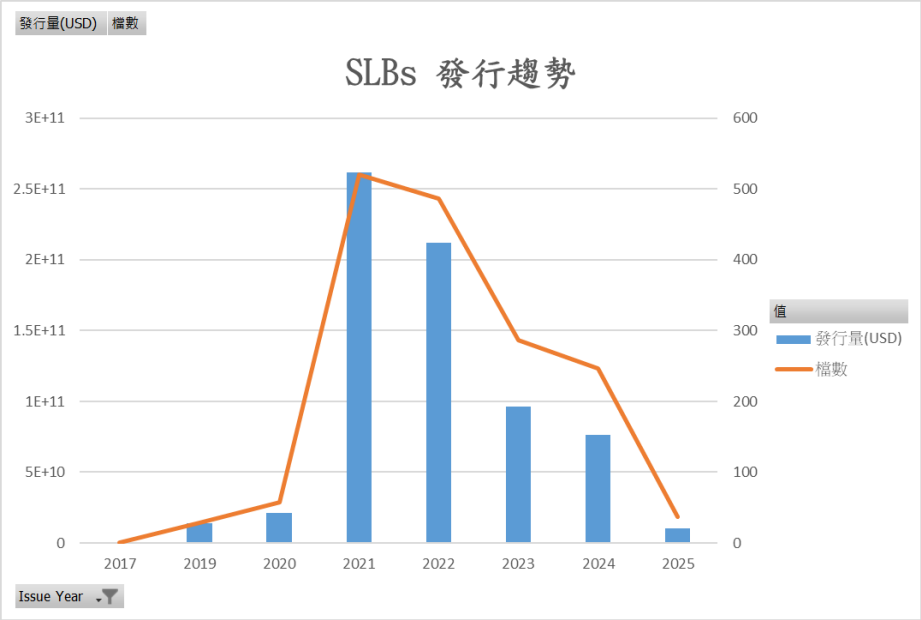


圖6-1 SLBs 發行量趨勢圖

doi:10.6342/NTU202503921

SLBs 的發行也可以反映出各地區的永續金融市場成熟度，根據 SLBs 發行地區統計，目前發行量最多的國家為荷蘭（NL），發行檔數最多的國家則是德國（DE），見**圖 6-2**。荷蘭與德國在 SLBs 發行數量上的領先地位，並非偶然，而是源於其綜合性制度優勢、成熟的永續金融市場機制、企業永續文化，以及政策誘因之共同作用。此一現象亦突顯制度環境與市場基礎對永續金融工具擴散的重要性，對於其他國家在推動 SLBs 發展具有高度借鏡意義。

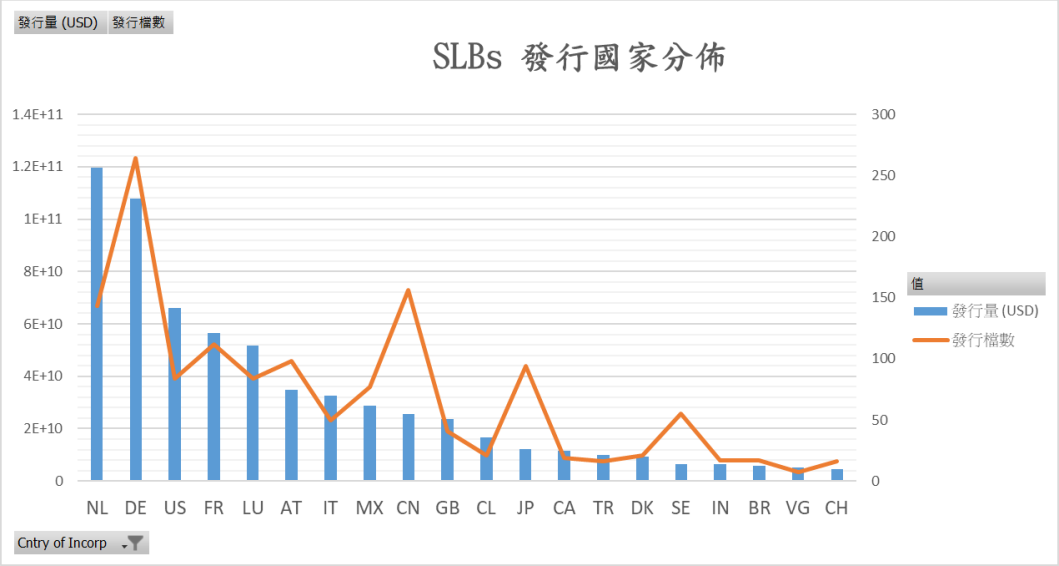


圖6-2 SLBs 發行國家分佈圖

若依據產業分類，公用事業（Utilities）同時為發行量及發行檔數最多之產業，其餘包括其次為食品及飲料製造業、汽車零件製造業及房地產業等，詳**圖 6-3**。公用事業，尤其是電力與能源供應相關企業，往往屬於碳密集度極高之產業。隨著各國政府與國際機構強化減碳政策與氣候承諾（如碳稅、排放交易、淨零目標），該產業面臨轉型壓力最大，因此更具誘因透過發行 SLBs，將財務工具與永續目標掛鉤，以展現減排決心。此外，公用事業需進行長期基礎設施投資（如再生能源電廠、電網改造、碳捕捉技術等），對資金需求大，SLBs 作為一種具彈性又能傳達永續訊號的工具，特別適用於此類高資本密集產業。

從發行產業分布觀察可知，SLBs 發行集中於碳排密集度高、資本支出龐大之產業，反映企業將永續金融工具視為策略性回應外部壓力與內部轉型需求的機制。

doi:10.6342/NTU202503921

公用事業、製造業與房地產等產業透過發行 SLBs，不僅能獲取資金，更可作為展現永續承諾、提升治理透明度與穩定投資人關係的工具。此結果也顯示，SLBs 的產業適用性與推動效益可能受限於其能否設定可衡量、具挑戰性且具市場認受性的永續績效目標，未來在監管機制與市場規範成熟後，SLBs 的應用有望拓展至更多產業領域。

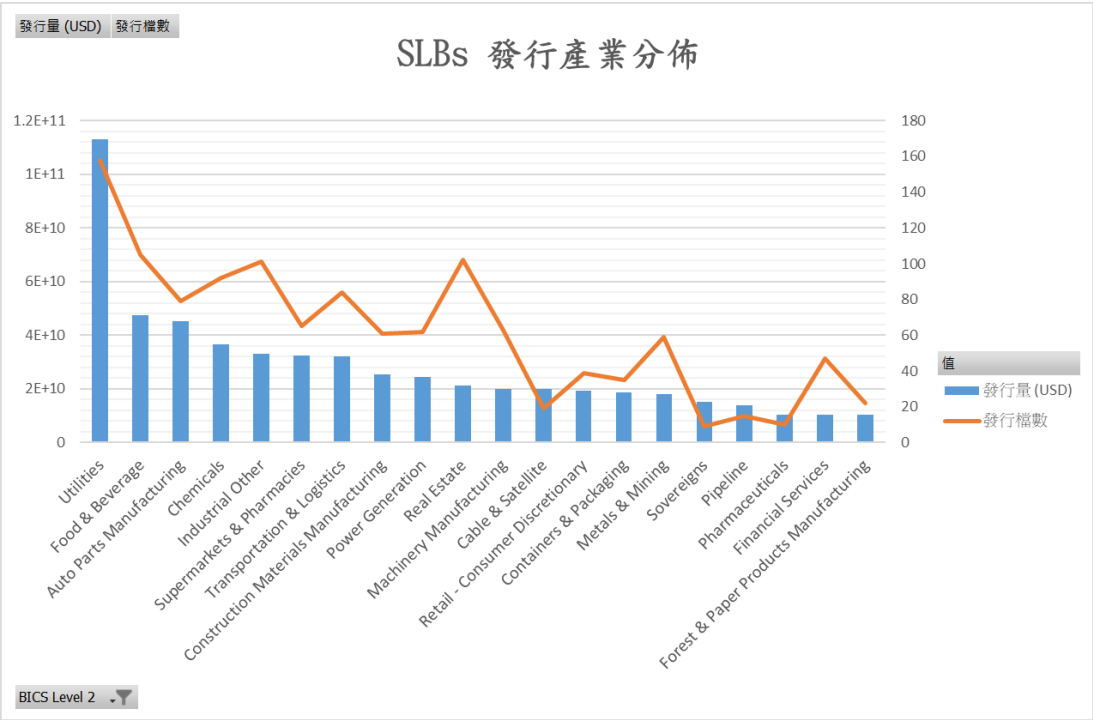


圖6-3 SLBs 發行產業分布圖

SLBs 平均的到期時間約為發行後 6 年，平均第一個 SPT 的觀察期則在發行後 4 年左右，詳**圖 6-4**、**圖 6-5**。SLBs 採用 6 年左右的中期債券結構，符合企業籌資與資本支出規劃的時程。相比短期融資，中期結構能提供足夠時間讓企業推動內部永續轉型計畫，特別是能源效率改善、製程脫碳、供應鏈管理等非即時可見的環境作為。企業透過此安排，得以在債券有效期間內展現其永續行動成果，同時向市場釋出資訊揭露與治理透明化的正面訊號。此觀察期設計亦反映出 SLBs 作為責任導向金融工具之核心精神，即不僅以債務工具籌資，更強調企業對永續目標履行的中程監督與問責能力。從投資人角度而言，設定於債券中段的觀察期亦有助於對企業永續表現進行動態評估與風險定價，有助於促進市場對 ESG 表現與資本成本之間關聯性的認知與反應。

doi:10.6342/NTU202503921

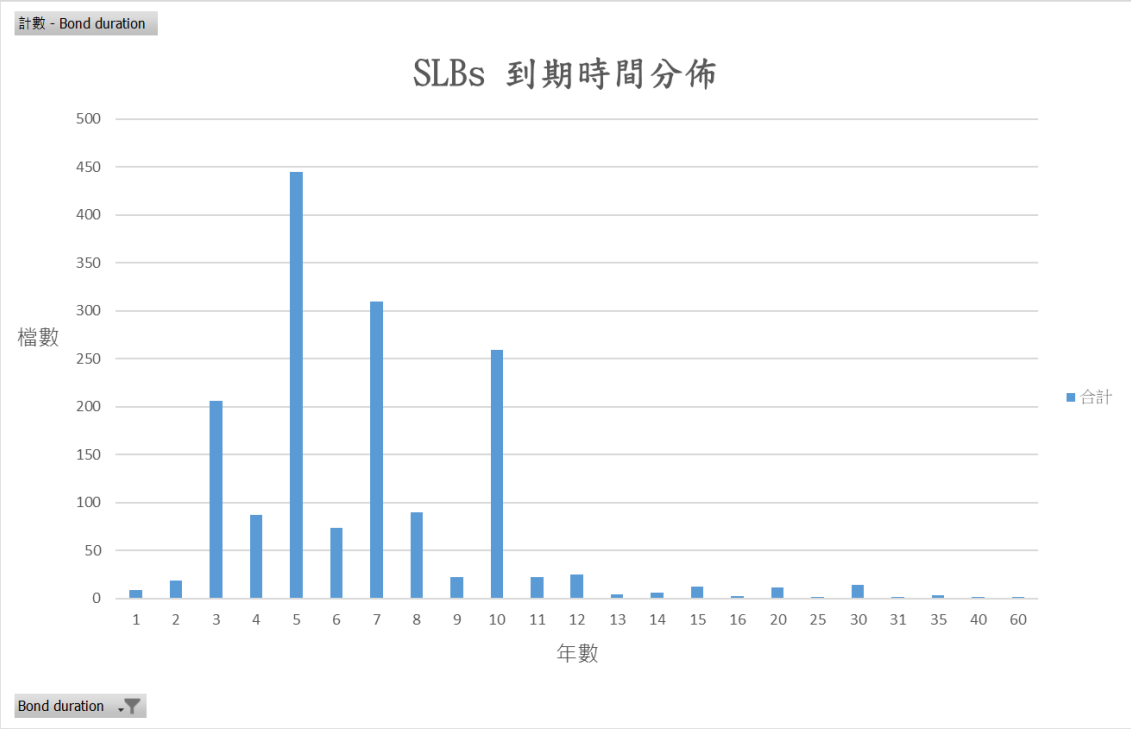


圖6-4 SLBs 到期時間分佈圖

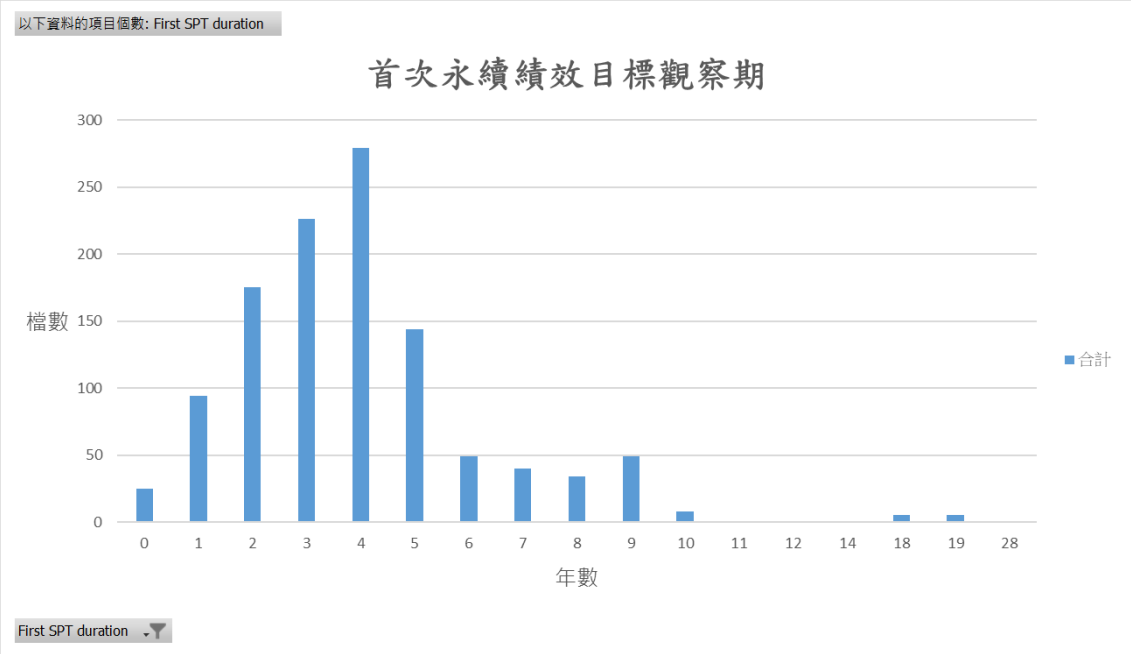


圖6-5 SLBs 首次永續績效目標觀察期

doi:10.6342/NTU202503921

本研究觀察到樣本中約 72% 的 SLBs 發行紀錄屬於首次發行，詳**圖 6-6**，顯示出該市場結構目前仍以新進者為主，SLBs 在企業融資策略中的定位尚屬試探性與階段性。此一現象反映市場對於此類工具的接受度正處於擴散初期，制度規範與監管標準亦尚未全面成熟。企業將 SLBs 作為建立永續聲譽或強化 ESG 資訊揭露的策略性工具，而非例行性的資本籌措方式。未來隨著市場經驗累積、目標設計更趨標準化與評級機制逐漸健全，SLBs 市場有望吸引更多企業進行重複發行，並朝向制度化發展。

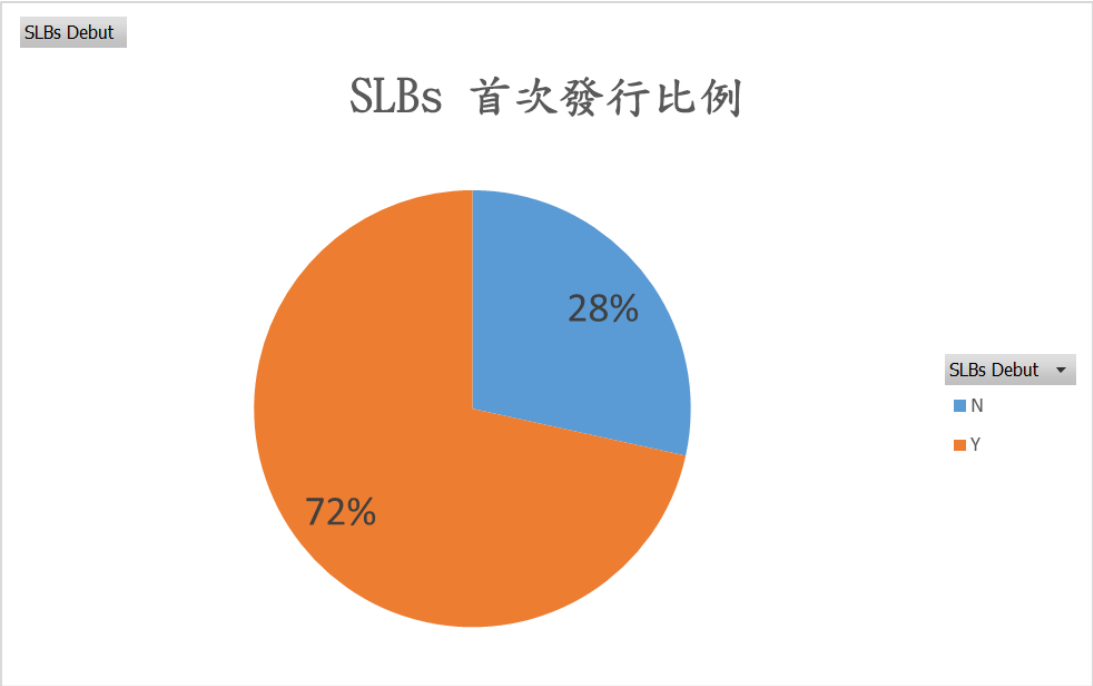


圖6-6 SLBs 首次發行比例圖

以債券信用評級來觀察，SLBs 的彭博綜合信用評級在樣本中的平均數約為 BB 至 BB+ 等級，中位數則為 BB+ 級，詳**圖 6-7**。BB 至 BB+ 為非投資等級的中間層級，顯示多數 SLBs 發行企業雖非高風險者，但仍未達投資等級門檻（BBB－以上）。這可能說明 SLBs 對於信用評級不屬於頂尖的企業而言，具有較高的吸引力，因其可作為降低資本成本、改善市場評價、或提升 ESG 信譽的策略性工具。此外，根據訊號理論（signaling theory），信用評級較低之企業面臨較高外部資訊不對稱與聲譽風險。透過發行 SLBs 並設定具體永續績效目標，企業得以傳遞其改善營運與強化治理之承諾，進而向市場釋出正面訊號，強化投資人對其永續能力與長期償債能力的信心。然而，部分投資等級（Investment Grade）企業可能

doi:10.6342/NTU202503921

因已享有低資本成本與高市場聲譽，對於發行 SLBs 所附帶的績效約束（如 coupon step-up 條款）與合規成本較為審慎。反之，非投資等級企業更有誘因透過 SLBs 來取得 ESG 專屬資金、擴大投資人基礎或改善風險定價。

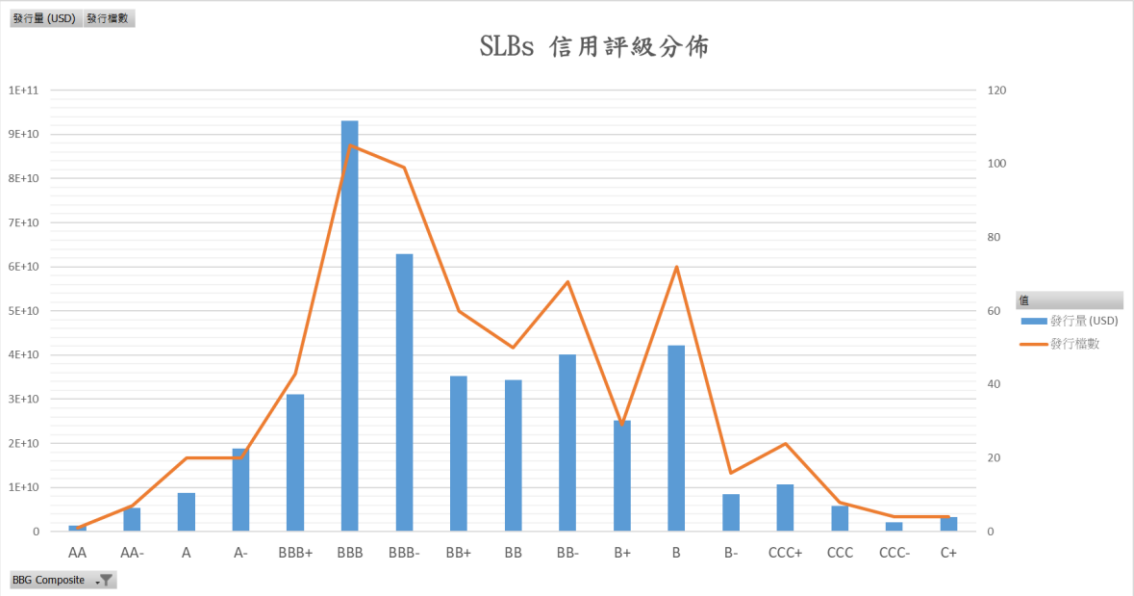


圖6-7 SLBs 信用評級分佈圖

doi:10.6342/NTU202503921

6.1.2 可持續發展連結債券發行企業特性描述

本研究為了控制潛在的模型內生性及執行雙重差分模型估計，透過 14 維度的馬氏距離（Mahalanobis Distance）計算，篩選出與處置組企業同一產業、同一地區，且具有最大相似性的對照組企業，並執行異變異數 t 檢定（Welch's t-test），其允許兩組資料擁有不同的變異數及樣本數，故能具有更好的穩健性。中位數的差異則是使用 Mann–Whitney U 檢定。結果如**表 6-1** 所示。

表6-1 處置組與對照組企業特性分析表

Variable	Treated_Mean	Control_Mean	Treated_Median	Control_Median	Treated_SD	Control_SD	Mean_P_value	Median_P_value
ln(Assets)	16.2161	15.7764	16.2318	15.8734	1.0972	1.4246	0.0088	0.0224
TobinsQ	1.2613	1.3377	1.0728	1.0910	0.5745	0.7635	0.3888	0.7518
Leverage	0.6269	0.5811	0.6324	0.5968	0.1381	0.1862	0.0337	0.0925
ROA	4.6649	3.9517	4.1550	3.7750	6.5591	6.5410	0.4081	0.5992
E_Score	65.5425	60.2353	68.2000	63.5050	19.2523	22.0628	0.0517	0.0839
S_Score	66.2225	62.2254	71.3200	67.9150	21.6736	25.0288	0.1940	0.3291
G_Score	61.6030	56.9664	64.8350	60.8750	20.8635	21.1741	0.0944	0.1178
Δ ln(Assets)	0.0336	0.0352	0.0145	0.0141	0.1444	0.1724	0.9350	0.8637
Δ TobinsQ	-0.0282	-0.0177	-0.0271	-0.0493	0.3024	0.3254	0.7938	0.5844
Δ Leverage	0.0012	0.0138	-0.0003	0.0014	0.0627	0.0740	0.1476	0.4344
Δ ROA	0.4029	-0.7629	0.0150	-0.3250	7.0721	5.7637	0.1622	0.1200
Δ E_Score	1.9371	1.3713	0.7100	0.3550	5.9082	7.3011	0.5006	0.3115
Δ S_Score	1.8778	2.1663	0.5050	0.6000	6.9005	5.5586	0.7213	0.7140
Δ G_Score	2.1336	0.6260	2.1200	-0.8150	11.3921	10.3541	0.2811	0.1571

註：p-value > 0.1 以灰底色表示

透過匹配結果，我們得以觀察 SLBs 之發行企業在公司本質及財務特性上存在一定傾向：

1. 企業規模：總資產的自然對數約為 16.2，對應到實際資產規模相當龐大，顯示 SLBs 發行企業多為大型企業，具備較高的資本實力與融資能力，這與我們的預期相符，SLBs 的發行往往須具備一定的永續追蹤能力及治理結構完整性，大型企業象徵著更多的資源，因此較能負擔此類發行背後所需付出的成本。而年增幅約為 3.36%，顯示 SLBs 發行企業多處於穩定擴張階段，透過發行 SLBs 能有效獲得資本，擴大營運規模。

2. Tobin's Q：高於 1，代表市場對該類企業的評價普遍高於其資產重置成本，顯示 SLBs 發行企業在市場上具有一定成長性與投資吸引力。SLBs 的發行企業通常擁有一定的永續關注度，其外在形象與聲譽容易受到投資人肯定，也因此反應在 Tobin's Q 上。

doi:10.6342/NTU202503921

3. 財務槓桿：平均槓桿比率約 62.7%，年增幅約 0.12% ，顯示 SLBs 發行企業在資本結構中負債佔比較高，但仍在可控範圍內，反映其在利用債務融資推動永續計畫上具有意願。

4. 資產報酬率：平均資產報酬率約 4.66%，顯示 SLBs 發行企業具有穩定的獲利能力，能支撐永續投資所需之資源投入。

5. 環境、社會及治理分數：三者均擁有偏高的水準，顯示 SLBs 發行企業在 ESG 表現上已有一定基礎，有助於確保 SLB 計畫的透明度與可執行性。年增幅均大於 0，亦顯示出 SLBs 發行企業在永續表現上持續進步的跡象。

此外可以發現即使採用最鄰近匹配，仍無法在所有維度上控制到無顯著差異，此乃受限於特定地區及產業的企業資料不足，使得處置組企業所對應到的候選對照組企業數量較少，最終導致配對企業與處置企業在部分維度存在顯著差異，因此我們仍會將這些變數納入模型中進行控制，藉以區隔企業基本特性對應變數的影響。

doi:10.6342/NTU202503921

6.2 模型檢定

為確保 SLBs 發行效果可以得到穩定且一致的估計，本研究針對模型配置及變數進行數項檢定，並依據結果及選擇進行說明。

6.2.1 隨機效應檢定

為了判斷隨機效應模型的可用性，本研究使用 Hausman test 進行隨機效應檢定。Hausman test 為縱橫資料集分析中常用之模型選擇工具，主要目的在於判斷應採用固定效果模型（Fixed Effects, FE）或隨機效果模型（Random Effects, RE）。其核心邏輯在於比較兩種模型下參數估計值之差異，檢驗隨機效果模型所依賴之關鍵假設——解釋變數與個體特定誤差項（unobserved individual effects）之間不具相關性。若該假設成立，則 RE 模型估計量具一致性且效率較高；反之，若存在關聯性，則 RE 模型估計將產生偏誤，此時應改採 FE 模型以獲得一致估計量。Hausman 檢定透過比較兩模型係數向量與其估計誤差結構之差異，提供統計上是否拒絕隨機效果假設的依據，進而協助研究者選擇較適合之模型進行推論。該檢定為縱橫資料集迴歸分析中評估模型識別假設有效性的重要步驟，有助於確保推論結果的準確性與信賴度。

為進行檢定，我們設定虛無假設 H_0 為「解釋變數與個體特定誤差項之間不具相關性」，並設定拒絕閾值為 0.05 (5%)，若檢定結果拒絕 H_0，則顯示該無相關假設不成立，隨機效果估計將產生偏誤，研究應改採固定效果模型以確保估計一致性。最終檢定結果彙整如下所示（**表 6-2**）：

表6-2 隨機效應檢定表

Type	Model 1	Model 2	Model 3
Chi-Sq. Statistic	6.625	125.670	30.243
Chi-Sq. d.f.	5	5	5
Prob.	0.2500	0.000***	0.000***

doi:10.6342/NTU202503921

結果顯示，模型二及模型三明確拒絕虛無假設，故須採用固定效應模型。模型一進行 Hausman test 所得之 χ^2 統計量之 p-value 為 0.25，未達傳統顯著水準，因此無法拒絕隨機效果模型相對於固定效果模型之適切性。然而，進一步觀察個別變數之估計結果顯示，部分變數在兩模型間存在顯著差異，顯示隨機效果估計量在特定參數上可能產生偏誤。考量到政策變數解釋力之穩健性與推論的一致性，本研究依然對模型一採用較保守之固定效果模型作為主要推論依據。

6.2.2 共線性檢定

當模型中的兩個或多個解釋變數之間存在高度線性相關時，便可能產生多元共線性（multicollinearity）問題，此一現象可能導致參數估計的不穩定性，進而使迴歸係數的標準誤顯著上升，降低統計推論的精確性與解釋力。為檢驗模型是否存在共線性問題，本研究採用相關係數矩陣（correlation matrix）以及變異數膨脹因子（Variance Inflation Factor, VIF）作為診斷工具，以確保解釋變數間相關性不致影響估計結果之可靠性。

6.2.2.1 相關係數矩陣

在計量實證研究中，相關係數矩陣（correlation matrix）為檢視各變數間線性關聯程度的重要工具。其透過計算皮爾森相關係數(Pearson correlation coefficient)，量化任兩變數之間的線性關係方向與強度，係數值範圍介於 −1 至 +1 之間，分別代表完全負相關與完全正相關，接近 0 則表示幾乎無線性關聯，若係數的絕對值超過 0.7 則可能須進一步處理，以避免多元共線性所造成之估計不穩定與統計推論扭曲。透過構建相關係數矩陣，研究者可在模型估計前系統性檢查解釋變數間是否存在過高相關，作為初步辨識多元共線性（multicollinearity）風險的依據。

以下彙整模型一、模型二及模型三之相關係數矩陣，見**表 6-3、6-4、6-5**：

doi:10.6342/NTU202503921

表6-3 模型一之相關係數矩陣

Variable	1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.EmiIntScore	1.000					
2.ln(Assets)	-0.077	1.000				
3.TobinsQ	0.034	-0.156	1.000			
4.Leverage	0.093	0.317	-0.208	1.000		
5.ROA	0.041	-0.162	0.489	-0.320	1.000	
6.SLB	0.014	0.149	-0.020	0.115	0.024	1.000

表6-4 模型二之相關係數矩陣

Variable	1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.TobinsQ	1.000					
2.ln(Assets)	-0.156	1.000				
3.Leverage	-0.208	0.317	1.000			
4.ROA	0.489	-0.162	-0.320	1.000		
5.EmiScore	0.051	0.356	-0.039	-0.002	1.000	
6.SLB	-0.020	0.149	0.115	0.024	0.028	1.000

表6-5 模型三之相關係數矩陣

Variable	1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.GW	1.000					
2.ln(Assets)	-0.011	1.000				
3.TobinsQ	-0.131	-0.091	1.000			
4.Leverage	-0.028	0.243	-0.117	1.000		
5.ROA	-0.031	-0.114	0.449	-0.339	1.000	
6.SLB	0.007	0.133	-0.013	0.094	-0.007	1.000

根據模型一、模型二及模型三之相關係數矩陣可以得知，我們的模型變數經初步判斷並沒有存在多元共線性問題，然而相關係數矩陣分析僅限於捕捉變數間之線性關係，無法識別非線性關聯性，亦不具因果推論力，因此我們保守起見，搭配變異數膨脹因子（VIF）執行綜合診斷，

doi:10.6342/NTU202503921

6.2.2.2 變異數膨脹因子

在計量實證研究中，變異數膨脹因子（Variance Inflation Factor, VIF）為診斷多元共線性（multicollinearity）之常用工具。VIF 量化某一解釋變數因與其他自變數高度相關所導致的估計不穩定程度，其值反映該變數迴歸係數標準誤的膨脹程度。一般而言，當 VIF 值超過 5 時，代表具有高度共線性風險，可能需要進一步處理（Wooldridge, 2019）。若 VIF 值顯著高於 10，則表示該變數可能存在嚴重共線性問題，須審慎評估其保留於模型中的必要性。VIF 可補足相關係數矩陣無法捕捉多變數同時作用時所產生的線性依賴問題，對於確保迴歸模型之估計穩健性與推論信賴度具重要意義。

從下方的**表 6-6** 可見，本研究的模型中沒有存在 VIF 值過高導致的共線性問題，所有變數之 VIF 均小於 1.5，使我們可以有效地進行估計與統計推論。

表6-6 變異數膨脹因子彙整表

Variable	Model 1	Model 2	Model 3
SLB	1.036	1.039	1.013
ln(Assets)	1.106	1.286	1.082
TobinsQ	1.274		1.242
Leverage	1.213	1.240	1.192
ROA	1.387	1.121	1.359
EmiScore		1.174	

6.2.3 異質變異性

儘管 DID 模型可透過如 Breusch－Pagan 或 White 等方法進行異質變異數檢定，但考量到 DID 設計常涉及群組間誤差項之依賴性與異質性，實務上多以採用穩健標準誤（robust SEs）或聚類標準誤（clustered SEs）作為更具穩定性與可信度的處理方式。特別是在存在群組內自相關或變異數不一致的情形下，傳統檢定結果可能失真，故本研究依據 Bertrand et al.（2004）與 Wooldridge（2010）之建議，採用聚類標準誤以確保推論之穩健性。

doi:10.6342/NTU202503921

6.3 碳排績效層面之實證結果與分析

本節將說明使用 Python 的 pandas、linearmodels 及 statsmodels 等函式庫（library）針對模型一進行估計分析的結果，並驗證假說一（H1）是否受資料支持。

我們首先擬定虛無假說（null hypothesis）為「自變數對應變數不具有統計上顯著之影響」，顯著水準（significance level）設定為 10%（即 p 值小於 0.1）作為判斷標準。當實證結果之 p 值小於此一門檻時，得以拒絕虛無假說，並進一步依據估計之迴歸係數進行解釋與實務參考。反之，若 p 值未達顯著水準，則不拒絕虛無假說，亦即自變數對應變數之關聯未具統計顯著性。

此外，為提升檢定結果之嚴謹性，本研究採用雙尾檢定（two-tailed test）進行統計推論。相較於單尾檢定（one-tailed test），雙尾檢定在相同顯著水準下的判定更為保守，亦能更全面地捕捉雙向可能性之變化，故更適用於本研究對變數間關係之整體性評估。

6.3.1 模型一之估計

表6-7 模型一迴歸結果

Model 1 (Y=EmiIntScore)			
Variable	**Coeff.**	**Std. Error#**	**Prob.**
Control			
ln(Assets)	2.5855	2.3789	0.2774
TobinsQ	0.7169	0.6164	0.2451
Leverage	1.1493	6.6296	0.8624
ROA	0.1976***	0.0705	0.0051
C	0.8255	36.256	0.9818
Independent			
SLB	2.0424**	0.9676	0.0350
Year fixed effects	Yes		
Cross-Section fixed effects	Yes		
R^2	0.0161		
F-statistic (robust)	3.3727***		
Sample size n = 1242 #：Cluster-Robust (Cluster: Industry) *:p<0.10；**:p<0.05；***:p<0.01 (two-tailed)			

觀察本模型之自變數可以發現，具有碳排永續績效目標（SPTs）之可持續發展連結債券（SLBs）發行對應變數，也就是碳排放強度分數（*EmiIntScore*）具有顯著

doi:10.6342/NTU202503921

正向影響。迴歸結果顯示，SLB 變數之係數為 2.0424，且於 5% 顯著水準下成立（p＝0.0350），即在控制其他財務特徵與固定效果後，發行 SLB 的企業，其環境碳排放強度分數平均顯著高出未發行企業約 2.04 單位，若以經濟意涵解釋，象徵著發行此種 SLBs 的企業，其碳排強度在同業中的排名較未發行企業高出約 2 個百分位，說明了具有碳排 SPTs 之 SLBs 對於企業碳排績效的實際影響程度。

在控制變數的部分，象徵企業財務績效的資產報酬率（*ROA*）與碳排放強度分數（*EmiIntScore*）之間存在顯著正向關係，其迴歸係數為 0.1976，且於 1% 顯著水準下成立（p＝0.0051）。相較之下，其他控制變數則未呈現統計上顯著的影響。例如，企業規模（*ln(Assets)*）雖呈正向關係，但係數不顯著（p＝0.2774），顯示資產規模可能並非驅動企業參與碳排改善的主要因素。Tobin's Q 作為市場評價的代理變數，其正向關係亦未達顯著水準（p＝0.2451），暗示市場價值與環境行為之間的連動性在本樣本中尚不明確。此外，財務結構指標中的槓桿比率（Leverage）亦顯示出極不顯著的結果（p＝0.8624）。

本模型納入雙向固定效應（two-way fixed effects），以同時控制個體（firm-level）與時間（year-level）不可觀測的異質性。在個體層面，不同企業可能具有穩定存在但無法直接觀察的特徵（如治理文化、管理能力或長期環境承諾），這些因素可能同時影響其發行 SLBs 的決策與環境參與程度，若未控制，將導致估計偏誤。因此納入企業固定效果（firm fixed effects）可淨化個體間不可觀測差異的干擾，專注於同一企業在不同時期的變化。時間固定效果（year fixed effects）則用以控制所有企業共同面對的宏觀條件變化，例如政策法規變動、ESG 評等標準演進、或整體市場對永續議題之關注程度等，這些時間特定衝擊若未納入模型，可能混淆自變數與應變數之間的實質關係。

本模型的 R-square 值為 0.0161，看似解釋力較低，但實際原因在於本次估計使用 Python linearmodels 函式庫中的 PanelOLS 工具進行估計，其處理固定效應的方式為平均值消除法（within transformation），意即消去每個個體或時間的平均，因此 R-square 的計算已剔除大量的固定效應虛擬變數，從而導致其值較小，但也能因此反映變數的真實解釋力。

為控制來自相同產業之企業間可能存在的誤差項相關性，避免違反普通最小評方法（OLS）獨立同分布（Independent and identically distributed, i.i.d.）的假設造

doi:10.6342/NTU202503921

成之顯著性高估(即型一錯誤,Type I error),本模型之估計採用對產業層級(industry level）進行聚類之標準誤估計方法（clustered standard errors)。透過對產業進行聚類，可有效調整標準誤估計，使回歸推論更具穩健性與信賴性，亦符合 Wooldridge（2010）所建議之面板數據分析準則，特別是在存在潛在群組間依賴結構（cluster dependence）時。

相較於常見的橫斷面層級（cross-sectional unit，如公司層級）聚類，採用產業層級聚類屬於更為保守的做法，因其所涵蓋的群組數量較少，容許更大的群體中存在誤差相關，進而提高標準誤的估計值，對統計檢定條件要求更為嚴格。此設計可避免在處理橫斷面與時間雙向固定效果下過度檢定結果的顯著性，有助於提供更謹慎、穩健的政策與理論結論基礎。

6.3.2 假說驗證與討論

模型一之估計結果在統計上與經濟意涵上支持了假說一（H1)：**永續績效目標設定為碳排相關之可持續發展連結債券的發行企業具有較好的碳排績效表現。**結果顯示在控制企業特徵與雙向固定效果後，發行可持續發展連結債券之企業，其碳排強度分數表現顯著優於未發行者。說明 SLBs 的發行行為與企業在碳排層面之揭露與參與程度之間存在正向關係，間接支持 SLB 作為一種激勵企業對應永續目標採取實質行動的機制。

此實證發現可從多重理論視角加以詮釋。首先，根據資本成本觀點（Cost of Capital Perspective)，SLBs 作為與永續績效表現掛鉤的債務工具，其條款設計往往包含在未達成預設績效目標時需支付更高利息（step-up coupon）的約定。企業若能成功達成減碳目標，不僅可避免增加融資成本，亦能提升在資本市場中的信譽與估值。因此，為降低資本成本與確保信用風險評等穩定，企業有強烈誘因落實其永續承諾，進而改善碳排績效。

其次，由於 SLBs 的發行須公開設定明確的永續績效目標並接受第三方驗證，對於內部治理機制與 ESG 執行能力的要求相對較高。從訊號理論（Signaling Theory）的角度來說，企業透過發行 SLBs 並承諾特定環境目標，對外界傳遞其在永續發展上具有明確規劃與環境管理能力的正面訊號，有助於區隔於一般公司債發行企業，獲得市場、合作夥伴與監管者更高的信任並帶來競爭優勢，進而促進企業更積極實踐環境承諾。

doi:10.6342/NTU202503921

同時，從制度理論（Institutional Theory）角度來看，企業行為往往受到外部制度環境（如法規、產業標準、國際倡議）之規範與制約。在 ESG 議題日益受到關注的制度背景下，企業發行 SLBs 亦可視為回應制度壓力的策略選擇。特別是在高碳排產業或面臨監管壓力的企業，透過發行 SLB 來展現其與制度規範對齊的行動，進而提升其合法性與社會認同。制度理論認為，這種回應不僅是策略性姿態，也能透過組織內部制度化過程，使企業落實具體減碳行動。

最後，依據利害關係人理論（Stakeholder Theory），企業須回應不同利害關係人對環境責任的期待與壓力，包括投資人、顧客、供應商、政府與公民社會。發行 SLBs 並設定具挑戰性的碳排目標，可作為企業對利害關係人負責的具體展現，亦有助於強化與關鍵利害人之關係，提升信任與聲譽。在此過程中，企業被動或主動地推動更透明且積極的環境績效改善，以回應其社會契約與責任，進而提升其碳排表現。

資產報酬率的正向顯著性，也呼應了 SLBs 觀點：財務激勵與環境改善是兼容的。估計結果顯示，資產報酬率每上升一個單位，碳排強度分數平均會上升 0.2 分，說明了財務條件良好的企業，往往擁有更多的資金，更餘裕的彈性去執行減碳相關的計畫，使得碳排績效得以彰顯。而 SLBs 對資金用途沒有限制的特性，可以使企業擁有更多的資源彈性，解決其經營的當務之急，隨著財務績效的改善，企業便可能擁有更多的資源，有效率地執行減碳計畫。

企業規模及市場評價的正向系數也符合了我們的預期，企業規模象徵著其能掌握的資源，企業管理者願意執行環境改善作為時，能傾注的資金量體也相對更大；而市場評價反映了企業受到資本市場及投資人的肯定程度，當企業能廣泛獲得市場認同時，其管理者承受的股東壓力相對較低，使得其能專注在環境議題與社會責任層面。然而企業規模及市場評價的估計系數未達統計的顯著性要求，實際的關係仍然需要進一步釐清。

doi:10.6342/NTU202503921

6.4 市場評價層面之實證結果與分析

本節將說明使用 Python 的 pandas、linearmodels 及 statsmodels 等函式庫（library）針對模型二進行估計分析的結果，並驗證假說二（H2）是否受資料支持。

我們首先擬定虛無假說（null hypothesis）為「自變數對應變數不具有統計上顯著之影響」，顯著水準（significance level）設定為 10%（即 p 值小於 0.1）作為判斷標準。當實證結果之 p 值小於此一門檻時，得以拒絕虛無假說，並進一步依據估計之迴歸係數進行解釋與實務參考。反之，若 p 值未達顯著水準，則不拒絕虛無假說，亦即自變數對應變數之關聯未具統計顯著性。

此外，為提升檢定結果之嚴謹性，本研究採用雙尾檢定（two-tailed test）進行統計推論。相較於單尾檢定（one-tailed test），雙尾檢定在相同顯著水準下的判定更為保守，亦能更全面地捕捉雙向可能性之變化，故更適用於本研究對變數間關係之整體性評估。

6.4.1 模型二之估計

表6-8 模型二迴歸結果

Model 2 (Y=TobinsQ)			
Variable	**Coeff.**	**Std. Error#**	**Prob.**
Control			
ln(Assets)	-0.2254***	0.0745	0.0025
Leverage	0.3672***	0.1391	0.0084
ROA	0.0126***	0.0037	0.0007
EmiScore	-0.0013*	0.0007	0.0690
C	4.7517***	1.1679	0.0001
Independent			
SLB	0.0744**	0.0349	0.0333
Year fixed effects	Yes		
Cross-Section fixed effects	Yes		
R^2	0.0679		
F-statistic (robust)	4.6873***		
Sample size n = 1340 #：Cluster-Robust (Cluster: Industry) *:p<0.10；**:p<0.05；***:p<0.01 (two-tailed)			

觀察本模型之自變數可以發現，具有碳排永續績效目標（SPTs）之可持續發展連結債券（SLBs）發行對應變數，也就是象徵市場評價之 Tobin's Q （*TobinsQ*）

doi:10.6342/NTU202503921

具有顯著正向影響。迴歸結果顯示，SLB 變數之係數為 0.0744，且於 5%水準下呈現顯著（p＝0.0333），即在控制其他財務特徵、排放績效與固定效果後，發行 SLB 的企業，其市場評價平均顯著高於未發行企業，其反映在 Tobin's Q 上約 0.07 單位，初步說明了具有碳排 SPTs 之 SLBs 對於企業市場評價的實際影響程度。

在控制變數的部分，企業規模與 Tobin's Q 呈現顯著負向關係（係數 = －0.2254，p＝0.0025），顯示資產規模較大的企業，其市場對資產價值的評價相對較低。財務槓桿（*Leverage*）與財務績效（*ROA*）和 Tobin's Q 呈現顯著正向關係（係數 ＝0.3672，p＝0.0084）（係數 ＝0.0126，p＝0.0007），碳排績效分數（EmiScore）與 Tobin's Q 呈現弱顯著負向關係（係數 = －0.0013，p＝0.0690）。

最後，常數項（C）呈現顯著正值（係數 ＝4.7517，p＝0.0001），意味在所有解釋變數為 0 的基準狀況下，企業的市場評價水準仍為正數，反映整體樣本在基準條件下仍具有一定資產超額價值。

本模型納入雙向固定效應（two-way fixed effects），以同時控制個體（firm-level）與時間（year-level）不可觀測的異質性。在個體層面，不同企業可能具有穩定存在但無法直接觀察的特徵（如治理文化、管理能力或長期環境承諾），這些因素可能同時影響其發行 SLBs 的決策與環境參與程度，若未控制，將導致估計偏誤。因此納入企業固定效果（firm fixed effects）可淨化個體間不可觀測差異的干擾，專注於同一企業在不同時期的變化。時間固定效果（year fixed effects）則用以控制所有企業共同面對的宏觀條件變化，例如政策法規變動、ESG 評等標準演進、或整體市場對永續議題之關注程度等，這些時間特定衝擊若未納入模型，可能混淆自變數與應變數之間的實質關係。

本模型的 R-square 值為 0.0679，看似解釋力較低，但實際原因在於本次估計使用 Python linearmodels 函式庫中的 PanelOLS 工具進行估計，其處理固定效應的方式為平均值消除法（within transformation），意即消去每個個體或時間的平均，因此 R-square 的計算已剔除大量的固定效應虛擬變數，從而導致其值較小，但也能因此反映變數的真實解釋力。

為控制來自相同產業之企業間可能存在的誤差項相關性，避免違反普通最小評方法（OLS）獨立同分布（Independent and identically distributed, i.i.d.）的假設造成之顯著性高估（即型一錯誤，Type I error），本模型之估計採用對產業層級（industry

doi:10.6342/NTU202503921

level）進行聚類之標準誤估計方法（clustered standard errors）。透過對產業進行聚類，可有效調整標準誤估計，使回歸推論更具穩健性與信賴性，亦符合 Wooldridge（2010）所建議之面板數據分析準則，特別是在存在潛在群組間依賴結構（cluster dependence）時。

相較於常見的橫斷面層級（cross-sectional unit，如公司層級）聚類，採用產業層級聚類屬於更為保守的做法，因其所涵蓋的群組數量較少，容許更大的群體中存在誤差相關，進而提高標準誤的估計值，對統計檢定條件要求更為嚴格。此設計可避免在處理橫斷面與時間雙向固定效果下過度檢定結果的顯著性，有助於提供更謹慎、穩健的政策與理論結論基礎。

6.4.2 假說驗證與討論

模型二之估計結果在統計上與經濟意涵上支持了假說二（H2）：**永續績效目標設定為碳排相關之可持續發展連結債券的發行企業具有較好的企業市場評價。**結果顯示在控制企業特徵與雙向固定效果後，發行可持續發展連結債券之企業，其 Tobin's Q 值顯著高於未發行者，其差距約為 0.074，在成熟且有效資本市場中，企業的 Tobin's Q 會趨近於 1。對於擁有一般資本結構的企業來說，Tobin's Q 上升 0.074 象徵著普通股市值上升約 10 到 15 個百分點，具有相當程度的經濟影響，說明 SLBs 的發行行為與企業在資本市場上及投資人之間的評價存在正向關係，間接支持 SLB 為一種有效激勵企業績效表現與資產運用的永續金融工具。

首先，根據資本成本觀點（Cost of Capital Perspective），企業發行設有明確碳排績效目標之 SLBs，能吸引愈來愈多重視 ESG 的責任型投資人，進而擴大潛在投資基礎並降低資金成本。SLBs 的設計機制中常納入利率調整條款（step-up/step-down mechanism），若未達成永續目標，發行人需承擔利率上升的代價。此安排不僅提高企業經營承諾的可信度，亦提升投資人對此類產品願意付出的購買成本，有助企業以較低風險溢酬取得資金。市場對於此種風險調整後融資成本下降的認知，可能反映於企業市值上升，推升其 Tobin's Q。

訊號理論（Signaling Theory）也提供重要的解釋脈絡。SLBs 作為一種具契約性與可驗證目標的金融工具，能對外界傳遞企業在永續策略上具備真實承諾與能力的正向訊號。特別是在 ESG 評級尚不完全透明與一致的情況下，SLBs 可作為企業主動揭示其永續績效預期的工具，幫助市場分辨其長期成長潛力與風險控管

doi:10.6342/NTU202503921

能力。當投資人對企業永續能力難以由財報等公開資訊中直接觀察時，SLBs 的發行行為即具有減少資訊不對稱的功能，有助於市場調整對企業價值的正面評價。

再者，從交易成本理論（Transaction Cost Theory）的角度觀察，SLBs 的契約結構本質上具有約束力與激勵機制，減少企業在永續承諾上的「機會主義行為」，並建立與投資人之間更穩固的信任關係。當市場認為企業未來行為具可預測性與一致性時，其為彌平資訊不對稱的交易成本將降低，企業在外部資源配置上的效率也隨之提升，進一步強化其市場評價。

資源基礎觀點（Resource-Based View, RBV）則指出，企業之競爭優勢來自於其難以模仿且具策略價值的內部資源。若企業具備明確設定與實踐 SLBs 永續目標的能力，並能整合內部制度、人力與資訊流程落實 ESG 策略，則該能力即構成一項稀缺且無類似工具可替代的組織資源。此種能力的累積不僅可增強企業的永續聲譽與風險管理能力，亦可視為市場對企業持續競爭優勢的來源，進而體現在 Tobin’s Q 的上升。

企業規模的負向顯著，顯示市場對資產規模較大的企業資產價值的評價相對較低。此一結果可能反映市場對大型企業的成長潛力預期較為保守，或認為其龐大的經營結構雖然象徵著更多的資源掌握，但也導致配置效率較低。此外，大型企業因資產沉澱、轉型靈活性受限等因素，也可能面臨市場評價折價（valuation discount），導致 Tobin’s Q 下降。

然而財務槓桿（Leverage）與 Tobin’s Q 呈現顯著正向關係使我們感到意外，此結果與傳統理論中槓桿可能因財務風險提高而造成評價折扣的觀點略有不同。本研究認為可能的原因為本研究樣本中企業負債多屬於長期性與具永續導向的融資安排（如綠色債券、SLBs 等），市場可能視其為財務彈性與成長機會的象徵，如此運作不但合理，也符合我們觀察到的 SLBs 特性：其不具有資金用途限制，且為具備成本區別的有效正面訊號。另外一種可能的解釋為，SLBs 的發行地區大多位於成熟且重視永續理念的已開發國家，在資本市場成熟且利率偏低的條件下，適度的負債籌資有助於企業提升資本結構效率及滿足利害關係人對永續議題的重視，進而受到市場正面解讀。

財務績效（ROA）亦呈現顯著正向關係（係數 $=0.0126$，$p=0.0007$），符合我們的預期，顯示企業經營績效愈佳，其市場價值亦愈高。

doi:10.6342/NTU202503921

排放分數與 Tobin’s Q 則呈現弱顯著負向關係，暗示在控制其他因素後，環境分數愈高的企業，市場對其評價反而略為下降。這一結果或許反映市場對環境投入的反應仍具兩面性：一方面，積極環境作為雖有助於企業聲譽與長期風險管理，但若短期內帶來額外成本或削弱盈餘表現，市場可能仍會給予折價對待。不過趨近於零的係數，說明此種關係可能受多種因素疊加，對市場評價的整體影響並不致命。

綜上所述，本模型控制變數的結果說明 Tobin’s Q 不僅受到企業基本面（如獲利與資產結構）影響，也可能與企業在永續面向的策略投入產生交互效果，顯示市場評價機制對企業綜合表現具多元解讀途徑。

doi:10.6342/NTU202503921

6.5 漂綠風險層面之實證結果與分析

本節將說明使用 Python 的 pandas、linearmodels 及 statsmodels 等函式庫（library）針對模型三進行估計分析的結果，並驗證假說三（H3）是否受資料支持。

我們首先擬定虛無假說（null hypothesis）為「自變數對應變數不具有統計上顯著之影響」，顯著水準（significance level）設定為 10%（即 p 值小於 0.1）作為判斷標準。當實證結果之 p 值小於此一門檻時，得以拒絕虛無假說，並進一步依據估計之迴歸係數進行解釋與實務參考。反之，若 p 值未達顯著水準，則不拒絕虛無假說，亦即自變數對應變數之關聯未具統計顯著性。

此外，為提升檢定結果之嚴謹性，本研究採用雙尾檢定（two-tailed test）進行統計推論。相較於單尾檢定（one-tailed test），雙尾檢定在相同顯著水準下的判定更為保守，亦能更全面地捕捉雙向可能性之變化，故更適用於本研究對變數間關係之整體性評估。

6.5.1 模型三之估計

表6-9 模型三迴歸結果

Model 3 (Y=GW)			
Variable	**Coeff.**	**Std. Error#**	**Prob.**
Control			
ln(Assets)	-0.2065***	0.0766	0.0071
TobinsQ	0.0437	0.0433	0.3134
Leverage	0.2625	0.2109	0.2308
ROA	0.0051	0.0034	0.1316
C	3.1138**	1.2824	0.0153
Independent			
SLB	0.0137	0.0453	0.7617
Year fixed effects	Yes		
Cross-Section fixed effects	Yes		
R^2	0.0138		
F-statistic (robust)	4.7573***		
Sample size n=2030 #：Cluster-Robust (Cluster: Industry) *:p<0.10；**:p<0.05；***:p<0.01 (two-tailed)			

本模型之自變數估計係數顯示，我們沒有發現足夠的證據說明可持續發展連結債券（SLBs）的發行對相對漂綠分數（*GW*）具有顯著的影響。SLB 變數之係數

doi:10.6342/NTU202503921

為 0.0137，未達 10%以下之顯著水準（p = 0.7617），說明了即使在控制其他財務特徵與固定效果後，發行 SLB 的企業，其相對漂綠程度之於未發行企業，在我們的樣本中並沒有顯著區別，使我們無法排除 SLBs 的發行仍然具有漂綠的可能性。

而在控制變數的部分，企業規模與相對漂綠分數呈現顯著負向關係（係數 = －0.2065，p = 0.0071），說明規模越大的企業，漂綠的風險較低。在市場評價、財務槓桿以及財務績效層面，則沒有發現與相對漂綠分數有明確的關係。

本模型納入雙向固定效應（two-way fixed effects），以同時控制個體（firm-level）與時間（year-level）不可觀測的異質性。在個體層面，不同企業可能具有穩定存在但無法直接觀察的特徵（如治理文化、管理能力或長期環境承諾），這些因素可能同時影響其發行 SLBs 的決策與環境參與程度，若未控制，將導致估計偏誤。因此納入企業固定效果（firm fixed effects）可淨化個體間不可觀測差異的干擾，專注於同一企業在不同時期的變化。時間固定效果（year fixed effects）則用以控制所有企業共同面對的宏觀條件變化，例如政策法規變動、ESG 評等標準演進、或整體市場對永續議題之關注程度等，這些時間特定衝擊若未納入模型，可能混淆自變數與應變數之間的實質關係。

本模型的 R-square 值為 0.0138，看似解釋力較低，但實際原因在於本次估計使用 Python linearmodels 函式庫中的 PanelOLS 工具進行估計，其處理固定效應的方式為平均值消除法（within transformation），意即消去每個個體或時間的平均，因此 R-square 的計算已剔除大量的固定效應虛擬變數，從而導致其值較小，但也能因此反映變數的真實解釋力。

為控制來自相同產業之企業間可能存在的誤差項相關性，避免違反普通最小評方法（OLS）獨立同分布（Independent and identically distributed, i.i.d.）的假設造成之顯著性高估（即型一錯誤，Type I error），本模型之估計採用對產業層級（industry level）進行聚類之標準誤估計方法（clustered standard errors）。透過對產業進行聚類，可有效調整標準誤估計，使回歸推論更具穩健性與信賴性，亦符合 Wooldridge（2010）所建議之面板數據分析準則，特別是在存在潛在群組間依賴結構（cluster dependence）時。

相較於常見的橫斷面層級（cross-sectional unit，如公司層級）聚類，採用產業層級聚類屬於更為保守的做法，因其所涵蓋的群組數量較少，容許更大的群體中存

doi:10.6342/NTU202503921

在誤差相關，進而提高標準誤的估計值，對統計檢定條件要求更為嚴格。此設計可避免在處理橫斷面與時間雙向固定效果下過度檢定結果的顯著性，有助於提供更謹慎、穩健的政策與理論結論基礎。

6.5.2 假說驗證與討論

根據模型三之估計結果顯示，我們沒有發現足夠的證據在統計上支持本研究的假說三（H3）：**可持續發展連結債券的發行企業具有更低的相對漂綠風險**。首先，在控制企業特徵與雙向固定效果後，發行可持續發展連結債券之企業，其相對漂綠分數與未發行者在我們的樣本中無實質差異（p＝0.7617），說明 SLBs 的發行行為似乎與企業永續作為的投機傾向改善不存在直接關係。再者，SLB 的係數為正（0.0137）說明就樣本中的數據平均而言，SLBs 的發行可能代表著更多的漂綠風險。

對於此一現象，本研究給出了幾種可能的解釋。第一，由於本研究的相對漂綠分數是使用 Yu 等人於 2020 年提出之相對漂綠分數計算法，其中分數的計算是以「年平均值及標準差進行標準化後的 Bloomberg ESG Disclosure Score」與「年平均值及標準差進行標準化後的 Refinitiv ESG Performance Score」進行相減，而這兩個衡量永續 ESG 的指標，均是依據環境、社會及治理各領域下的眾多細部指標加權計算並組合而來，致使 SLBs 此種與特定永續績效目標掛鉤的永續金融工具，在特定指標的改善效果遭到稀釋，且容易受到其他指標波動的影響，導致真實的改善效果無法反映在整體 ESG 的績效評分上。

第二，基於經濟學的觀點，每個個體企業所能掌握、運用的資源是有限的，當其發行 SLBs 並將其本息支付條件與特定永續績效綁定時，這便形成了企業管理者調動其餘部門資源，首先確保永續績效目標（SPTs）能如預期達成的驅動因子。若最終企業的管理階層決定擱置、削減甚至終止其他永續層面的改善計畫，並將資源優先投入與 SLBs 掛鉤的關鍵績效指標（KPI）時，就會造成資源的排擠與衝突。使得乍看之下，SLBs 的發行確實改善了特定的永續績效指標，但在此消彼漲的情況下，綜合了所有指標的總體永續評分仍然沒有表現出顯著的進步，甚至有可能因為企業內部資源分配的強制干預，使得單位資源的永續實踐產出效率降低，變相增長了相對漂綠分數。

doi:10.6342/NTU202503921

第三，由於 SLBs 本身是一種新興的永續金融工具，其本身帶有綠色創新（green innovation）的色彩，且公開發行、講求透明、注重揭露的特性，容易使企業獲得較高的整體 ESG 揭露分數。然而根據可持續發展連結債券原則（ICMA, 2024），即使 SLBs 的發行有詳細的專業指引，但永續績效目標（SPTs）的制定須具有挑戰性的要求，仍缺乏強制性及約束力，部分企業可能設定過於簡單的永續目標，造成永續實踐及財務激勵的效果降低（Feldhütter et al., 2024; Kölbel & Lambillon, 2023）。

第四，SLBs 的發行企業有可能因為各種因素，而無法達成設定的永續績效目標 SPTs ，使得 ESG 宣稱與 ESG 實踐之間的落差懸殊，進一步提升相對漂綠分數，儘管這可能只佔一小部分（Feldhütter et al., 2024），但其確實會影響我們的樣本，使得估計結果與預期略有不同。

在控制變數的部分，ROA 與相對漂綠分數呈現顯著負向關係，說明規模越大的企業，越傾向執行實際的永續行動，或是在永續揭露的層面上，對其所宣稱的永續表現趨於保守。這與我們的預期相符合，根據制度理論，規模越大的企業，所承受的制度壓力也越高，其自然也會受到更大的監管力度。為了取得在社會中的合法性，企業管理者理所當然地會為所宣稱的永續作為負責，避免逃避或正面對抗制度壓力。而從利害關係人理論的角度，大型企業所牽涉的利害關係人會比小型企業或新創公司來得多，包含股東、債權人、消費者、供應鏈，甚至是社會組織或是政治團體，為了滿足廣大利害關係人的期待，企業會傾向採行務實的永續行動，避免誇大永續作為引起利害關係人的疑慮。

最後，常數項的估計結果也引起了我們的注意（$C = 3.1138, p = 0.0153$），其代表了在所有解釋變數為 0 的情況下，應變數所具有的截距，這說明了即使在所有控制變數均處於基準水準的情況下，樣本中企業普遍傾向於 ESG 揭露程度高於其實際環境績效表現，反映一種系統性偏差：企業較傾向透過揭露機制塑造其永續形象，而非完全以實質績效支撐其 ESG 主張（Delmas & Burbano, 2011），而這種傾向存在一定的漂綠水準，使我們得以透過截距觀察到。

doi:10.6342/NTU202503921

6.6 綜合結果與討論

本研究透過雙重差分（DID）實證方法，檢驗企業發行具有碳排永續績效目標（SPTs）之可持續發展連結債券（SLBs）對企業永續相關績效及市場評價的影響，並針對潛在的漂綠（greenwashing）風險進行分析。研究結果揭露三項值得重視的實證發現，分別為：(1) 發行具有碳排永續績效目標之 SLBs 企業具有顯著較佳的碳排績效表現；(2) 發行此類債券的企業亦享有顯著較佳的市場評價；(3) 然而，實證資料並未提供足夠證據支持發行 SLBs 之企業相較於其他企業具有較低的漂綠風險。

首先，關於企業發行碳排永續目標型 SLBs 對碳排績效之正向影響，本研究之結果支持了永續金融產品與碳排績效改善之間的直接聯結。此一結果與資本成本觀點（cost of capital perspective）相符，企業發行 SLBs 享有正常或是相對優惠的融資成本，但須在指定期間達成事先約定的減碳績效目標，否則將承擔更高利息支付（coupon step-up）的財務懲罰。因此，企業具備強烈的誘因推動內部資源與能力，落實具體減碳作為，以避免資金成本上升及信用評價受損。此結果亦與訊號理論（signaling theory）的主張一致，SLBs 發行代表企業透過清晰且可驗證的外部績效目標，向市場傳遞其環境承諾與能力之強烈訊號，因此能更有效推動企業內部實質性的碳排績效改善。

其次，研究亦發現發行碳排永續目標型 SLBs 的企業享有較佳之市場評價，此結果與訊號理論、利害關係人理論（stakeholder theory）及制度理論（institutional theory）的預測一致。從訊號理論而言，投資者可透過企業主動發行 SLBs 的決策與績效承諾作為判斷企業未來經營風險與成長潛力的重要訊號，進而提高市場對企業永續能力與競爭優勢的認同。從利害關係人理論來看，企業積極回應市場投資人、消費者及監管機關對永續發展的高度期待，不僅有助於強化利害關係人關係，更進一步轉化為市場價值溢價（valuation premium）。從制度理論角度分析，企業在國際永續投資趨勢與法規監管要求日益嚴格的背景下，主動採用高度透明、可信的永續金融工具，可有效提升其制度合法性與社會接受度，最終反映於更佳的企業市場評價。

然而，本研究未能找到足夠證據證明發行 SLBs 的企業具有較低的漂綠（greenwashing）風險，這一結果尤其值得進一步探討與省思。漂綠風險代表企業

doi:10.6342/NTU202503921

可能透過過度聲稱永續承諾或刻意模糊其實際永續績效，以誤導利害關係人或市場。理論上，企業透過發行 SLBs 並接受外部驗證與績效監督，應可降低投資人對企業漂綠行為的擔憂，並提高企業永續資訊揭露的可信度。然而，本研究未觀察到此一效應，可能源於數種原因：首先，ESG 實際績效的評比需綜合上百項的指標，對於綁定單一或數個 SPTs 的 SLB 而言，真實的改善效果可能會被其他指標的波動性稀釋，使其無法反映在整體 ESG 評分。第二，企業的資源是有限的，當管理者過度調動資源以實現 SPTs 時，可能導致其餘 ESG 改善行動的資源受排擠，最終導致整體效果不如預期。第三，SLBs 設定績效目標是否具足夠挑戰性的質疑仍然存在，過於簡單的目標會使改善效果受限，導致漂綠風險並未有效降低。最後，SLBs 市場發行時間尚短，企業是否能長期穩定地維持績效仍具高度不確定性，若企業未能達成 SPTs，可能使永續實踐成效低落，間接導致漂綠分數提升。

綜上所述，本研究之三項實證發現共同描繪出 SLBs 在推動企業環境績效及提升市場評價上的顯著正向角色；然而，也凸顯當前市場對此類金融工具真實永續效益的信任不足，漂綠疑慮依然存在。本研究貢獻在於彰顯了長期受到嚴重忽視的議題：永續金融工具本身雖具有推動企業環境表現之潛力，但欲真正落實其效益，須同步強化外部治理、績效監督、驗證機制以及資訊透明度，方能有效降低漂綠風險，並鞏固企業永續金融作為的市場可信度。對於政策制定者及市場監管機關來說，本研究提供了系統性的見解，標示出了法律規範與監督的不足之處，未來研究可納入其他永續金融工具進行比較分析，如：綠色債券，並進一步追蹤企業長期永續績效與市場信任之變動，深入探討 SLBs 具體目標挑戰程度、條款設計、認證嚴格性以及企業治理結構如何影響 SLBs 的發行甚至次級交易市場的表現，從而提供更全面性的理論及實務意涵。

doi:10.6342/NTU202503921

第七章　穩健性檢查

本章節基於第六章的估計模型及結果，以相同的估計方法進行不同規格模型之估計，並檢驗估計係數是否穩定一致，從而確保研究結果的可信度。

7.1　平行趨勢檢驗（Parallel Trend Test）

在採用雙重差分（DID）方法進行政策或事件影響評估時，平行趨勢假設（parallel trends assumption）為其結果成立之核心前提。平行趨勢假設主張，若未發生處置（treatment）事件，則處置組與對照組之間的應變數趨勢應在時間維度上呈現平行，進一步地說，兩組在處置前之變化軌跡應無系統性差異，若處置前趨勢已顯著不同，則 DID 所估計之效果可能混淆了原始群體差異與處置本身的影響。唯有平行趨勢假設成立，DID 模型所估計得到的處置效果才具有因果推論的正當性。

本研究將透過事件研究法執行平行趨勢檢驗，確保第六章的估計結果是有效且穩健的。

7.1.1　事件研究法（Event Study）

事件研究法(Event Study)為一種廣泛應用於財務與會計領域的實證分析工具，主要用以評估特定事件（event）對資產價格、公司績效或市場反應所產生的影響。其基本邏輯為：若市場為資訊有效（informationally efficient），則所有與事件相關的新資訊應能在事件發生後迅速反映於資產價格或財務指標中。因此，透過觀察事件前後特定期間內之異常報酬（abnormal return）或異常變化量（abnormal performance），可用以推論該事件是否對市場或企業產生顯著影響。

事件研究法通常包含三個關鍵階段：首先，界定事件日（event day）與事件視窗（event window），即明確標示事件發生的時間點，以及觀察其前後影響的期間。其次，建立估計期（estimation window）並以之為基礎預測在無事件影響下應有之正常表現。最後，將實際觀察到的表現與預測值進行比較，以計算異常報酬，並透過統計檢定判斷該異常是否具有統計顯著性。

事件研究法的應用不限於股票市場，亦可延伸至債券、ESG 評等、企業揭露行為或社會責任事件等廣義企業議題分析。於永續金融領域中，事件研究法可用來

doi:10.6342/NTU202503921

評估如 ESG 政策發布、綠色債券與 SLBs 發行等事件，是否對企業價值、投資人態度或資訊揭露行為造成即時且可觀測的影響。

綜上所述，本研究為了使用事件研究法進行 DID 模型估計結果的平行趨勢檢驗，首先依照 SLBs 的發行資料，為每一間企業建立四個虛擬變數：*SLB_pre2*、*SLB_pre*、*SLB_short* 及 *SLB_long*，設定 t 為每一間企業的處置（發行 SLB）年份（若該企業屬於對照組，則設定 t = 與其配對的處置組企業之處置年份），其中 *SLB_pre2* 在時間等於 t－2 時，值為 1，其餘為 0；*SLB_pre* 在時間等於 t－1 時，值為 1，其餘為 0；*SLB_short* 在時間等於 t 時，值為 1，其餘為 0；*SLB_long* 在時間大於或等於 t + 1 時，值為 1，其餘為 0。虛擬變數的基準組別（base group）設定為 t－2 以前的年份樣本。

接著，我們分別對以下模型一及模型二的事件研究模型進行估計，並於 7.1.2 及 7.1.3 說明估計結果：

模型一之事件研究方程式：

$$EmiIntScore_{it} = \beta_0 + \sum_{k=-2}^{1} \gamma_k \cdot SLB(k)_{it} + \beta_2\, ln(Assets_{it}) + \beta_3\, TobinsQ_{it} + \beta_4\, Leverage_{it} + \beta_5\, ROA_{it} + \alpha_i + \alpha_t + \varepsilon_{it}$$

（式 5）

模型二之事件研究方程式：

$$TobinsQ_{it} = \beta_0 + \sum_{k=-2}^{1} \gamma_k \cdot SLB(k)_{it} + \beta_2\, ln(Assets_{it}) + \beta_3\, Leverage_{it} + \beta_4\, ROA_{it} + \beta_5\, EmiScore_{it} + \alpha_i + \alpha_t + \varepsilon_{it}$$

（式 6）

其中，*SLB(k)* 分別對應 t＋k 年時，值等於 1 之 4 個虛擬變數。

doi:10.6342/NTU202503921

7.1.2 模型一之事件研究模型估計

表7-1 模型一之事件研究模型迴歸結果

Model 1 (Y=EmiIntScore)			
Variable	**Coeff.**	**Std. Error#**	**Prob.**
Control			
ln(Assets)	2.8911	2.3334	0.2156
TobinsQ	0.6723	0.6120	0.2722
Leverage	0.5697	6.5199	0.9304
ROA	0.1886***	0.0701	0.0073
C	-4.1776	35.287	0.9058
Independent			
SLB_pre2	0.6309	1.4287	0.6589
SLB_pre	2.4595	1.6491	0.1362
SLB_short	2.9055*	1.5093	0.0545
SLB_long	3.8006*	2.2090	0.0856
Year fixed effects	Yes		
Cross-Section fixed effects	Yes		
R^2	0.0201		
F-statistic (robust)	7.8100***		
Sample size n = 1242 #：Cluster-Robust (Cluster: Industry) *:p<0.10；**:p<0.05；***:p<0.01 (two-tailed)			

模型一之事件研究模型估計結果顯示，在 SLBs 發行前，代表發行前的變數（*SLB_pre2*、*SLB_pre*）之係數估計結果皆不顯著，說明沒有預趨勢（pre-trend）的存在，滿足了我們執行雙重差分（DID）模型估計的基本核心假設，意即：沒有預先趨勢的存在，應變數在處置前呈現平行趨勢。

此外，代表發行後短期影響及長期影響的兩個自變數：*SLB_short* 及 *SLB_long*，在 10% 的水準下呈現顯著，係數分別為 2.9055 及 3.8006，顯示 SLBs 發行後的長期影響可能比短期衝擊來的更為明顯，且不排除有逐漸擴大的趨勢。具體來說，SLB 的發行企業在發行的一年內，其碳排放強度分數平均比未發行的企業在 0 至 100 的尺度（scale）中上升約 2.9 個單位，且這個影響在發行的一年以後擴大到近 4 個單位。

doi:10.6342/NTU202503921

7.1.3 模型二之事件研究模型估計

表7-2 模型二之事件研究模型迴歸結果

	Model 2 (Y=TobinsQ)		
Variable	**Coeff.**	**Std. Error#**	**Prob.**
Control			
ln(Assets)	-0.2260***	0.0737	0.0022
Leverage	0.3563***	0.1351	0.0084
ROA	0.0125***	0.0037	0.0007
EmiScore	-0.0013*	0.0007	0.0692
C	4.7626***	1.1542	0.0000
Independent			
SLB_pre2	0.0085	0.0240	0.7223
SLB_pre	0.0229	0.0356	0.5206
SLB_short	0.0660	0.0432	0.1273
SLB_long	0.1089**	0.0544	0.0456
Year fixed effects	Yes		
Cross-Section fixed effects	Yes		
R^2	0.0697		
F-statistic (robust)	3.3288***		
Sample size n = 1340 #：Cluster-Robust (Cluster: Industry) *:p<0.10；**:p<0.05；***:p<0.01 (two-tailed)			

模型二之事件研究模型估計結果顯示，在 SLBs 發行前，代表發行前的變數（*SLB_pre2*、*SLB_pre*）之係數估計結果皆不顯著，說明沒有預趨勢（pre-trend）的存在，滿足了我們執行雙重差分（DID）模型估計的基本核心假設，意即：沒有預先趨勢的存在，應變數在處置前呈現平行趨勢。

此外，代表發行後短期影響的自變數：*SLB_short* ，係數估計結果沒有達到 10% 的顯著水準，說明 SLB 的發行對於企業的市場評價提升作用，可能比我們預想的更需要反應時間，但這並沒有違反平行趨勢假設。相反的，我們觀察到代表發行前的兩個變數，其係數估計結果相當趨近於 0，且 p-value 達到 0.5 以上，象徵著發行前平行趨勢的穩定。而代表長期影響的變數 *SLB_long*，在 5% 的水準下呈現顯著，係數約為 0.1，代表著 SLB 發行企業 1 年後，相較於未發行的企業 Tobin's Q 上升了 0.1，這個結果不禁令人感到驚訝。就成熟資本市場的企業而言，Tobin's Q 會趨近於 1。若 Tobin's Q 從 1 上升 0.1 至 1.1，對於擁有一般資本結構的企業來

doi:10.6342/NTU202503921

說，象徵著普通股市值上升約 10 到 20 個百分點，因此這樣的變化在實務與資本市場上相當具有經濟意義。總體來說， SLBs 發行後的長期影響可能比短期衝擊來的更為明顯，且不排除有逐漸擴大的趨勢。

7.2 替代代理變數（alternative proxy variable test）

在實證研究中，代理變數（proxy variable）是指無法直接觀察或量化的潛在概念（latent construct）之替代指標。由於許多理論變數（如資訊不對稱、企業聲譽、投資者信心）難以直接測量，研究者通常選用可觀察、具代表性的變數作為其代理，以便進行統計分析。理想的代理變數應同時具備效度（validity）與信度（reliability），亦即其能有效反映目標概念，並能在不同樣本或時間點下穩定呈現一致結果。

然而，代理變數本身可能帶有測量誤差或偏誤性，因此實證結果可能依賴特定代理變數的選取。為提升研究結果的穩健性（robustness）與可信度，學術界普遍建議進行替代代理變數檢驗（alternative proxy variable test）。此方法透過引入一組或多組針對相同理論概念的不同代理變數，重估主要實證模型，以觀察結果是否保持一致（Roberts & Whited, 2013）。若不同代理變數下所得結論方向與顯著性相近，則可強化該結果對理論解釋的支持，降低代理變數選取偏誤的疑慮。

由於本研究使用雙重差分模型（DID），其自變數為虛擬變數之交乘項，難以使用其他有效的衡量指標衡量 SLBs 的發行並作為其代理變數，但依然可以對控制變數進行替代檢驗，以確保沒有控制變數的選擇失誤，提升我們結果的穩健性。鑑於此，我們分別將企業規模、市場評價、財務槓桿、財務績效及溫室氣體排放績效的代理變數替換：以員工人數的自然對數取代總資產的自然對數，以 Lang and Litzenberger Q 取代 Tobin’s Q，以流動比率（current ratio）取代負債資產比，以股東權益報酬率取代資產報酬率，並以碳排放強度分數取代排放分數，以上代理變數分別以 *ln(EPY)*、*LLQ*、*CR*、*ROE* 及 *EmiIntScore* 表示。

doi:10.6342/NTU202503921

7.2.1 模型一之替代代理變數模型估計

表7-3 模型一之替代代理變數模型迴歸結果

Model 1 (Y=EmiIntScore)			
Variable	**Coeff.**	**Std. Error#**	**Prob.**
Control			
ln(EPY)	-4.5279*	2.3138	0.0507
LLQ	1.2127	2.1284	0.2828
CR	-2.3395***	0.7936	0.0033
ROE	0.0578***	0.0222	0.0092
C	88.664***	21.707	0.0000
Independent			
SLB	2.0627*	1.0692	0.0540
Year fixed effects	Yes		
Cross-Section fixed effects	Yes		
R^2	0.0235		
F-statistic (robust)	4.0994***		
Sample size n = 1166 #：Cluster-Robust (Cluster: Industry) *:p<0.10；**:p<0.05；***:p<0.01 (two-tailed)			

模型一之替代代理變數估計結果顯示代表發行效果的變數 *SLB*，其係數依然顯著（p = 0.054），且係數方向與原模型一致，說明我們前面模型一的估計結果是穩健可信的。值得注意的是，衡量財務槓桿的變數 *CR*，代表流動比率，為流動資產與流動負債之比，其解釋與負債資產比相反，故其估計結果係數顯著為負符合我們的預期。

總體而言，透過模型一的代理變數替代，我們提升了碳排相關 SPTs 的 SLB 發行企業具有較佳碳排績效的結果穩健性。

doi:10.6342/NTU202503921

7.2.2 模型二之替代代理變數模型估計

	Model 2 (Y=TobinsQ)		
Variable	**Coeff.**	**Std. Error#**	**Prob.**
Control			
ln(EPY)	-0.0326	0.0931	0.7263
CR	0.0064	0.0221	0.7703
ROE	0.0027**	0.0012	0.0271
EmiIntScore	0.0009	0.0010	0.3905
C	1.5924*	0.9280	0.0865
Independent			
SLB	0.0580*	0.0304	0.0565
Year fixed effects	Yes		
Cross-Section fixed effects	Yes		
R^2	0.0289		
F-statistic (robust)	4.7180***		
Sample size n = 1167 #：Cluster-Robust (Cluster: Industry) *:p<0.10；**:p<0.05；***:p<0.01 (two-tailed)			

模型二之替代代理變數估計結果顯示代表發行效果的變數 *SLB*，其係數依然顯著（p＝0.0565），且係數方向與原模型一致，說明我們前面模型一的估計結果是穩健可信的。

總體而言，透過模型二的代理變數替代，我們提升了碳排相關 SPTs 的 SLB 發行企業具有較佳市場評價的結果穩健性。

doi:10.6342/NTU202503921

7.3 複合方法檢驗

為了進一步確認我們估計結果的穩定與一致性，我們同時使用了兩個穩健性的檢驗手段——平行趨勢檢驗及代理變數替代，如此一來可以確認在選擇不同代理變數的情形下，是否仍能維持 SLBs 發行前的平行趨勢。

我們估計了以下模型：

模型一替代變數之事件研究方程式：

$$EmiIntScore_{it} = \beta_0 + \sum_{k=-2}^{1} \gamma_k \cdot SLB(k)_{it} + \beta_2\, ln(EPY_{it}) + \beta_3\, LLQ_{it} + \beta_4\, CR_{it} + \beta_5\, ROE_{it} + \alpha_i + \alpha_t + \varepsilon_{it}$$

（式 7）

模型二替代變數之事件研究方程式：

$$TobinsQ_{it} = \beta_0 + \sum_{k=-2}^{1} \gamma_k \cdot SLB(k)_{it} + \beta_2\, ln(EPY_{it}) + \beta_3\, CR_{it} + \beta_4\, ROE_{it} + \beta_5\, EmiScore_{it} + \alpha_i + \alpha_t + \varepsilon_{it}$$

（式 8）

其中，*SLB(k)* 分別對應 t+k 年時，值等於 1 之 4 個虛擬變數，分別為 *SLB_pre2*、*SLB_pre*、*SLB_short* 及 *SLB_long*，設定 t 為每一間企業的處置（發行 SLB）年份（若該企業屬於對照組，則設定 t = 與其配對的處置組企業之處置年份），其中 *SLB_pre2* 在時間等於 t－2 時，值為 1，其餘為 0；*SLB_pre* 在時間等於 t－1 時，值為 1，其餘為 0；*SLB_short* 在時間等於 t 時，值為 1，其餘為 0；*SLB_long* 在時間大於或等於 t＋1 時，值為 1，其餘為 0。虛擬變數的基準組別（base group）設定為 t－2 以前的年份樣本。

doi:10.6342/NTU202503921

7.3.1 模型一替代變數之事件研究模型估計

表7-4 模型一替代變數之事件研究模型迴歸結果

Model 1 (Y=EmiIntScore)			
Variable	**Coeff.**	**Std. Error#**	**Prob.**
Control			
ln(EPY)	-4.4483**	2.2256	0.0459
LLQ	1.1870	1.1049	0.2830
CR	-2.2304**	0.8684	0.0104
ROE	0.0558**	0.0230	0.0155
C	87.224***	21.095	0.0000
Independent			
SLB_pre2	1.4251	1.5268	0.3508
SLB_pre	2.0671	1.8311	0.2592
SLB_short	2.9409*	1.6296	0.0714
SLB_long	3.9096*	2.1935	0.0750
Year fixed effects	Yes		
Cross-Section fixed effects	Yes		
R^2	0.0269		
F-statistic (robust)	5.4112***		
Sample size n = 1166 #：Cluster-Robust (Cluster: Industry) *:p<0.10；**:p<0.05；***:p<0.01 (two-tailed)			

經過對模型一替代變數後的模型進行事件研究法估計，我們發現在 SLBs 發行前的虛擬變數其係數依然維持不顯著，使我們能放心地排除預先趨勢存在的可能。此外，從發行後的係數變化可以看出，SLBs 的長期影響比短期衝擊大，也與我們在 7.1.2 節的推論一致，即具有碳排目標之 SLB 發行企業，具有較佳的碳排績效，且長期效果更強。

doi:10.6342/NTU202503921

7.3.2 模型二替代變數之事件研究模型估計

表7-5 模型一替代變數之事件研究模型迴歸結果

	Model 2 (Y=TobinsQ)		
Variable	**Coeff.**	**Std. Error#**	**Prob.**
Control			
ln(EPY)	-0.0330	0.0940	0.7258
CR	0.0068	0.0221	0.7572
ROE	0.0027**	0.0012	0.0276
EmiIntScore	0.0008	0.0010	0.3960
C	1.5939*	0.9380	0.0896
Independent			
SLB_pre2	-0.0114	0.0287	0.6921
SLB_pre	0.0232	0.0435	0.5946
SLB_short	0.0558	0.0466	0.2312
SLB_long	0.0751	0.0562	0.1816
Year fixed effects	Yes		
Cross-Section fixed effects	Yes		
R^2	0.0302		
F-statistic (robust)	5.6411***		
Sample size n = 1167			
#：Cluster-Robust (Cluster: Industry)			
*:p<0.10；**:p<0.05；***:p<0.01 (two-tailed)			

經過對模型二替代變數後的模型進行事件研究法估計，我們發現在 SLBs 發行前的虛擬變數其係數依然維持不顯著，使我們能放心地排除預先趨勢存在的可能。此外，從發行後的係數變化可以看出，SLBs 的長期影響比短期衝擊大，也與我們在 7.1.3 節的推論一致，即具有碳排目標之 SLB 發行企業，具有較佳的市場評價，且長期效果更強。

doi:10.6342/NTU202503921

第八章　結論與建議

8.1　結論

本研究運用雙重差分實證方法，探討企業發行設有碳排放永續績效目標（SPTs）之可持續發展連結債券（SLBs）對其碳排績效與市場評價所產生的影響，同時進一步分析該機制是否有助於降低企業的漂綠（greenwashing）風險。實證結果表明了三個發現：（1）發行碳排目標型 SLBs 的企業，在碳排放績效方面表現顯著優於未發行企業；（2）此類發行亦與企業較高的市場評價正向關聯；（3）然而，實證資料並未顯示發行 SLBs 能夠有效降低企業的漂綠風險，即相對於未發行企業並無顯著差異。

而在後續的平行趨勢檢驗，我們也透過事件研究模型的估計，發現了碳排放相關 SLBs 對碳排績效及市場評價的正向效果，有可能隨著時間擴大。受限於 SLBs 是新興的永續金融工具，發行歷史尚淺，在樣本中我們無法觀察到此種趨勢會不會隨著時間收斂，但其初步結果足以表明 SLBs 在提升碳排績效及市場評價上，具有相當的潛力。

研究的結果呼應了我們在文獻回顧中所應用的理論。首先，訊號理論為我們提供了企業發行 SLBs 並獲得利益的觀點，SLBs 的發行可視為一種具有成本且難以模仿的訊號，使市場得以鑑別其與他人不同的治理品質資訊，並帶來市場評價的提升。制度理論及利害關係人理論則說明企業透過 SLBs 的發行，順應社會規範，滿足利害關係人的期望與需求，以獲得社會合法性及關鍵利害人的支持，並藉此提升競爭優勢。

SLBs 的發行也有助於消除企業內部與外部間的資訊不對稱，透過定期公布與經過驗證的永續報告，使傳遞訊號的交易成本大幅下降且更容易掌控訊號內容，消除不確定性的同時，也降低了受到外部 ESG 評鑑機構挾持（hold-up）的風險。此外，透過資源基礎觀點，我們分析了 SLBs 的發行能力及契約內容成為企業持續競爭優勢來源的可能性，SLBs 對於企業來說是種將環境治理能力價值化且難以模仿、替代的資產，使得投資人願意付出額外的價值取得此種資源。

最後，代理理論及傳統資本成本觀點解釋了當企業發行 SLBs 後，企業管理者傾向積極實踐永續行動的原因，正由於 SLBs 的永續目標契約化的機制，使得

doi:10.6342/NTU202503921

管理者與委託人的利害關係達成一致，消除了代理問題，使得永續目標與價值創造得以同時彰顯，與我們的研究結果吻合。

然而 SLBs 發行與漂綠風險降低的相關性未獲得樣本資料的支持，顯示 SLBs 這類永續金融工具仍然存在不確定的漂綠風險，對於此現象我們也給出了幾個可能的解釋。首先，由於 ESG 實際績效的評估通常涵蓋上百項指標，當企業僅針對少數幾個可持續績效目標（SPTs）進行改善時，其對整體 ESG 評分的正面影響可能會被其他指標的波動所抵銷，使得實質成效難以在整體評等中充分展現。其次，企業資源是有限的，當管理階層將過多資源集中投入於實現特定 SPTs 時，可能對其他 ESG 面向的改善產生排擠效應，導致整體永續表現無法同步提升。第三，目前市場對 SLBs 所設定之績效目標是否具足夠挑戰性仍存疑，若目標過於寬鬆，將限制其實質改善幅度，使漂綠風險無從有效緩解。最後，考量 SLBs 為近年新興工具，市場發展時間尚短，企業能否於中長期內穩定達成既定績效尚具高度不確定性，一旦未能如期實現目標，恐將削弱其永續實踐成效，進一步提升漂綠風險。

永續發展在全球氣候變遷與環境保護意識日益抬頭的背景下，已成為國際社會與企業組織共同關注的核心議題。為實現各項永續目標，無論是在減碳轉型、綠色科技投資，或是社會福祉的提升方面，皆需龐大且穩定的資金投入，而可持續發展連結債券（SLBs）的創新為此種永續融資需求提供了絕佳的方案。SLBs 近年的強勢興起，向資本市場展現了一種邁向永續目標的新穎途徑，其對於財務激勵結構與永續實踐的兼容性，使企業可以在改善永續績效的同時，保有資源運用的彈性，並透過妥善的內部治理，獲得相對優惠的資本成本，避免環境不確定帶來的經營風險。

本研究指出了 SLBs 的機制優勢與潛在缺陷，並實證了其對於特定永續目標的改善能力及提升市場評價的可能性，期望能為監管機關、政策制定者與企業管理者提供有效的指引與見解。

doi:10.6342/NTU202503921

8.2 研究限制與建議

本研究透過商用資料庫進行資料蒐集，優勢在於可以獲得一致且大量的系統性資料，但對於 SLBs 發行的詳細內容便難以掌握，例如：企業籌備 SLBs 發行的時間、SPTs 選擇的流程與考量的因素、發行量的制定及發行成本等，此類資料直接影響著 SLBs 的實際發行效果。舉例來說，較注重永續發展的企業文化，直觀上與 SLBs 的發行意願及發行成本息息相關；或是 SLBs 的發行籌備期間，是否已經開始影響企業的外在 ESG 表現。

若能以其他資料蒐集方式（如向企業發放問卷），取得此種一級資料，可能有助於釐清 SLBs 所面臨的爭議與實際影響。然而此種方法須處理有效樣本數量的問題，若要進行足夠樣本的統計分析，需仰賴較大的母體數量，這也是本研究最終選擇使用資料庫做為資料來源的原因——SLBs 歷史尚淺。在未來若 SLBs 的發行漸趨成熟，在全球具有相當數量的發行企業，也許研究者可以透過廣發問卷的方式，取得此種第一手的詳細資料。

本研究為處理雙重差分模型可能存在之內生性問題，使用 Mahalanobis Distance 進行最鄰近匹配，然而由於樣本取得限制，少部分較小地區、特定產業的處置組企業，未能檢索到相當數量的候選對照組企業，使得匹配過程中的效率流失。然而隨著商用資料庫的更新及全球企業揭露文化的發展，在未來此問題有望能獲得改善，屆時研究者將得以獲得更好的匹配結果，進一步降低模型內生的可能性。

此外，本研究為了聚焦 SLBs 獨特的運作機制，對相關的永續金融工具，如：綠色債券（GBs），著墨不多，其雖然也是永續轉型目的而生的金融工具，但機制與歷史發行軌跡與 SLBs 有顯著區別，若將其與 SLBs 一同比較，可能有助於探索市場偏好與投資傾向。已有不少文獻指出綠色債券具有實質改善環境績效的現象，亦有對於漂綠風險的探討，但的兩者漂綠風險傾向仍未明朗，SLBs 與 GBs 分別使用了兩種機制，以應對永續轉型的需求——財務誘因及資金用途限制，前者嘗試透過資本成本的原理，引導企業自發性的改善永續績效；後者則是嚴格地限制募得之資金必須使用在環境改善項目，以確保永續目標達成之效率。兩者的機制是否存在漂綠可能，以及何者更能降低漂綠現象，這些議題相當值得後續探索。

doi:10.6342/NTU202503921

參考文獻

Abdurrahim, Muhammad Faris. (2025): *The Impact of Sustainable Bonds on the Financial Performance of Listed Companies in Indonesia*, Masters' Final Project, Institut Teknologi Bandung.

Alareeni, B. A., & Hamdan, A. (2020). ESG impact on performance of US S&P 500-listed firms. Corporate Governance: *The International Journal of Business in Society, 20*(7), 1409-1428.

Apple. (2020). *Environmental progress report 2020.* https://www.apple.com/environment/pdf/Apple_Environmental_Progress_Report_2020.pdf

Ball, R., & Brown, P. (1968). An empirical evaluation of accounting income numbers. *Journal of Accounting Research, 6*(2), 159–178. https://doi.org/10.2307/2490232

Barney, J. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. *Journal of management, 17*(1), 99-120.

Bebchuk, L., Cohen, A., & Ferrell, A. (2009). What matters in corporate governance?. *The Review of financial studies, 22*(2), 783-827.

Berrada, T., Engelhardt, L., Gibson, R., & Krueger, P. (2022). The economics of sustainability linked bonds. *Swiss Finance Institute Research Paper,* (22-26).

Bertrand, M., Duflo, E., & Mullainathan, S. (2004). How much should we trust differences-in-differences estimates?. *The Quarterly journal of economics, 119*(1), 249-275.

Cheng, B., Ioannou, I., & Serafeim, G. (2014). Corporate social responsibility and access to finance. *Strategic Management Journal, 35*(1), 1-23.

Cho, S. J., Chung, C. Y., & Young, J. (2019). Study on the Relationship between CSR and Financial Performance. *Sustainability, 11*(2), 343.

Chung, K. H., & Pruitt, S. W. (1994). A simple approximation of Tobin's q. *Financial management,* 70-74.

Clean Air Act of 1970, *42 U.S.C. § 7401 et seq. (1970)*. https://www.epa.gov/clean-air-act-overview

Coase, R. H. (1937). The nature of the firm. *Economica, 4*(16), 386–405. https://doi.org/10.1111/j.1468-0335.1937.tb00002.x

Delmas, M. A., & Burbano, V. C. (2011). The drivers of greenwashing. *California management review, 54*(1), 64-87.

Department of economic and social affairs. (2024). *Financing for Sustainable Development Report 2024.* United Nations. https://desapublications.un.org/publications/financing-sustainable-development-report-2024

DiMaggio, P. J., & Powell, W. W. (1983). The iron cage revisited: Institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields. *American sociological review, 48*(2), 147-160.

Donaldson, T., & Preston, L. E. (1995). The stakeholder theory of the corporation: Concepts, evidence, and implications. *Academy of Management Review, 20*(1)*,* 65–91. https://doi.org/10.5465/amr.1995.9503271992

Eccles, R. G., Ioannou, I., & Serafeim, G. (2014). The impact of corporate sustainability on organizational processes and performance. *Management science, 60*(11), 2835-2857.

doi:10.6342/NTU202503921

Enel S.p.A. (2024). *Sustainability-Linked Financing Framework (January 2024).* https://www.enel.com/content/dam/enel-com/documenti/investitori/investire-in-enel/programmi-principali/en/sustainability-linked-financing-framework_january2024.pdf

Fama, E. F. (1970). Efficient capital markets: A review of theory and empirical work. *The journal of Finance, 25*(2), 383-417.

Feldhütter, P., Halskov, K., & Krebbers, A. (2024). Pricing of sustainability-linked bonds. *Journal of Financial Economics, 162,* 103944.

Flammer, C. (2021). Corporate green bonds. *Journal of financial economics, 142*(2), 499-516.

Freeman, R. E. (1984). *Strategic management: A stakeholder approach.* Boston, MA: Pitman.

Freeman, R. E., Harrison, J. S., Wicks, A. C., Parmar, B. L., & De Colle, S. (2010). *Stakeholder theory: The state of the art.* Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511815768

Friede, G., Busch, T., & Bassen, A. (2015). ESG and financial performance: aggregated evidence from more than 2000 empirical studies. *Journal of sustainable finance & investment, 5*(4), 210-233.

Gompers, P., Ishii, J., & Metrick, A. (2003). Corporate governance and equity prices. *The quarterly journal of economics, 118*(1), 107-156.

Google. (2021). *24/7 by 2030: Realizing a carbon-free future.* https://www.gstatic.com/gumdrop/sustainability/247-carbon-free-energy.pdf

Hall, B. H. (1990). *The manufacturing sector master file: 1959-1987*.

Hart, S. L., & Ahuja, G. (1996). Does it pay to be green? An empirical examination of the relationship between emission reduction and firm performance. *Business strategy and the Environment, 5*(1)*,* 30-37.

Hart, S. L. (1995). A natural-resource-based view of the firm. *Academy of Management Review, 20*(4), 986–1014. https://doi.org/10.5465/amr.1995.9512280033

Healy, P. M., & Palepu, K. G. (2001). Information asymmetry, corporate disclosure, and the capital markets: A review of the empirical disclosure literature. *Journal of accounting and economics, 31*(1-3), 405-440.

Hillman, A. J., & Keim, G. D. (2001). Shareholder value, stakeholder management, and social issues: what's the bottom line?. *Strategic management journal, 22*(2), 125-139.

Icma. (2024). *Sustainability-Linked Bond Principles (SLBP).* ICMA. https://www.icmagroup.org/sustainable-finance/the-principles-guidelines-and-handbooks/sustainability-linked-bond-principles-slbp

Ioannou, I., & Serafeim, G. (2012). What drives corporate social performance? The role of nation-level institutions. *Journal of international business studies, 43*(9), 834-864.

King, A. A., & Lenox, M. J. (2001). Does it really pay to be green? An empirical study of firm environmental and financial performance: An empirical study of firm environmental and financial performance. *Journal of industrial ecology, 5*(1), 105-116.

Kölbel, J. F., & Lambillon, A. P. (2022). Who pays for sustainability? An analysis of sustainability-linked bonds. *Swiss Finance Institute Research Paper,* 23.

Kothari, S. P., Leone, A. J., & Wasley, C. E. (2005). Performance matched discretionary accrual measures. *Journal of accounting and economics, 39*(1), 163-197.

Kraus, S., Rehman, S. U., & García, F. J. S. (2020). Corporate social responsibility and environmental performance: The mediating role of environmental strategy and green innovation. *Technological forecasting and social change, 160,* 120262.

doi:10.6342/NTU202503921

Lang, L. H. P., & Litzenberger, R. H. (1989). Dividend announcements: Cash flow signaling vs. free cash flow hypothesis? *Journal of Financial Economics, 24*(1), 181–191. https://doi.org/10.1016/0304-405X(89)90077-9

Lefournier, J. (2023). The design flaw in sustainability-linked bonds. *Chair Energy & Prosperity Working Paper,* (06).

Lempinen, I. (2025). SFDR 2.0–Perspectives on the Alternative Implementation Methods of Product-specific Disclosure Obligations under the Sustainable Finance Disclosures Regulation.

Lewellen, W. G., & Badrinath, S. G. (1997). On the measurement of Tobin's q. *Journal of financial economics, 44*(1), 77-122.

Lindenberg, E. B., & Ross, S. A. (1981). Tobin's q ratio and industrial organization. *Journal of business,* 1-32.

Liu, S., Qi, H., & Wan, Y. (2022). Driving factors behind the development of China's green bond market. *Journal of Cleaner Production, 354*, 131705.

Liu, X., Zhang, W., Liu, M., & Han, J. (2025). Green finance & carbon neutrality: Strategies and policies for a sustainable future. *Frontiers in Environmental Science, 13,* Article 1560927. https://doi.org/10.3389/fenvs.2025.1560927

Lseg. (2024). *Environmental, Social and Governance Scores from LSEG*. https://www.lseg.com/content/dam/data-analytics/en_us/documents/methodology/lseg-esg-scores-methodology.pdf

Lyon, T. P., & Montgomery, A. W. (2015). The means and end of greenwash. *Organization & environment, 28*(2), 223-249.

Machado, C. H., Sousa, M., & Branco, M. C. (2025). Sustainability-Linked Bonds Research: A Bibliometric and Content Analysis Review. *International Journal of Financial Studies, 13*(2), 62.

Malicse, A. Integrating Angelito Malicse's Universal Formula as the Governing Logic of a Resource-Based Economy.

Managi, S., & Kaneko, S. (2009). Environmental performance and returns to pollution abatement in China. *Ecological Economics, 68*(6), 1643-1651.

Margolis, J. D., Elfenbein, H. A., & Walsh, J. P. (2009). Does it pay to be good... and does it matter? A meta-analysis of the relationship between corporate social and financial performance. *And does it matter.*

Meckling, W. H., & Jensen, M. C. (1976). Theory of the Firm. *Managerial behavior, agency costs and ownership structure, 3*(4), 305-360.

Modigliani, F., & Miller, M. H. (1958). The cost of capital, corporation finance and the theory of investment. *The American economic review, 48*(3), 261-297.

Morck, R., Shleifer, A., & Vishny, R. W. (1988). Management ownership and market valuation: An empirical analysis. *Journal of Financial Economics, 20,* 293–315. https://doi.org/10.1016/0304-405X(88)90048-7

National Environmental Policy Act of 1969, *42 U.S.C. § 4321 et seq. (1970).* https://www.govinfo.gov/content/pkg/USCODE-2021-title42/html/USCODE-2021-title42-chap55.htm

OECD. (2022). *Sustainability-linked bonds in emerging markets and developing economies (EMDEs).* Organisation for Economic Co-operation and Development. https://www.oecd.org/finance/Sustainability-Linked-Bonds-in-EMDEs.pdf

Oliver, C. (1991). Strategic responses to institutional processes. *Academy of management review, 16*(1), 145-179.

Perfect, S. B., & Wiles, K. W. (1994). Alternative constructions of Tobin's q: An empirical comparison. *Journal of empirical finance, 1*(3-4), 313-341.

doi:10.6342/NTU202503921

Rahman, H. U., Zahid, M., & Al-Faryan, M. A. S. (2023). ESG and firm performance: The rarely explored moderation of sustainability strategy and top management commitment. *Journal of Cleaner Production, 404,* 136859.

Raza, A., Ilyas, M. I., Rauf, R., & Qamar, R. (2012). Relationship between corporate social responsibility (CSR) and corporate financial performance (CFP): Literature review approach. *Elixir Financial Management, 46*(9), 8404-8409.

Resendiz, J. L., & Shrimali, G. (2024). Sustainability-Linked Bonds: Modelling for Sustainability Performance. *Available at SSRN.*

Roberts, M. R., & Whited, T. M. (2013). Endogeneity in empirical corporate finance1. In *Handbook of the Economics of Finance* (Vol. 2, pp. 493-572). Elsevier.

Ross, S. A. (1977). The determination of financial structure: the incentive-signalling approach. *The bell journal of economics,* 23-40.

Russo, M. V., & Fouts, P. A. (1997). A resource-based perspective on corporate environmental performance and profitability. *Academy of Management Journal, 40*(3)*,* 534–559. https://doi.org/10.2307/257052

Scott, W. R. (1995). *Institutions and organizations.* Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Shimauchi, T., Fukui, M., Yamamoto, D., Taura, Y., & Kameda, K. (2025). Sustainability bond, sustainability-linked bond, and firms' environmental performance. *International Review of Financial Analysis, 102*, 104127.

Spence, M. (1973). Job Market Signaling. *The Quarterly Journal of Economics, 87*(3), 355-374.

Spicer, B. H. (1978). Investors, corporate social performance and information disclosure: An empirical study. *The Accounting Review, 53*(1), 94–111.

Tamimi, N., & Sebastianelli, R. (2017). Transparency among S&P 500 companies: An analysis of ESG disclosure scores. *Management decision, 55*(8)*,* 1660-1680.

Tang, D. Y., & Zhang, Y. (2020). Do shareholders benefit from green bonds?. *Journal of Corporate Finance, 61*, 101427.

Tesla. (2022). *Impact report 2021.* https://www.tesla.com/ns_videos/2021-tesla-impact-report.pdf

Tingvoll, C., & Tøn, R. H. (2023). *Are green investors fooled? The effect of issuer signaling on investors' decision to invest into sustainability-linked bonds* (Master's thesis, OsloMet-Storbyuniversitetet).

Titman, S., Wei, K. J., & Xie, F. (2004). Capital investments and stock returns. *Journal of financial and Quantitative Analysis, 39*(4), 677-700.

Tobin, J. (1969). A general equilibrium approach to monetary theory. *Journal of money, credit and banking, 1*(1), 15-29.

Torelli, R., Balluchi, F., & Lazzini, A. (2020). Greenwashing and environmental communication: Effects on stakeholders' perceptions. *Business strategy and the Environment, 29*(2), 407-421.

Ul Haq, I., & Doumbia, D. (2022). Structural loopholes in sustainability-linked bonds. World Bank Policy Research Working Paper Series.

Unilever. (2021). *Climate transition action plan.* https://www.unilever.com/files/92ui5egz/production/2b3a225b3be1c5b0cb6f7a7de40845ef35b5e4a9.pdf

Vianello, D. (2025). The Role of Corporate Governance in driving Environmental Sustainability: The Impact of Board Composition and CEO Psychological Traits.

Vulturius, G., Maltais, A., & Forsbacka, K. (2024). Sustainability-linked bonds–their potential to promote issuers' transition to net-zero emissions and future research directions. *Journal of Sustainable Finance & Investment, 14*(1), 116-127.

doi:10.6342/NTU202503921

Waddock, S. A., & Graves, S. B. (1997). The corporate social performance–financial performance link. *Strategic management journal, 18*(4), 303-319.

Walker, K., & Wan, F. (2012). The harm of symbolic actions and green-washing: Corporate actions and communications on environmental performance and their financial implications. *Journal of business ethics, 109*(2), 227-242.

Williamson, O. E. (1975). Markets and hierarchies: analysis and antitrust implications: a study in the economics of internal organization. *University of Illinois at Urbana-Champaign's Academy for Entrepreneurial Leadership Historical Research Reference in Entrepreneurship.*

Williamson, O. E. (1985). The economic institutions of capitalism. Firms, markets, relational contracting. In *Das Summa Summarum des Management: Die 25 wichtigsten Werke für Strategie, Führung und Veränderung* (pp. 61-75). Wiesbaden: Gabler.

Wooldridge, J. M. (2010). *Econometric analysis of cross section and panel data.* MIT press.

Wooldridge, J. M. (2019). Correlated random effects models with unbalanced panels. *Journal of Econometrics, 211*(1), 137-150.

Wooldridge, J. M. (2021). Two-way fixed effects, the two-way mundlak regression, and difference-in-differences estimators. *Available at SSRN 3906345.*

Yu, E. P., Guo, C. Q., & Luu, B. V. (2018). Environmental, social and governance transparency and firm value. *Business Strategy and the Environment, 27*(7), 987-1004.

Yu, E. P., Luu, B. V., & Chen, C. H. (2020). Greenwashing in environmental, social and governance disclosures. *Research in International Business and Finance, 52*, 101192.

Zhu, Z., Tian, Y., Zhao, X., & Huang, H. (2025). Green Washing, Green Bond Issuance, and the Pricing of Carbon Risk: Evidence from A-Share Listed Companies. *Sustainability, 17*(11), 4788. https://doi.org/10.3390/su17114788

Zobel, T. (2016). The impact of ISO 14001 on corporate environmental performance: a study of Swedish manufacturing firms. *Journal of Environmental Planning and Management, 59*(4), 587-606.

Zucaro, A., & Agostinho, F. (2025). Urban sustainability: challenges and opportunities for resilient and resource-efficient cities. *Frontiers in Sustainable Cities, 7*, 1556974.

doi:10.6342/NTU202503921